北京师范大学 地理科学学部 内部交流使用

地图学

根据北京师范大学本科课程
地图学
整理

整理人：王思睿

2025-2026 学年度 下

目录

1 导论、地图学的本质与发展历史 3
1.1 地图的基本概念 3
1.2 地图的功能 4
1.3 地图的成图方法 5
1.4 地图的分类 7
1.5 有关地图学的基本认识 8
2 大地测量学与地图投影 11
2.1 地球体 11
2.2 地理坐标 13
2.3 对地观测系统 17
2.4 地图比例尺 21
2.5 地图投影 22
2.6 坐标变换 36
3 地图数据源 38
3.1 地面测量数据 38
3.2 遥感数据 41
3.3 制图数据及处理 44
3.4 地理数据库 48
4 数据统计与分级制图 51
4.1 地理数据统计 51
4.2 分级制图方法 53
5 地图设计 54
5.1 地图设计原则 54
5.2 地图视觉变量 56
6 色彩理论与模型 61
6.1 色彩理论与模型 61
6.2 地图用色设计 65
7 地图符号化 66
7.1 地图符号理论 66
7.2 地图符号分类 68
7.3 地图符号设计 72
8 专题地图与多变量制图 72
8.1 专题地图 72
8.2 多变量制图 78
9 制图综合（地图概括） 79
9.1 制图综合 80
9.2 模拟地图的概括内容与主要方法 81
9.3 制图综合对地图精度的影响 83
9.4 常见地理要素的制图综合 84
9.5 制图综合的现代发展 84
10 表面制图 90
10.1 统计表面 90
10.2 描绘地表形态 93
11 叙事地图与地图复制 94
11.1 叙事地图 94
11.2 地图复制 95

12 数字制图与众包制图 97
12.1 数字地图 97
12.2 众包制图 99

第 1 章 导论、地图学的本质与发展历史

§ 1.1 地图的基本概念

> **定义 1.1　地图（map）**
>
> 地图是遵循相应的数学法则，将地球上的地理信息，通过科学的概括，运用符号系统表示在各类载体上的图形，以传递它们的数量和质量在空间和时间上的分布规律和发展变化。

1.1.1 地图的主要特征

1. 地理信息的载体
   - 地图能够存储数量巨大的地理信息，以表达它的空间结构和时间序列变化，以及各现象间的相互联系。
   - 地图不仅能积累、复制、组合、传递地理信息，还供用图者根据需要进行空间数据挖掘和知识发现。
2. 数学法则的结构
   - **坐标系统、地图投影和比例尺**是构成地图的数学法则。
   - 地图是专用的数学模型，它不仅具有欧氏几何长度、面积的比例换算，还可以用数字形式加以多尺度存储。
3. 有目的的地图概括（cartographic generalization）
   - 地图表示的是从大量的地理信息中选择某些信息加以分析和处理，经过人们的思维与加工形成地图信息。这种经过分类、简化、夸张和符号化，从地理信息形成地图信息的过程，称为地图概括。
   - 地图概括的程度是由编制地图的目的决定的，它包含了多种制约的规则。

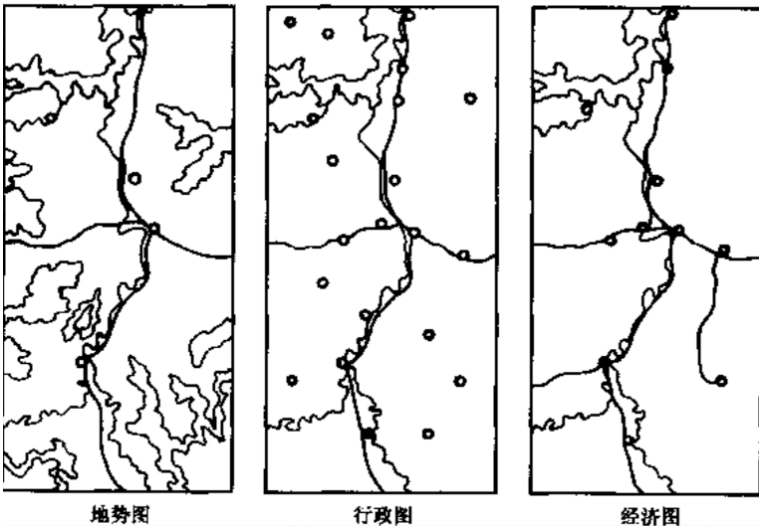


图 1.1　编制地图的目的决定了地图概括的程度

4. 符号系统的运用
   - 地理信息的图形表达借助地图符号，便于空间定位以显示各种现象及其属性的相互联系。
   - 地图符号既能将比它大很多倍的地物缩小显示，又能将缩微以后的地物夸张表示。

图 1.2　不同类型的地图符号

1.1.2 地图的主要表示形式

1. 传统地图

传统地图是静态的，固定在纸上或者其他传统介质上，比如纸质地图、地球仪。

2. 数字地图

数字地图是传统地图的数字存在，是在一定坐标系统内具有确定的坐标和属性的地面要素和现象的离散数据，在计算机可识别的存储介质上概括的、有序的集合。

§ 1.2 地图的功能

1. 认知功能
   - 地图是人类空间认知的结果，又是人类进行空间认知的工具。
   - 空间认知：空间的位置、范围、空间格局、相互关系和随时间的空间变化。
   - 图形认知：包括对地图信息的目视分析、图解分析、量算分析、数学模型分析、动态可视化分析、地图演绎法和地图归纳法。

> 拓展 1.2　地图归纳法是从多幅专题地图的局部要素分布特征出发，整合信息提炼区域整体空间规律；地图演绎法则依托已有地理宏观规律，反向解读单幅地图的局部地理现象与成因。

2. 信息载负功能
   - 地图信息是指地图上每个符号和符号组合后所代表的内容、意义和观念。
   - 地图信息由直接信息和间接信息组成，直接信息是地图上用图形符号直接表示的地理信息，如水系、居民点等；间接信息是经过解译、分析而获得的有关现象或实体规律的信息，如通过对等高线的量测而获得有关坡度、切割密度的数据和图形。

> **注意 1.3**
> - 地图的图解形式是地图信息固有形式，包括符号、色彩、几何图形和注记等等。
> - 地图信息不一定是图解形式的地图，也可以是离散的数字信息，可以分各要素（水系、居民点）进行信号存储。
> - 地图信息具有双重性。例如气象变化的图上预告，既是气象信息，又是地图信息。

3. 信息传输功能
   - 地图信息传输的基本过程是：客观事物（地理信息）通过制图者的认识，形成概念；使用地图语言（地图符号）加工成地图；用图者读懂了地图语言，形成了对客观事物（地理信息）的概念。
   - 从下图中可以看到制图者和用图者在表达和理解的过程中都可能存在错误，也就是**地图信息传递过程中制图和用图之间产生了误差。**

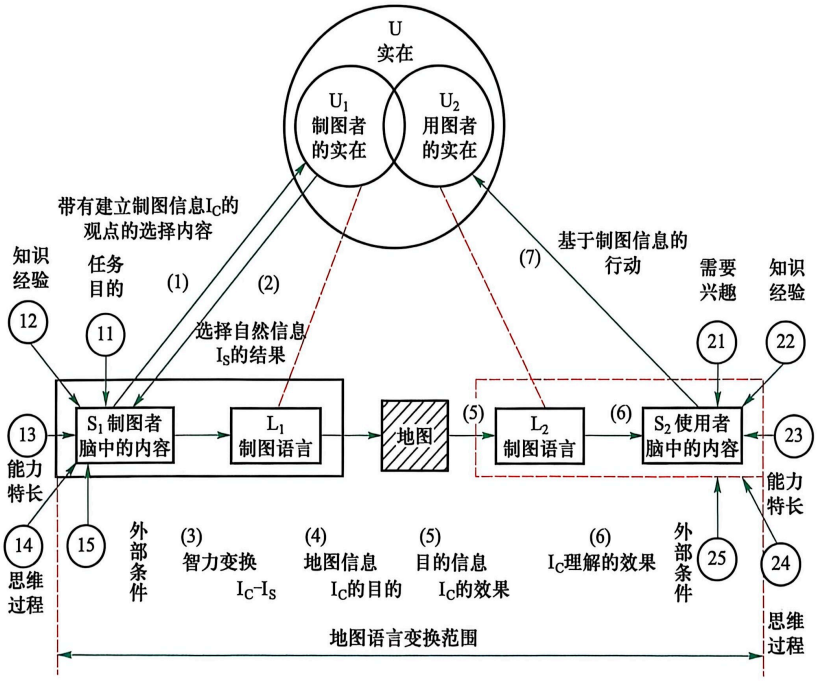


图 1.3　1969 年，捷克人 Kolacny 首先提出了地图信息传输模型

4. 模拟功能
   - 地图是经过**符号化和抽象化**的空间模拟模型，能够对所需要表示的对象，在众多特征中抽取内在的、本质的特征与联系，即经过地图概括制成地图。
   - 从地图的模拟功能出发，地图模型具有直观性、一览性、抽象性、合成性、地理对应性和可量测性等。
   - 显示各种地理要素的普通地图是制图区域的物质模型；在此基础上，还可以代替实地的调查与量测做各种模拟分析而产生概念模型。

§ 1.3 地图的成图方法

1.3.1 实测成图法

实测成图法：通过实地测量而制成地图的方法

1. 野外地形测图

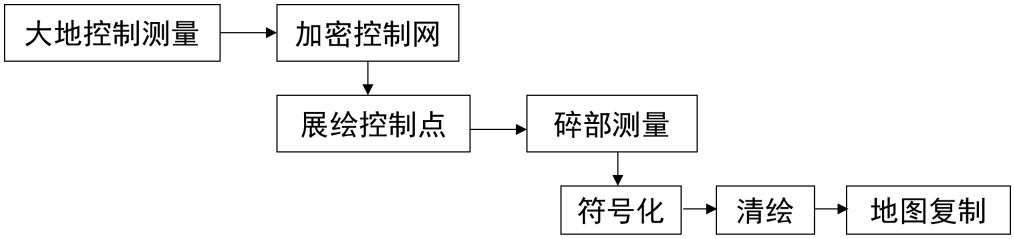


图 1.4　野外地形测图的绘制方法

2. 摄影测量成图

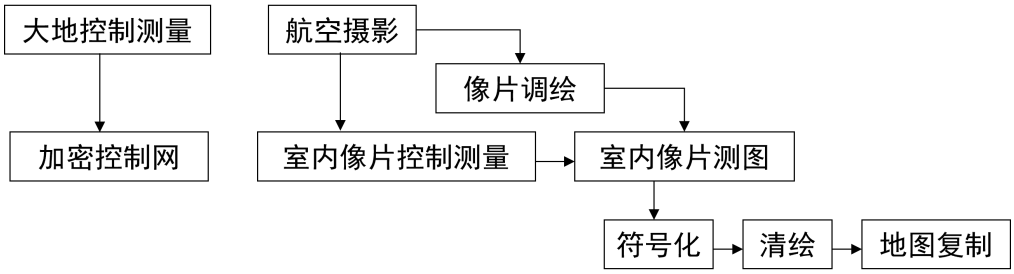


图 1.5　摄影测量成图的绘制方法

1.3.2 编绘成图法

编绘成图法：根据各种制图资料，以室内作业为主制作地图的过程

1. 常规编图

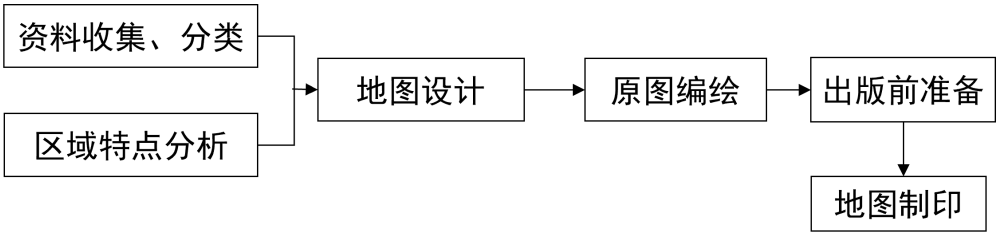


图 1.6　常规编图的绘制方法

2. 遥感制图

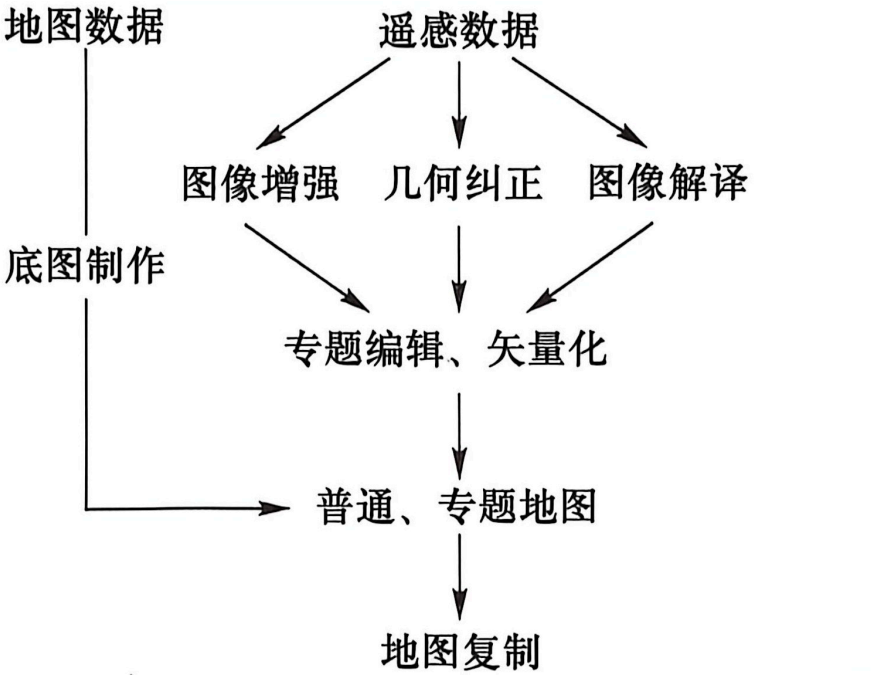


图 1.7　遥感制图的绘制方法

1.3.3 数字制图法

数字制图法：应用计算机和图像输入、显示和输出设备，在制图软件的支持下，模拟手工作业各阶段进行地图设计和原图编绘的成图方法

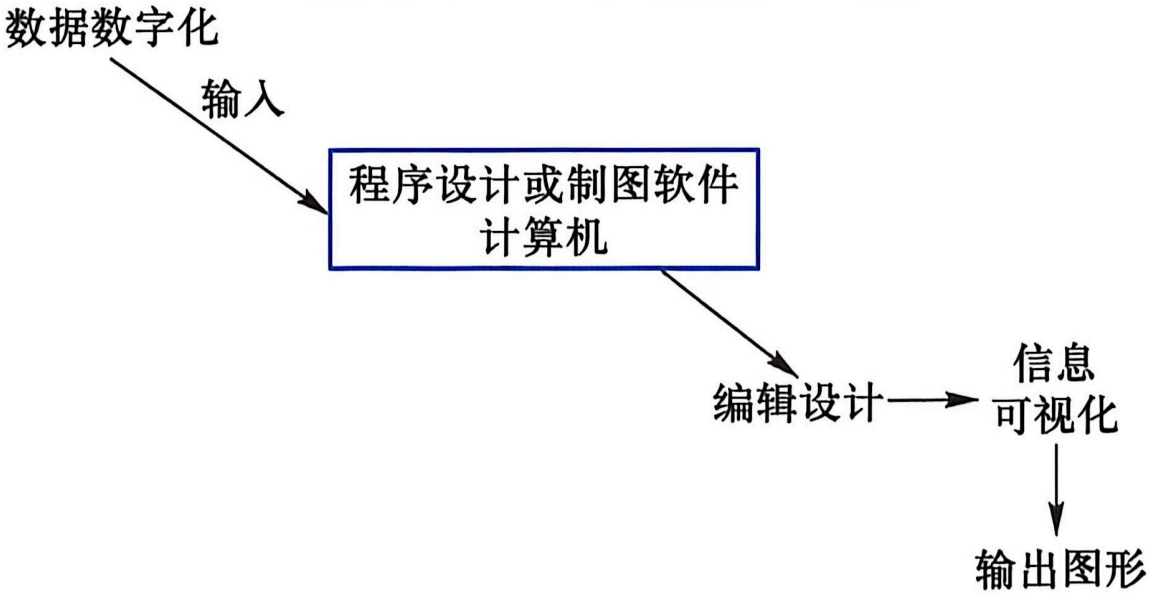


图 1.8　数字制图法的绘制方法

§ 1.4 地图的分类

1.4.1 地图的分类

1. 按区域范围划分
   - 星球图、地球图
   - 世界图、半球图、大洲图、大洋图
   - 国家图、下属行政区地图
   - 局部区域，海湾图、流域图
2. 按缩小的程度划分
   - 大比例尺地图：大于 1：10 万
   - 中比例尺地图：1：10 万~1:100 万
   - 小比例尺地图：小于 1:100 万

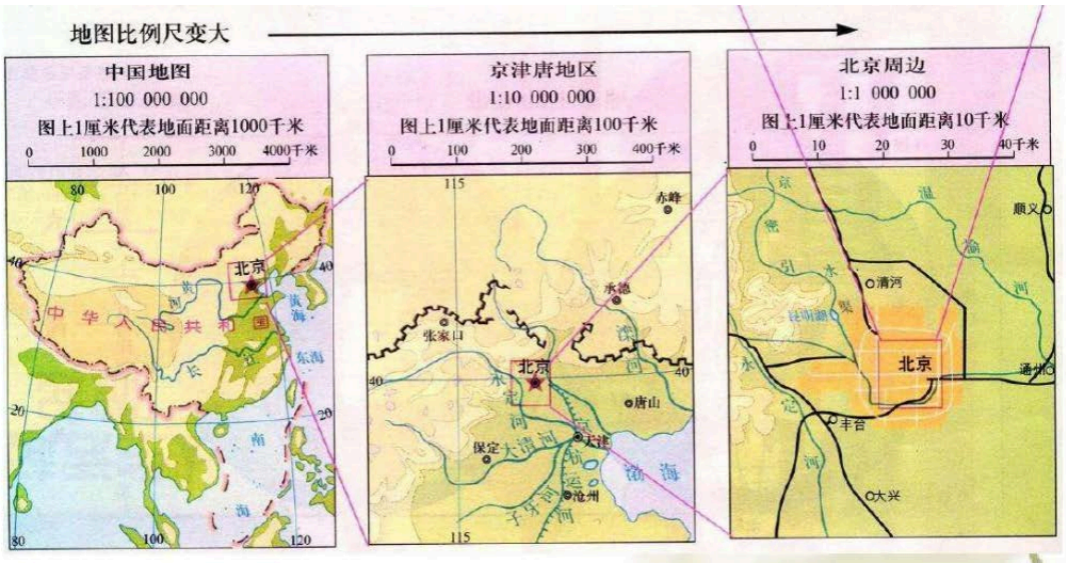


图 1.9　地图的比例尺

3. 基于功能的分类

- 普通地图：表示自然地理和社会经济一般特征
- 专题地图：着重表示自然和社会现象的某一种或几种要素
- 专用地图：具有特别用途的地图，如航空图、海图
- 特种地图：地球仪、地形模型等多种新图型

4. 基于主题的分类
5. 其他分类
    - 按地图维数：平面地图、立体地图
    - 按语言种类：汉字地图、外文地图、各少数民族文字地图、盲文（可触摸）地图
    - 按历史年代：古地图、历史地图、近代地图、现代地图
    - 按出版和使用方式：桌图、挂图、折叠图、地图集

1.4.2 地图的多种形态

不同形态地图的新概念：

- 心象地图（mental map）
- 虚地图、实地图
- 模拟地图、数字地图、电子地图
- 静态地图、动态地图、移动地图
- 交互地图、增量地图、增强现实地图
- 互联网地图、多媒体地图

总结 1.4

1. 地图的特征：地理信息的载体、数学法则的结构、有目的的地图概括、符号系统的运用
2. 地图的功能：模拟、信息载负、信息传输和认知
3. 地图的成图方法：实测成图法、编绘成图法、数字制图法
4. 地图的分类体系：基于尺度、基于功能和基于主题

§ 1.5 有关地图学的基本认识

1.5.1 地图学的定义

定义 1.5 地图学（cartography）是以地理信息可视化为核心，探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性学科。

1.5.2 地图学的学科体系和理论发展

1. 地图学的学科体系

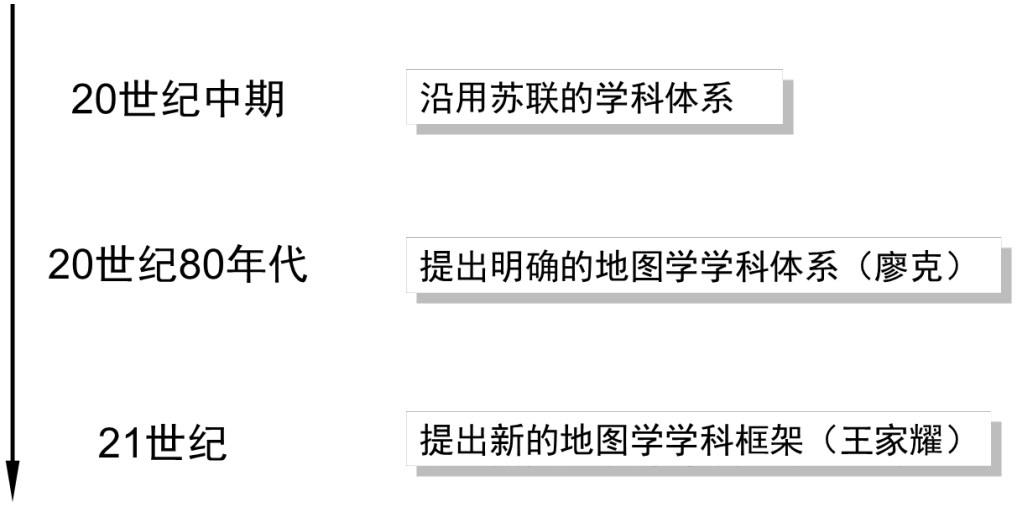
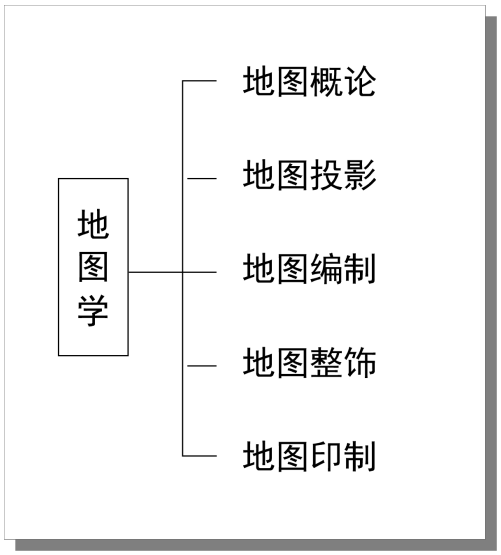
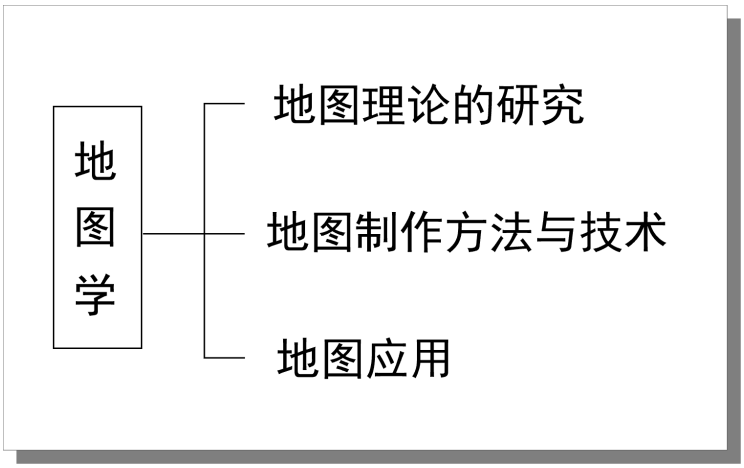


图 1.10　地图学的学科体系



a. 苏联体系



b. 20 世纪晚期中国学者的观点

图 1.11　地图学的学科体系的演进

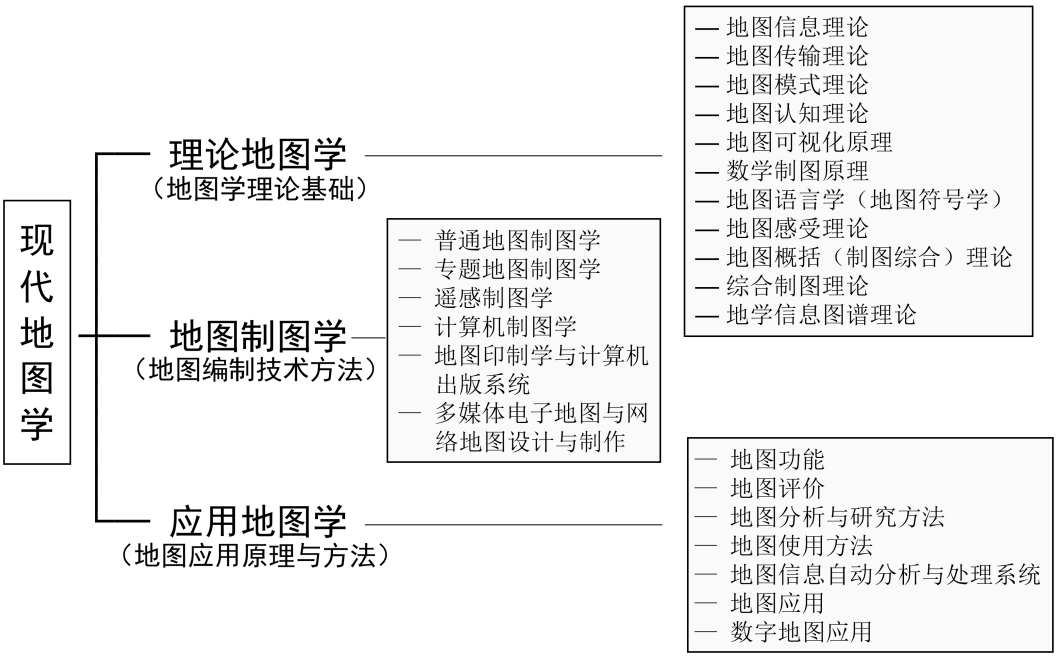


图 1.12　现代地图学体系

（据廖克，2003 年）选自《现代地图学》

1.5.3 地图学理论的探讨

1. 地图空间认知理论

研究人类如何通过地图对现实世界进行认知和信息加工，并描述地图设计制作的思维过程的理论。

2. 地图模型理论

研究再现地理空间信息的各种模型化方法。

3. 地图信息传递理论

研究地图图形的表示、转换、传递、存储、处理和利用等地图信息传递过程和方法的理论。

4. 地图感受论

研究视觉变量用于构图时所引起的心理物理过程和视觉感受效果的理论。

5. 地理信息可视化理论

研究地理信息的符号化、图形化、形象化及直观性的处理、表达、传递及解译的理论。

6. 地图语言学

研究作为地图语言的地图符号系统和语言媒体的特性与使用的理论。

1.5.4 地图与地图学发展的回顾

总结 1.6　地图和地图学的技术发展经历着传统地图学、数字化地图学和信息化地图学三个阶段。

- 传统地图学：集 1960 年代前地图科学总体内涵，是现代地图学的基石；指导了地图生产；是一个封闭体系。
- 数字化地图学：从手工制图到数字制图；尚未形成新理论体系；向信息化延伸和深化。
- 信息化地图学：以信息网络为基础，以信息技术应用为主导，以信息资源建设为核心，以地信产业为支撑，以综合空间信息服务为目标。

（此部分其余略，见《地理科学导论》）

第 2 章 大地测量学与地图投影

§ 2.1 地球体

2.1.1 地球表面

1. 固体地球表面

通过现代天文大地测量、地球重力测量、卫星大地测量等精密测度，地球可计算为一个**极半径略短，赤道半径略长，北极略突出、南极略扁平**的椭球体。

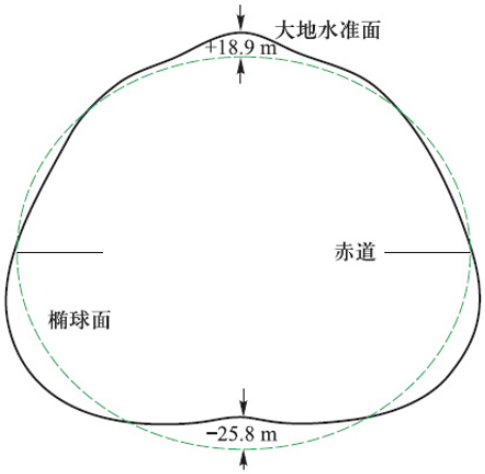


图 2.1　地球体和椭球体的对比

由于地球的自然表面凹凸不平，形态复杂，不能作为测量与制图的基准面。为建立坐标体系，需要用与地球自然表面接近的规则曲面代替自然表面。1873 年德国数学家利斯廷（Listing）首次提出了大地水准面的概念。

2. 地球的物理表面

(1) 大地水准面（geoid）：静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。它的形状（几何性质）及重力场（物理性质）都是不规则的，**不能用一个简单的数学公式表达。**

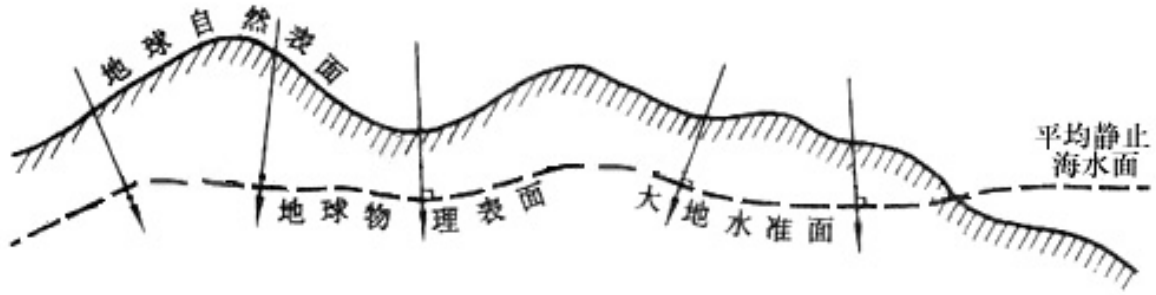


图 2.2　大地水准面

注意 2.1　研究大地水准面的意义：

- 由略微不规则的大地水准面包围的大地体，是地球形状的极近似。它不仅表达了地球大部分自然表面的形状，而且大地水准面以上多出的陆地质量几乎就是大地水准面下缺少的陆地质量。**地球形体的一级逼近**
- 由于大地水准面包围的地球自然表面存在一定的起伏波动，因此对大地测量学或地球物理学可应用重力场理论研究。**可用重力学理论进行研究**
- 由于大地水准面是实际重力等位面，因此人们才有可能通过测量仪器，获得相对于似大地水准面的高程。**可使用仪器进行测量**

(2) 似大地水准面（quasi-geoid）

1945 年，苏联的莫洛金斯基（Molodenskey）提出用能给定严密公式的辅助面——**似大地水准面**代替大地水准面，两者在海洋上完全重合，在陆地山区有 2-4 米的差异。在实际测量中，往往选择一个平均海水面代替大地水准面，作为统一的高程基准面。

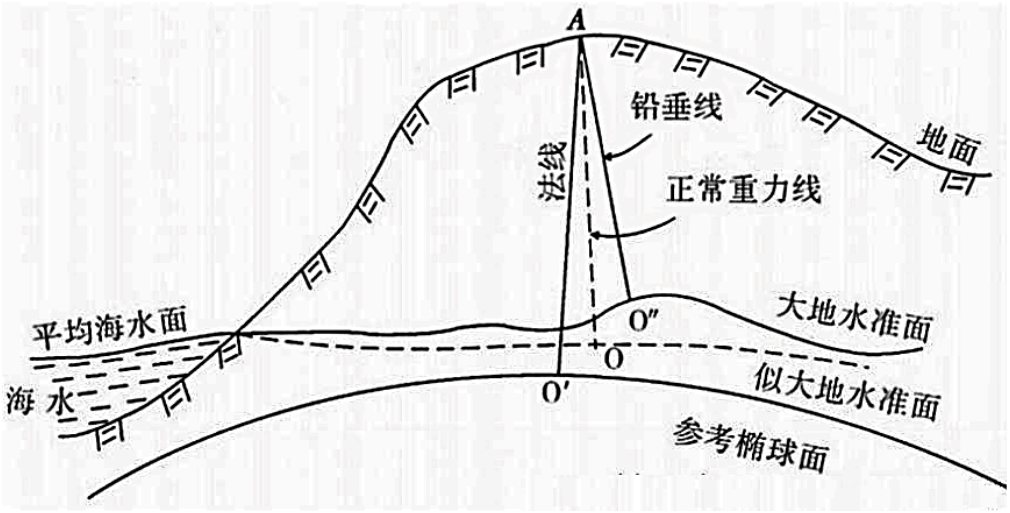


图 2.3　似大地水准面

3. 地球体的数学表面

(1) 地球椭球体（Reference ellipsoid）：假想将大地体绕短轴（地轴）飞速旋转，以形成一个表面光滑的球体表面，它可以用数学模型进行定义和表述。

在测量时，以**地球椭球体表面**为几何参考面，将大地水准面上测得的数据归算到其上。

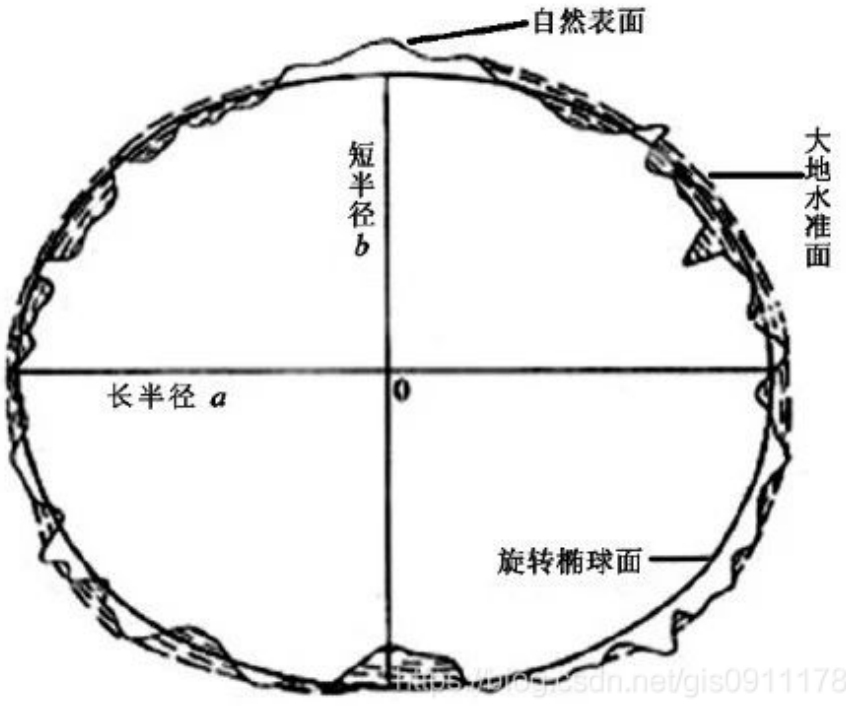


图 2.4　地球椭球体

椭球体的参数:

长半轴（赤道半径）：a

短半轴（极半径）：b

扁率：$\alpha = \dfrac{a-b}{a}$

$$第一偏心率：e^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

$$第二偏心率：e^2=\frac{a^2-b^2}{b^2}$$

19 世纪以来，各国学者推求了多个参考椭球体。我国常用的椭球体包括克拉索夫斯基椭球体、1975IUGG 椭球体和 WGS1984 椭球体。

2.1.2 地球椭球体的定位

1. 确定了地球的形状、大小，还必须确定椭球体与大地水准面的相对关系，这个过程称作**椭球体定位定向**。
2. 总地球椭球：与大地体吻合最好的旋转椭球，也叫总椭球或平均椭球。与大地体最密合的 4 个条件：
   (1) 地球椭球体中心和地球的质心重合；
   (2) 地球椭球体的短轴和地球的地轴重合；
   (3) 地球椭球体起始大地子午面和起始天文子午面重合；
   (4) 在确定参数 a、α 时要满足在全球范围的大地水准面差距的平方和为最小。

表 2.1　常见的椭球体及其参数

	克拉索夫斯基椭球体	1975 IUGG 椭球体	WGS-84 椭球体	CGCS2000 椭球
使用	中国 1954 年北京坐标系采用	中国 1980 年西安坐标系采用	全球定位系统 GPS 采用	2000 国家大地坐标系
a	6378245.000m	6378140.000m	6378137.000m	6378137.000m
b	6356863.019m	6356755.288m	6356752.314m	6356752.314m
α	1/298.3	1/298.257	1/298.257224	1/298.257222101
e^2	0.006693422	0.006694385	0.006694380	0.006694380
e'^2	0.006738525	0.006739502	0.006739497	0.006739497

§ 2.2 地理坐标

定义 2.2　地理坐标（geographic coordinates）

地理坐标就是用经线（子午线）、纬线、经度、纬度表示地面点位的球面坐标。根据确定地理坐标所依据的参考面、参考线及测算方法的不同，常用三种坐标：天文坐标系、大地坐标系和地心坐标系。

1. 天文经纬度（astronomical coordinates）：以大地水准面为参考面，以铅垂线为依据，表示地面点在大地水准面上的位置。
   - 天文经度λ：是过观测点子午面与本初子午面间的两面角。通常应用天文测量和天文台授时的方法解决。
   - 天文纬度（赤纬）φ：在地球上定义为铅垂线与赤道平面间的夹角。

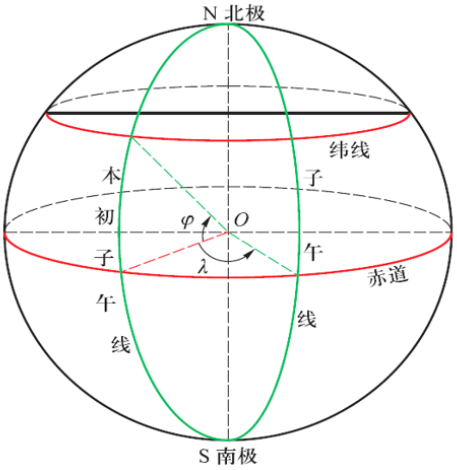


图 2.5　天文经纬度

> 拓展 2.3　天文经纬度和天文方位角测量方法
>
> (1) 北极星任意时角法：观测在任意时角的北极星（同时记录时刻）和观测站对目标的水平角，测定测站到目标的天文方位角。
>
> (2) 中天法：通过观测位于中天时刻的恒星来测定。

2. 大地经纬度（geographic coordinates）：以椭球面为参考面，以法线为依据，表示地面点在参考椭球面上的位置。
   - 大地经度λ：参考椭球面上某点的大地子午面与本初子午面间的两面角。东正西负。
   - 大地纬度φ：参考椭球面上某点的法线与赤道平面的夹角。北正南负。
   - 大地高H：指某点沿法线方向到参考椭球面的距离。

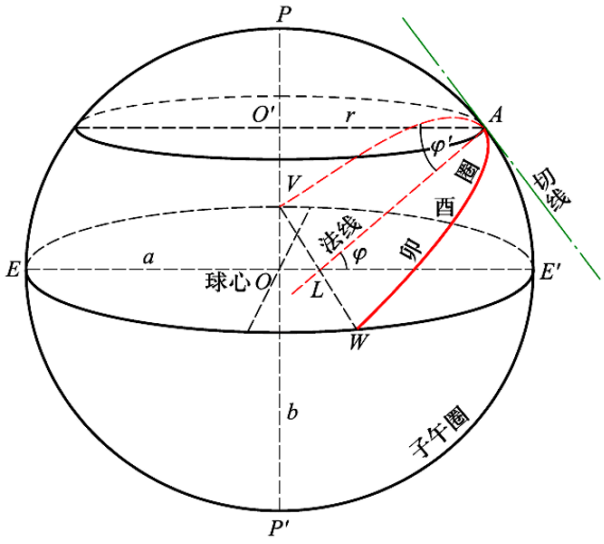


图 2.6　大地经纬度

> 注意 2.4　天文纬度与地理纬度的区别在于过该点与赤道平面相交的直线不同；天文纬度的交线是重力线（铅垂线），而地理纬度的交线是法线。
>
> 显然，铅垂线受到重力异常的影响，它与观测点的椭球体法线有一个夹角，称垂线偏差θ。

- 法截面：含A点法线AL的平面所裁成的截面。
- 法截弧：法截面和椭球面的交线形成的弧段称为法截弧。
- 子午圈截面：含A点法线AL和椭球旋转轴PP'的法截面。
- 子午圈曲率半径 M

$$M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{3}{2}}}$$

- 卯酉圈截面：含A点法线AL且垂直子午圈截面的法截面。
- 卯酉圈曲率半径 N

$$N = \frac{a}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

式中：a为椭球长半径；e为第一偏心率，当椭球选定后，a、e 均为常数；φ为纬度。可知：M、N 随纬度而变化。

- 平均曲率半径

$$R = \sqrt{MN} = \frac{a(1-e^2)^{\frac{1}{2}}}{1-e^2\sin^2\varphi}$$

- 纬圈的半径

$$r = N\cos\varphi = a\cos\frac{\varphi}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

3. 地心经纬度：随地球一起转动的非惯性坐标系统，根据其原点的不同，可分为两种。
   - 地心坐标系统：原点与地球质心重合
   - 参心坐标系统：原点与参考椭球中心重合
   - 地心经度：等同大地经度。
   - 地心纬度：指参考椭球面上观测点和椭球质心或中心连线与赤道面之间的夹角。

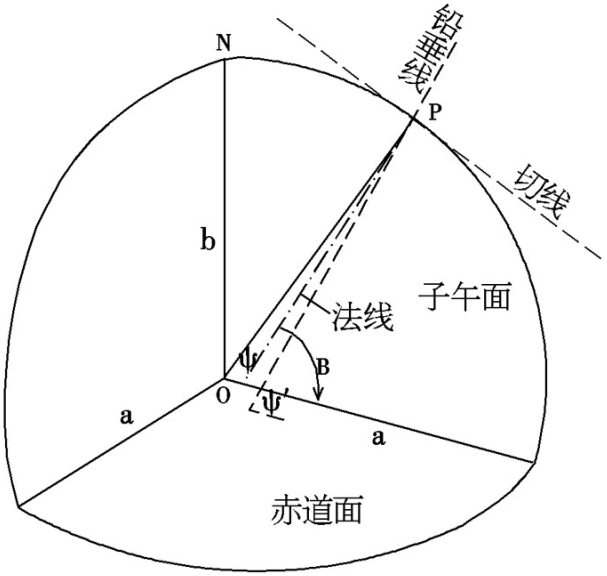


图 2.7　地心经纬度

拓展 2.5　让我们来推导一下上述公式：

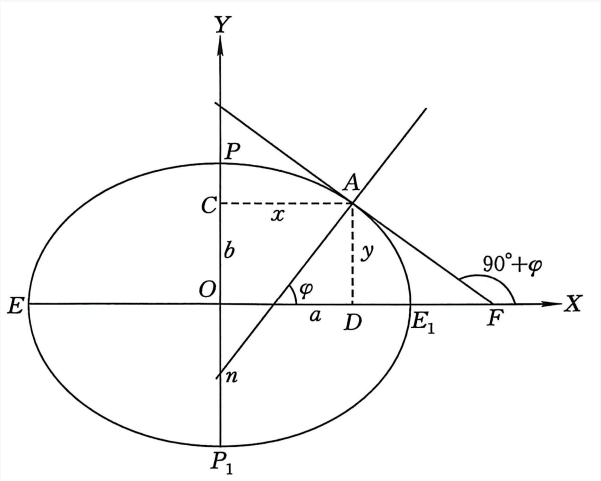


图 2.8　经线椭圆

如图，椭圆PE_1P_1E为参考椭球面上某点A的经线椭圆。过A点的椭圆切线为AF，法线为An。由解析几何知识，我们知道，对椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

进行隐函数求导，有

$$\frac{x}{a^2}+\frac{y}{b^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$$

则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{b^2}{a^2}\frac{x}{y}=-\cot\varphi$$

又因为

$$\frac{b^2}{a^2}=1-e^2$$

所以

$$\tan\varphi=\frac{a^2}{b^2}\frac{y}{x}=\frac{1}{1-e^2}\frac{y}{x}$$

即

$$y=x(1-e^2)\tan\varphi$$

带入椭圆方程，整理后得到：

$$r=x=a\cos\frac{\varphi}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

上式即为纬线圈的半径公式。

由数学中曲率半径的公式：

$$M=-\frac{\left[1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}$$

其中

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\cot\varphi$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\csc^2\varphi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

而$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$，可以利用$x=a\cos\frac{\varphi}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{1}{2}}}$得到：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\varphi}=-a\sin\varphi(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{3}{2}}(1-e^2)$$

将以上结果带入可得：

$$M=\frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{3}{2}}}$$

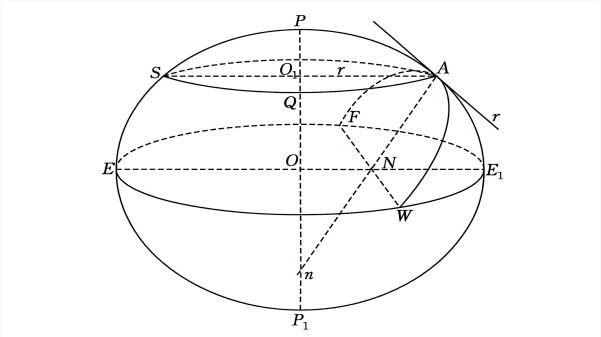


图 2.9　卯酉圈曲率半径

麦尼尔定理：若通过曲面上一点 A，引两条截弧，即法截弧FAW与斜截弧AQS，如在该点上这两条截弧具有一条共切线，则斜截弧的曲率半径等于法截弧的曲率半径乘以这两个截面交角的余弦。在此，斜截弧即纬线的弧，其半径为r，则

$$r=N\cos\varphi$$

带入r的值，则

$$N=\frac{a}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

注意 2.6

在传统地图学中，认为用**大地经纬度**来定义地理坐标更好，因为大地经纬度定义的地理坐标，是在参考椭球面上构建的，该椭球面是规整的，每条经纬线投影到平面上皆呈直线或平滑曲线。

在小比例制图中，常将地球当成正球体，地球半径为R，采用地心经纬度。

§ 2.3 对地观测系统

2.3.1 大地坐标系（geodetic coordinate system，GCS）

我国常用的大地坐标系：

- 1954 北京坐标系
- 1980 西安坐标系
- 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）（为地心大地坐标系，其原点位于地球质心——包括海洋和大气的整个地球的质量中心）

注意 2.7

- 传统大地坐标系统的局限性：
  - 区域性
  - 2 维坐标系统
  - 精度低
  - 现势性和可维护性差
- 地心大地坐标系的优点
  - 具有 3 维信息
  - 高精度
  - 动态框架
  - 高效、实用

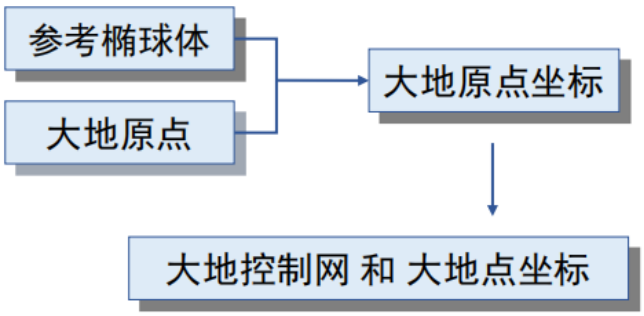


图 2.10　大地坐标系

2.3.2 大地控制网

为了保证测量结果既在精度上符合要求，又能互相衔接，其成果反过来为参考椭球体提供数据，首先必须在全国范围内选取若干有控制意义的观测点，精确测定其平面位置和高程，构成统一的大地控制网。传统的大地控制网包括**平面控制网和高程控制网**。

1. 平面控制网一般可由三角测量或导线测量完成。

(1) 三角测量：以大地原点为基础，在地面上选择一系列控制点，并建立起一系列三角形，组成三角锁和三角网。

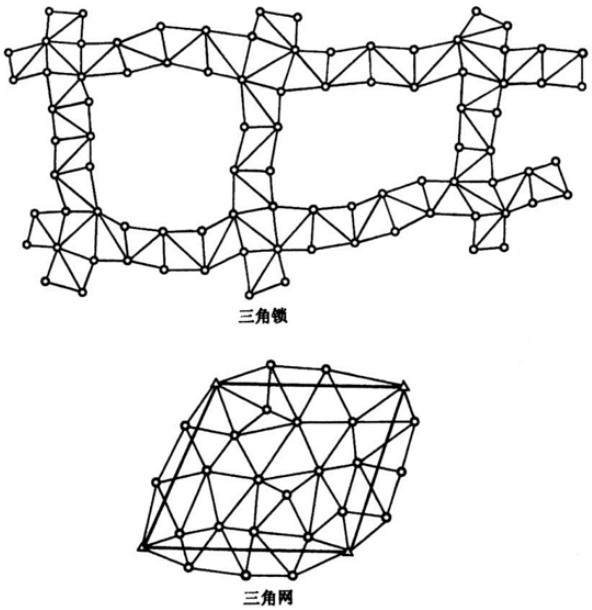


图 2.11　三角锁和三角网

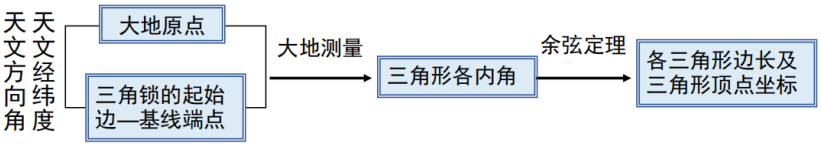


图 2.12　三角测量

国家控制网设置：

- 一等三角网 (精度最高)

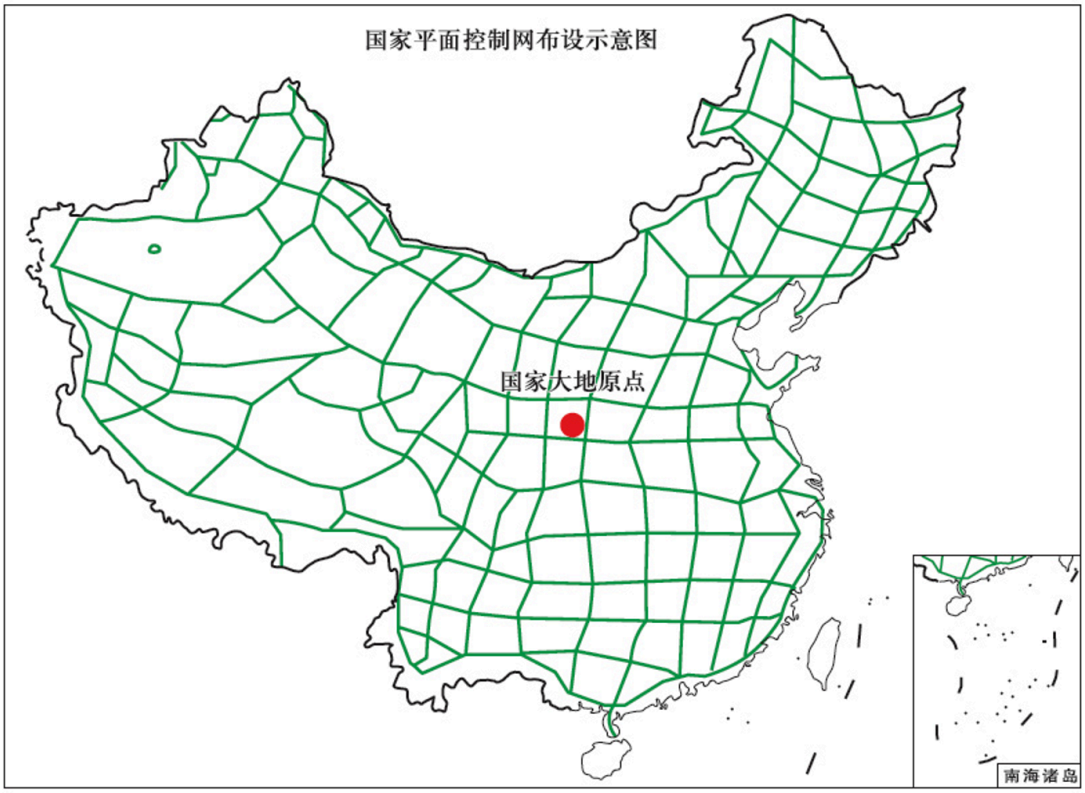


图 2.13　国家平面控制网示意图

  - 布设：基本按经纬线方向。
  - 构成：约等边三角形，边长 20～25 km。
  - 锁段：长约 200 km，16～20 个三角形。
- 二等三角网：三角形平均边长 13 km
- 三等三角网：三角形平均边长约 8 km
- 四等三角网：三角形平均边长约 4 km

(2) 导线测量：把各个控制点连接成连续的折线，然后测定这些折线的边长和转角，最后根据起算点的坐标和方位角推算其他各点坐标。国家控制网设置一、二、三、四等导线网，一、二等为精密导线测量。

注意 2.8　三角测量以测角为主、网状布设，适合大面积、高精度控制；导线测量以边、角同测、线状推进，适合复杂地形与带状工程。

2. 绝对高程：即地面点对似大地水准面的垂距 H。由于似大地水准面为平均海平面，绝对高程也称为海拔。

我国以黄海平均海水面作为全国统一的高程起算基准面，在青岛观象山埋设了永久的水准原点，其高程以青岛验潮站平均海平面为零点推算。

图 2.14　国家高程控制网示意图

(1) 水准测量

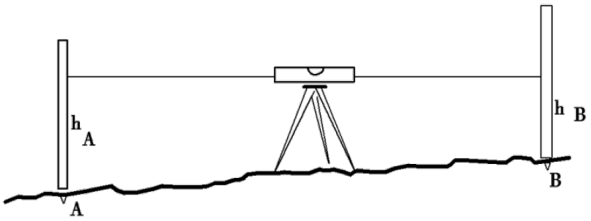


图 2.15　水准测量

$$h = h_a - h_b$$

(2) 三角高程测量

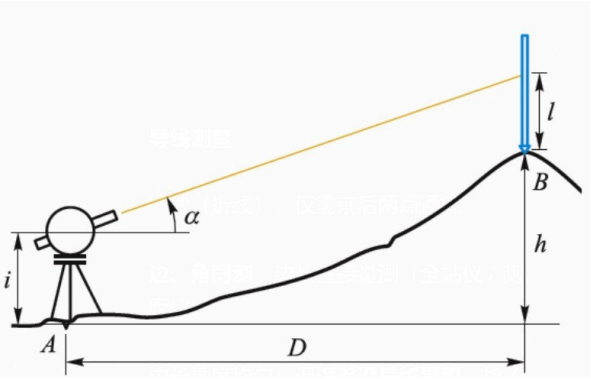


图 2.16　三角高程测量

$$h = D\tan\alpha + i - \ell$$

2.3.3 全球卫星导航系统 GNSS——global navigation satellite system

1. 卫星定位优势：
   - 无需通视及觇标
   - 提供 3 维坐标
   - 定位精度高

- 观测时间短
- 全天候作业
- 操作简便

2. GPS 系统定位原理——距离交会定位

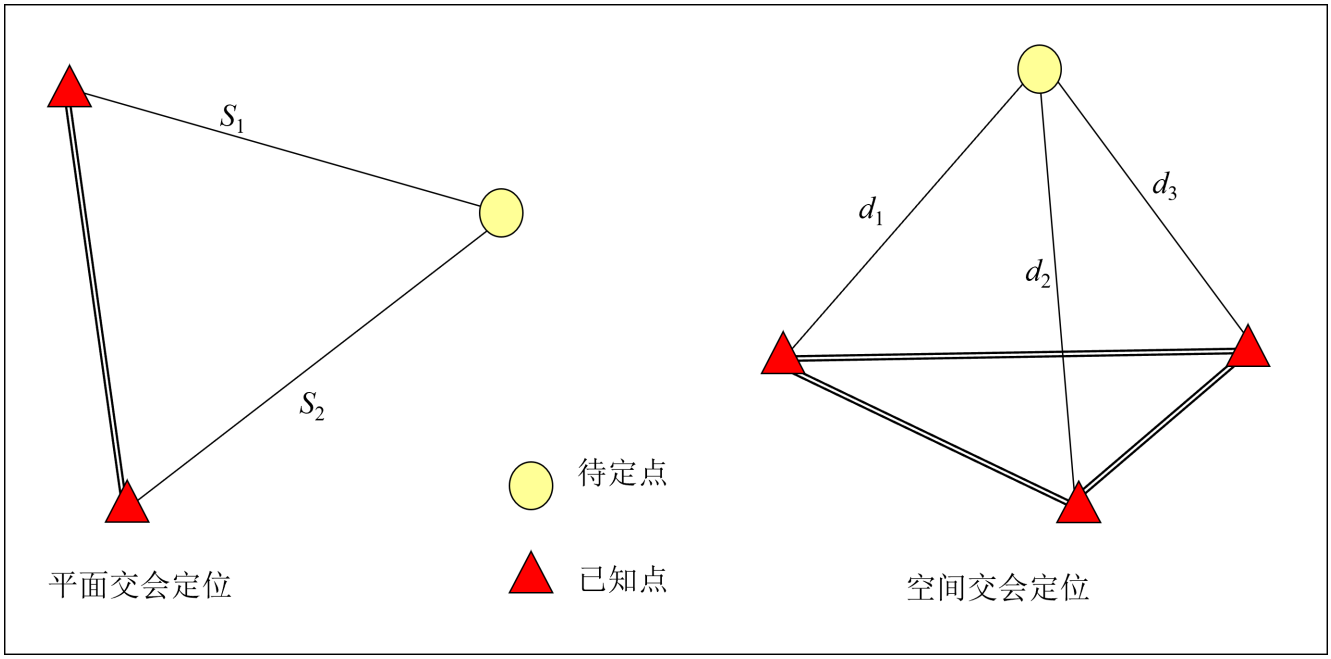


图 2.17　GPS 系统定位原理图

平面：$(X_1-X_2)^2+(Y_1-Y_2)^2=S^2$

空间：$(X_1-X_2)^2+(Y_1-Y_2)^2+(Z_1-Z_2)^2=d^2$

实际工作是求解（X，Y，Z，Δt）四个参量。

§ 2.4 地图比例尺

地图是地球空间的缩小，比例尺是地图所表示的空间尺度。

定义 2.9　地图比例尺（map scale）

- 制图区域较小时：地图比例尺指图上长度与相应地面长度之间的长度比例：

$$\frac{d}{D}=\frac{1}{M}$$

- 制图区域很大时：地图主比例尺，指进行地图投影时对地球半径缩小的比率。

注意 2.10　地图经过投影后，只有在没有变形的点或线上，才可以用地图上注明的主比例尺进行量算。

1. 地图比例尺的表现形式
   - 数字比例尺：1∶10 000 或 1/10 000
   - 文字比例尺：比例尺 一万分之一；图上 1 cm 等于实地 10 km
   - 图解比例尺
     - 直线比例尺
     - 斜分比例尺
     - 复式比例尺
2. 比例尺的最大精度：

人眼观察和分辨符号图形的能力受视觉能力的限制，存在一个恰可察觉差（人眼辨别两种符号差别的最小值）。一般情况下，认为正常人的眼睛能分辨的两点间最小距离是 0.1mm，因此把地图上 0.1mm 所对应的实地水平距离成为比例尺的最大精度。

3. 变比例尺
   (1) 突出主区和节省图面：将主区以外部分的距离压缩，而主区仍 按原规定的比例表示。
   (2) 保密：将制图区域内某些信息的比例关系，人为地加以更改。
4. 多尺度

表 2.2　比例尺与多尺度

	比例尺	多尺度
应用场景	传统制图	数字制图
概念辨析	地图是以空间信息抽象表现在介质上，其目标是内容的可视化，地图生成以后就赋予比例尺定量。	根据用户的需要而抽象与概括，与介质无关，不需要比例尺量化。
	数字制图的资料收集注重比例尺的精度，但可以生成任一级别比例尺的地图。	

§ 2.5 地图投影

注意 2.11

- 地理坐标系：为球面坐标。参考平面地是椭球面，坐标单位：经纬度；
- 投影坐标系：为平面坐标。参考平面地是水平面，坐标单位：米、千米等；

2.5.1 地图投影

定义 2.12　地图投影（map projection）

在地球椭球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法。

地面点以地理坐标表示（纬度为φ、经度为λ），投影在平面上的点以直角坐标系表示（x,y），地图投影的一般方程为：

$$\begin{cases} x = f_1(\varphi,\lambda) \\ y = f_2(\varphi,\lambda) \end{cases}$$

2.5.2 地图投影变形

为了更好地阐明投影变形的概念，采用法国数学家 Tissort（底索）关于变形椭圆的解析方法：

$$\frac{x'}{x} = m \text{ 为经线长度比}$$

$$\frac{y'}{y} = n \text{ 为纬线长度比}$$

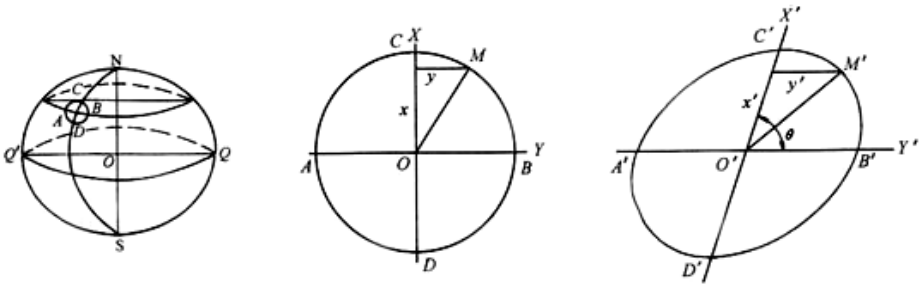


图 2.18　变形椭圆

对于于微分圆有方程

$$x^2 + y^2 = r^2$$

带入经线长度比和纬线长度比，得：

$$\left(\frac{x'}{m}\right)^2+\left(\frac{y'}{n}\right)^2=r^2$$

即：

$$\left(\frac{x'}{mr}\right)^2+\left(\frac{y'}{nr}\right)^2=1$$

mr、nr为椭圆的长半轴和短半轴，这就证明了微分圆投影到平面上一般地成为一个微分椭圆。

拓展 2.13　底索定律：无论采用何种转换方法，球面上每一点至少有一对正交方向，在投影平面上仍能保持其正交关系。

变形椭圆上的四个特别方向：相互垂直的两个方向、经向和纬向

- 长轴方向（极大值）a
- 短轴方向（极小值）b
- 经线方向 m
- 纬线方向 n

注意 2.14　在投影后仍保持正交的一对线的方向称为主方向（长轴方向和短轴方向）。由于斜坐标系应用上不方便，取主方向作为微分椭圆的坐标轴。

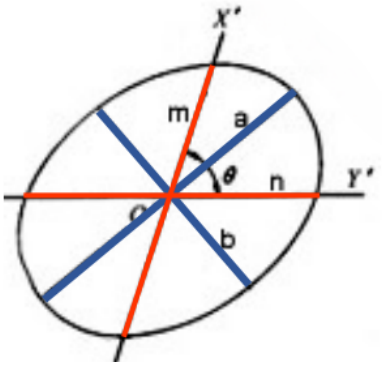


图 2.19　微分椭圆的坐标轴

1. 长度（距离）变形

$$\text{任意方向的长度比 } \mu=\frac{\mathrm{d}s'}{\mathrm{d}s}=\frac{r'}{r}$$

$$\text{长度变形 } V_\mu=\mu-1$$

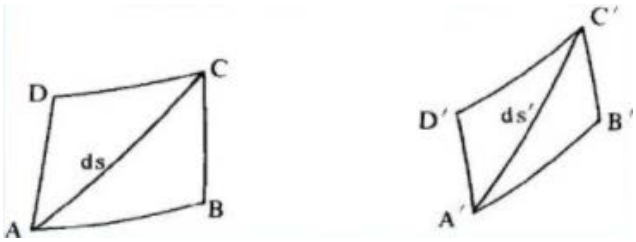


图 2.20　长度变形

注意 2.15　长度比是变量，随位置和方向的变化而变化。

$$\mu=\frac{r'}{r}=\sqrt{a^2\cos^2\alpha+b^2\sin^2\alpha}$$

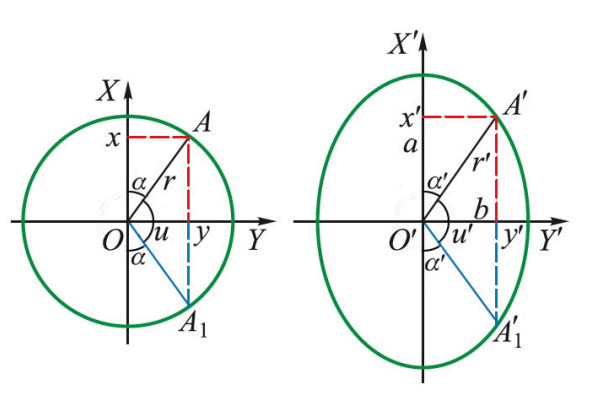


图 2.21　长度比是一个变量

2. 角度（形状）变形：在同一点上不同方向的角度变形是不同的，所以在讨论某一地图投影的角度变化时，主要是要知道其最大角度变形。

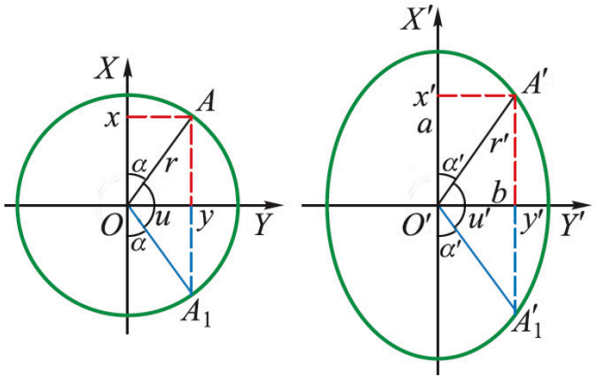


图 2.22　角度变形示意

拓展 2.16　我们来推导一下最大角度变形。

原微分圆上某方向与主方向夹角为α、投影后该方向与主方向夹角为α'，则

$$x = r\cos\alpha; y = r\sin\alpha$$

$$x' = a\cos\alpha' = mr\cos\alpha'; y' = b\sin\alpha' = nr\sin\alpha'$$

所以

$$\tan\alpha' = \frac{y'}{x'} = \frac{n}{m}\tan\alpha$$

令$k = \dfrac{n}{m}$，则

$$\tan\alpha' = k\tan\alpha$$

$$\sin\alpha' = \frac{k\sin\alpha}{\sqrt{1 + k^2\tan^2\alpha}}$$

$$\cos\alpha' = \frac{\cos\alpha}{\sqrt{1 + k^2\tan^2\alpha}}$$

所以

$$\sin(\alpha - \alpha') = \frac{1-k}{1+k}\sin(\alpha + \alpha') = \frac{a-b}{a+b}\sin(\alpha + \alpha')$$

图 21 中

$$\Delta u = u' - u = 2(\alpha - \alpha')$$

要使Δu最大，必须使$\sin(\alpha + \alpha')$最大（当$\alpha + \alpha'$为90度），此时：

$$\sin\frac{\omega}{2} = \frac{a-b}{a+b}, \text{其中 } \omega \text{ 是 } \Delta u \text{ 的最大值}$$

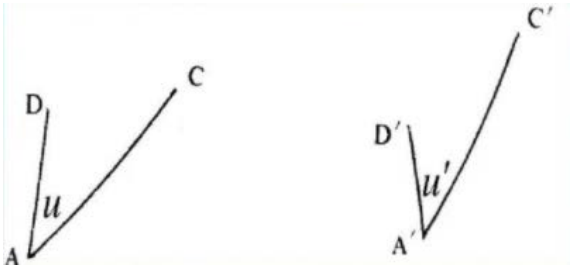


图 2.23　角度变形

3. 面积变形

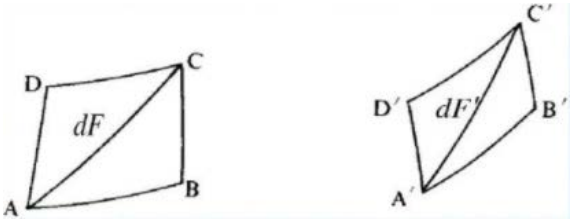


图 2.24　面积变形

$$\text{面积比 } P = \frac{\pi abr^2}{\pi r^2} = ab$$

2.5.3 分类

地图投影通常采用以下两种分类方法：

- 按地图投影的构成
- 按地图投影的变形性质

1. 按地图投影的构成：

(1) 几何投影（geometric projection）：将地球经纬网透视投影到平面或几何面上

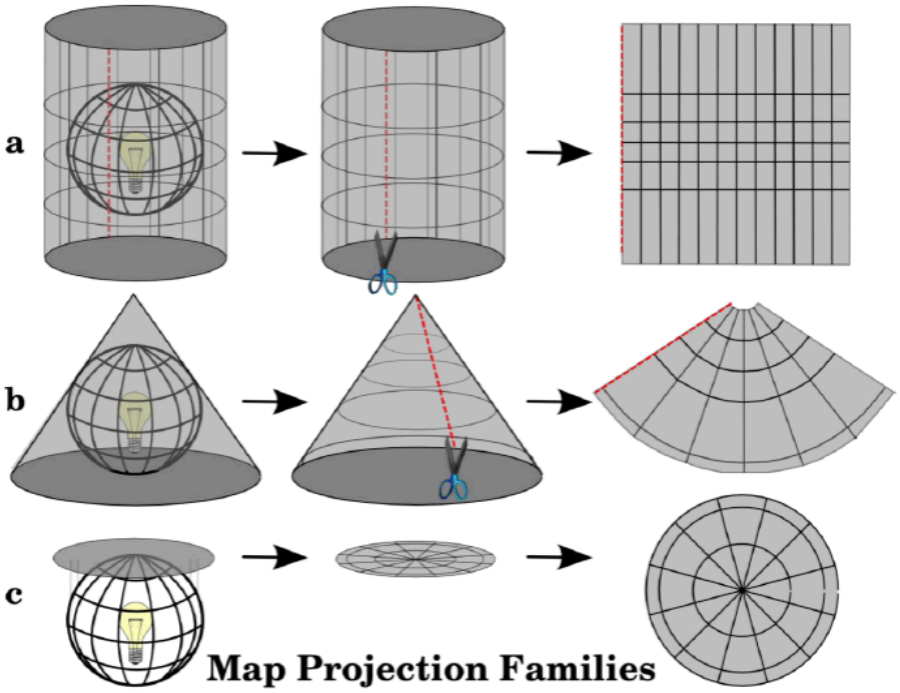


图 2.25　几何投影

a. 圆柱投影 b. 圆锥投影 c. 方位投影

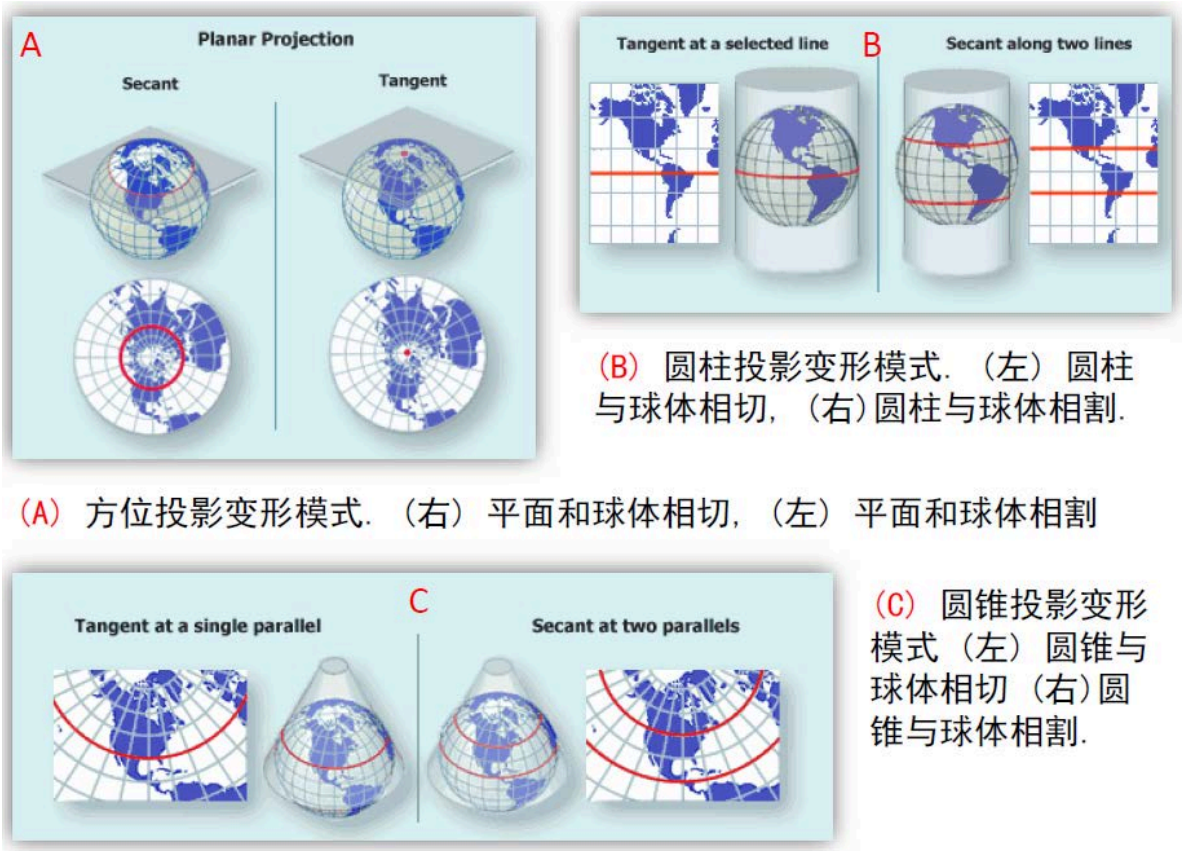
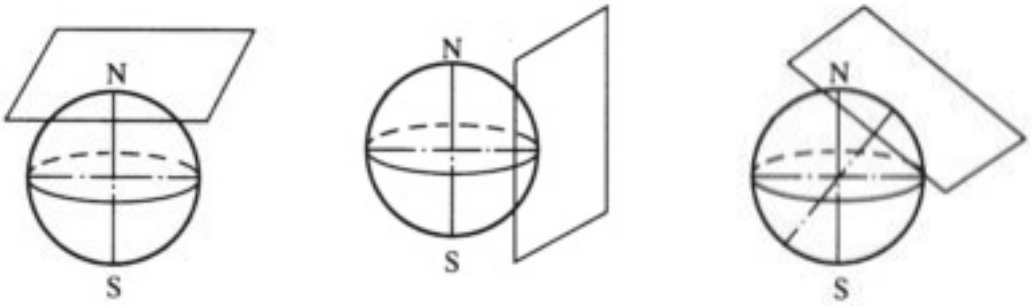


图 2.26　几何投影的几种变形模式

① 方位投影（azimuthal projection）：以平面作为辅助投影面，使球体与平面相切或相割，将球面上的经纬网投影到平面上构成的一种投影。



a. 正轴方位投影
投影面与地轴垂直

b. 横轴方位投影
投影面与地轴平行

c. 斜轴方位投影
投影面与地轴斜交

图 2.27　方位投影

正轴方位投影：纬线呈同心圆；经线为同心圆半径

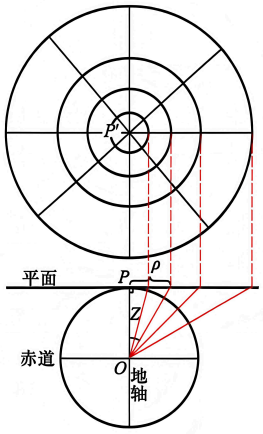
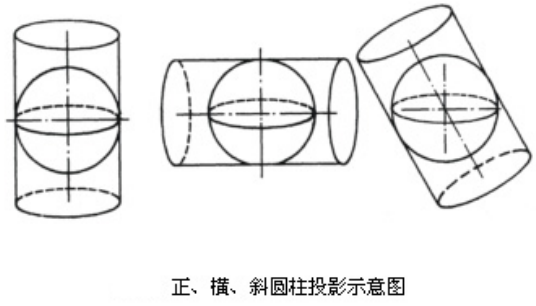


图 2.28　正轴方位投影

② 圆柱投影（cylindrical projection）：以圆柱面作辅助投影面，使球体与圆柱面相切或相割，将球面上经纬网投影到圆柱面上，再将圆柱面展成平面而构成的投影。



正、横、斜圆柱投影示意图

图 2.29　圆柱投影

正轴圆柱投影：纬线是一组彼此平行的直线；经线是一组垂直于纬线的直线，且经线间隔相等。

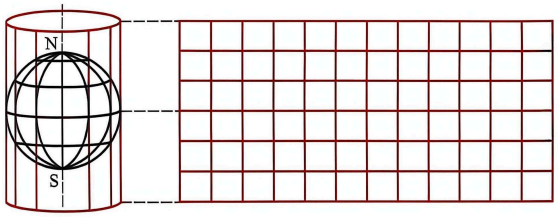


图 2.30　正轴圆柱投影

③ 圆锥投影（conic projection）：以圆锥面作辅助投影面，使球体与圆锥面相切或相割，将球面上经纬网投影到圆锥面上，再将圆锥面展成平面而构成的投影。

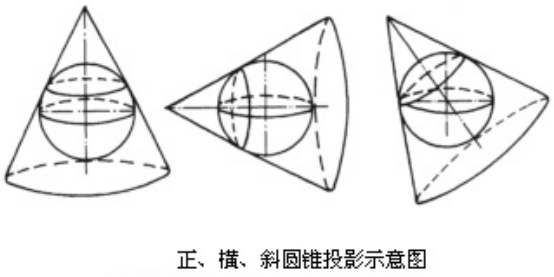


图 2.31　圆锥投影

正轴圆锥投影：纬线为同心圆圆弧，经线为它的半径，且经线之间的夹角与经差成正比例。

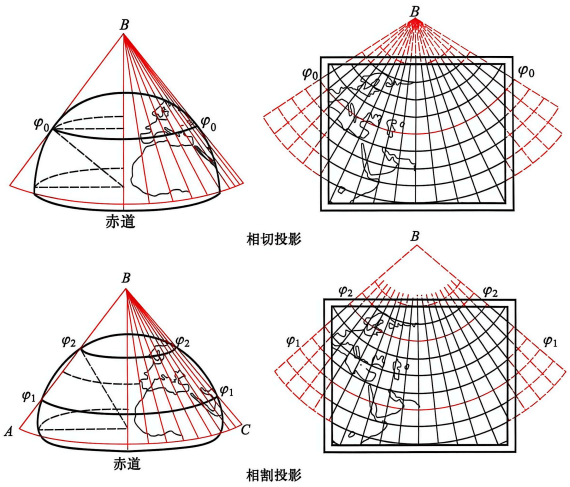


图 2.32　正轴圆锥投影

上述投影又可按投影面的几何位置，分为正轴投影、横轴投影和斜轴投影。

(2) 非几何投影：根据特定的制图要求，通过数学解析方法，获得投影函数。

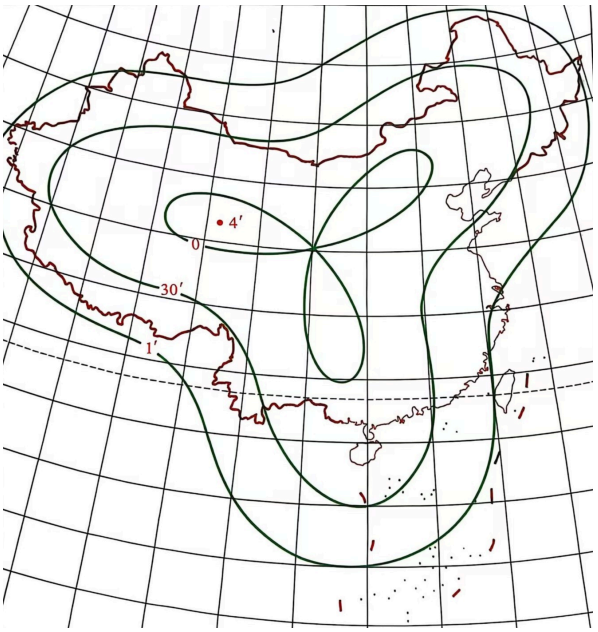


图 2.33　伪方位投影

① 伪圆柱投影（pseudo-cylindrical projection）：在正轴圆柱投影的基础上，规定纬线仍为平行直线，除中央经线投影成直线，其余经线均投影成对称于中央经线的曲线。

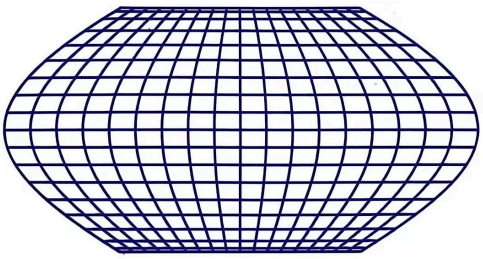


图 2.34　伪圆柱投影

② 伪圆锥投影（pseudo-conic projection）：在圆锥投影基础上，规定纬线仍为同心圆弧，除中央经线仍为直线外，其余经线则投影成对称于中央经线的曲线。

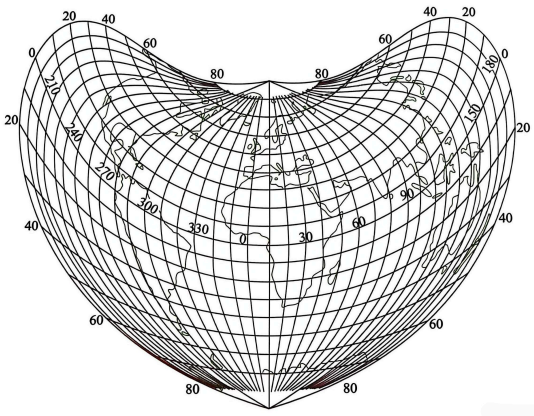


图 2.35　伪圆锥投影

③ 多圆锥投影（multi-conic projection）：借助多个圆锥表面与球体相切设计而成的投影。纬线为同轴圆弧，其圆心位于中央经线上，中央经线为直线，其余经线则投影成对称于中央经线的曲线。

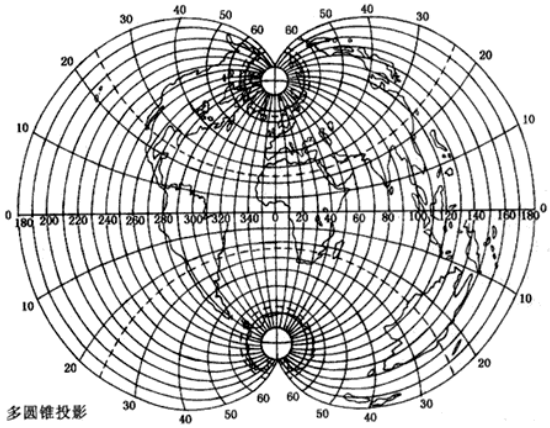


图 2.36　多圆锥投影

2. 按地图投影的变形性质：

(1) 等角投影：投影面上两条方向线所夹角度与地球面上对应的两条方向线所夹角度相等。即在投影面的任何位置都满足：$a=b$，$\theta=90°$，$m=n$，$\omega=0$。

变形很大，用于风向、洋流、航海、航空等地图和各种比例尺的地形图。

① 墨卡托投影（mercator projection）：等角正切圆柱投影

没有角度变形，由每一点向各方向的长度比相等，它的经纬线都是平行直线，且相交成直角，经线间隔相等，纬线间隔从标准纬线向两极逐渐增大。常用作航海图和航空图。

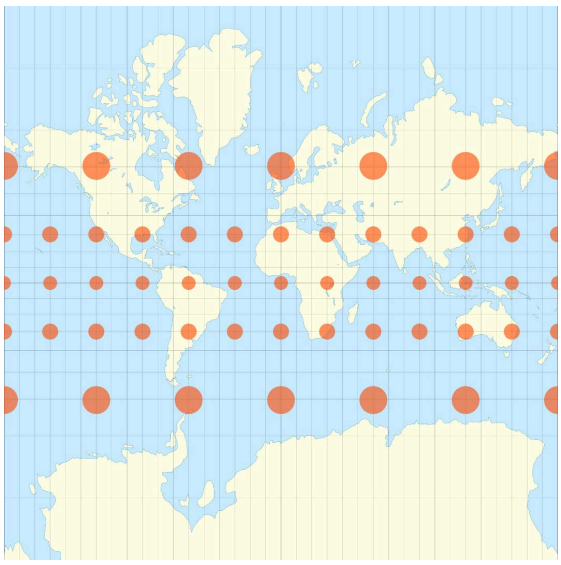
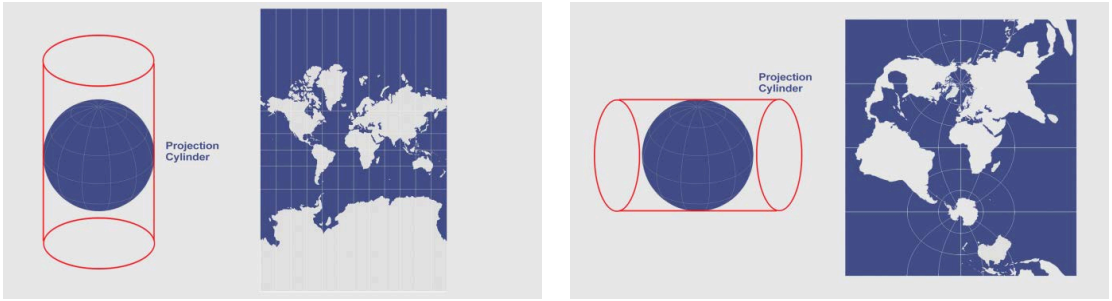


图 2.37　墨卡托投影

② 横轴墨卡托：等角横切圆柱投影



a. 墨卡托投影　　横轴墨卡托投影

图 2.38　墨卡托与横轴墨卡托投影的对比

a. 高斯克吕格投影（gauss-kruger projection）：横轴等角切椭圆柱投影，由德国数学家、物理学家、天文学家高斯于 19 世纪 20 年代拟定，后经德国大地测量学家克吕格于 1912 年对投影公式加以补充，故称为高斯-克吕格投影。

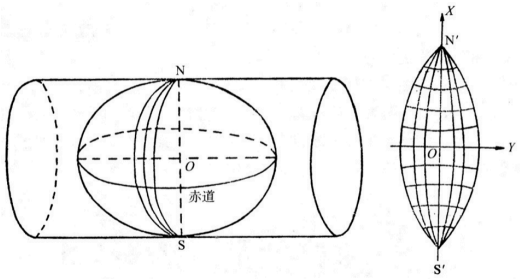


图 2.39　高斯克吕格投影

假想用一个椭圆柱横切于地球椭球体的某一经线上，这条与椭圆柱面相切的经线，称中央经线。以中央经线为投影的对称轴，将东西各 3°或 1°30′的两条子午线所夹经差 6°或 3°的带状地区按数学法则、投影法则投影到椭圆柱面上，再展开成平面，即高斯-克吕格投影，简称高斯投影。这个狭长的带状的经纬线网叫做高斯-克吕格投影带。

注意 2.17　特点：

- 中央子午线是直线，其长度不变形；其他子午线是凹向中央子午线的弧线，并以中央子午线为对称轴；

- 赤道线是直线，但有长度变形；其他纬线为凸向赤道的弧线，并以赤道为对称轴；
- 经线和纬线投影后仍然保持正交；
- 离开中央子午线越远，变形越大。

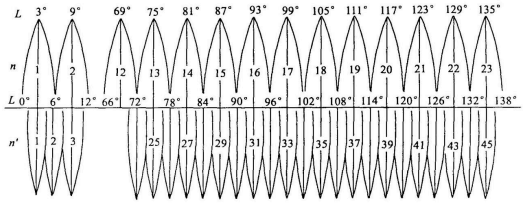


图 2.40　高斯克吕格投影带

b. 通用横轴墨卡托投影（UTM）：等角横割圆柱投影

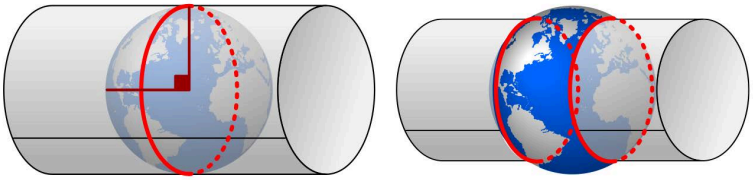


图 2.41　横轴墨卡托和 UTM

自西经 180°起每隔经差 6 度自西向东分带，将地球划分为 60 个投影带。我国的卫星影像资料常采用 UTM 投影。

③ 兰伯特等角圆锥投影（lambert projection）：我国天气图底图广泛采用的投影

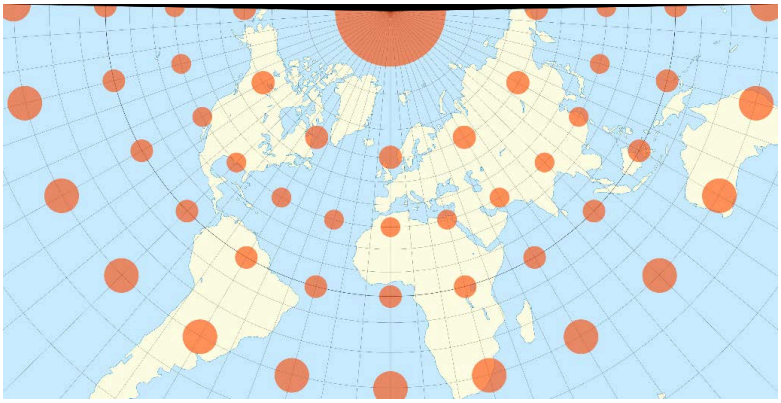


图 2.42　兰博特等角圆锥投影

(2) 等积投影：球面上的面状地物轮廓经投影之后，仍保持面积不变。即$P = ab = 1$，则$a = 1/b$或 $b = 1/a$。

用于政区、人口密度、土地利用以及其他要求面积无边形的自然和经济地图。

① 兰博特等面积圆柱投影：

上：世界圆柱等面积投影；标准线为40° N.
下：兰伯特世界等面积投影变形分布图
(https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_equal-area_projection)

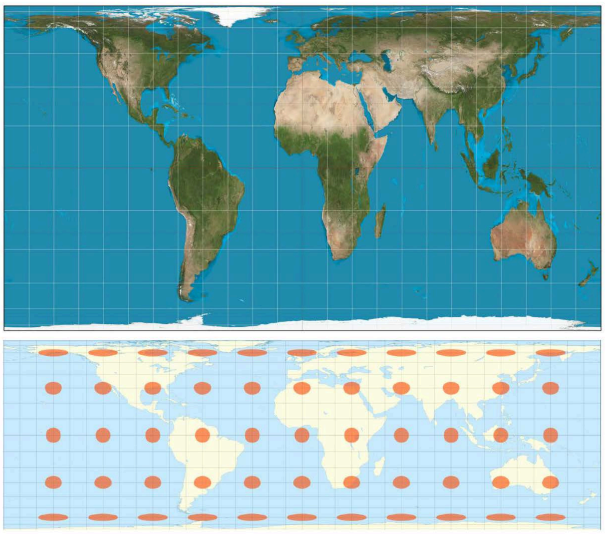


图 2.43　兰博特等面积圆柱投影

(3) 任意投影：既不等积也不等角的投影，用于对投影性质无特殊要求或区域较大的地图，如教学地图、科普地图和世界地图。

① 等距方位投影

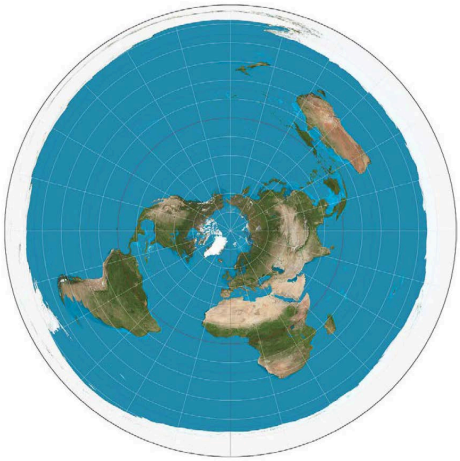


图 2.44　等距方位投影

② 等距圆柱投影

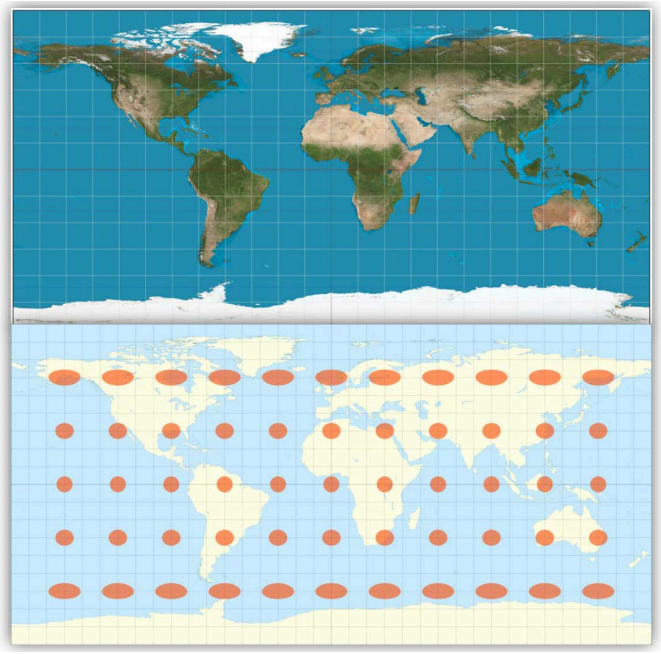


图 2.45　等距圆柱投影

③ 罗宾森投影：是最常用于绘制世界地图的伪圆柱地图投影，也称矫形法投影。

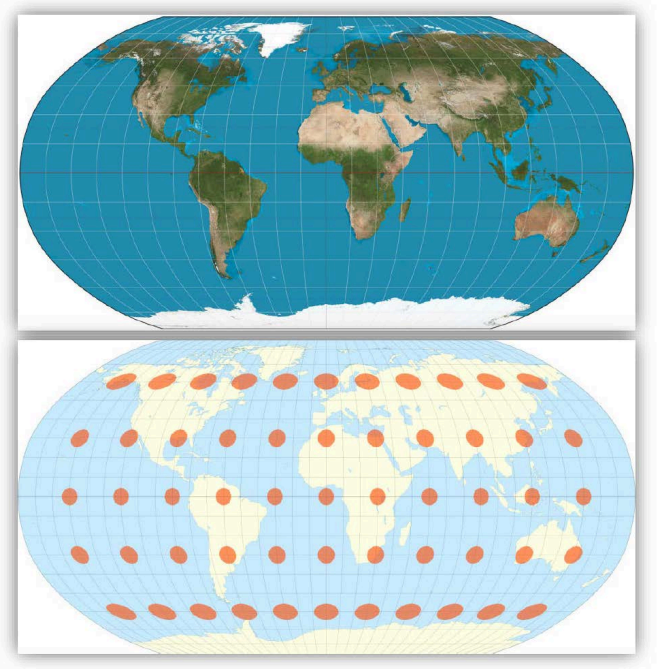


图 2.46　罗宾森投影

2.5.4 地图投影的选择

1. 原则

(1) 地理区域范围

① 位置

- 两极地区：正轴方位投影。
- 赤道附近：横轴方位投影或正轴圆柱投影。
- 中纬度地区：正轴圆锥投影或斜轴方位投影。

② 形状（中纬）

- 沿纬线方向延伸的长形地带：单标准纬线正轴圆锥投影。
- 沿经线方向略窄、沿纬线方向略宽地区：双标准纬线正轴圆锥投影。
- 沿经线方向南北延伸的长形地区：多圆锥投影。

(2) 地图比例尺

- 大比例尺地形图，精度要求高，宜用变形小的投影，如 UTM、分带投影。
- 中、小比例尺地图范围大，概括程度高，定位精度低，可有等角、等积、任意投影的多种选择。
- 我国：
  - 大比例尺地形图：各项变形都很小的地图投影，如高斯-克吕格投影。
  - 中小比例尺的省区图：各种正轴圆锥投影。

(3) 地图服务目的

- 要求方向正确的地图：等角投影。
- 要求保持面积对比关系的正确：等积投影。
- 为使时区的划分表现得清楚：正轴圆柱投影。
- 中小学的教学用图：各种变形都不太大的任意投影，如等距投影。

(4) 出版方式

- 单幅图：考虑位置、形状、范围，比例尺和内容。
- 系列图：选择同一变形性质的投影。
- 地图集：应尽量采用同一系统的投影，再根据个别内容的需要，在变形性质上适当变化。

地图类型	所用投影	主要技术参数
中国全图	斜轴等面积方位投影 斜轴等角方位投影	投影中心： j=27° 30′λ=+105° 或j=30° 30′λ=+105° 或j=35° 00′λ=+105°
中国全图 （南海诸岛做插曲图）	正轴等面积割圆锥投影 （Albers投影）	标准纬线： j1=25° 00′，j2=47° 00′
中国分省（区）地图 （海南省除外）	正轴等角割圆锥投影 （Lambert 投影） 正轴等面积割圆锥投影 （Albers投影）	各省（区）图分别采用 各自标准纬线
中国分省（区）地图 （海南省）	正轴等角圆柱投影 （Mercator投影）	
国家基本比例尺 地形图系列 1:100万	正轴等角割圆锥投影 （Lambert 投影）	按国际统一4° ×6° 分幅， 标准纬线：j1＝js+35′ j2＝jn+35′
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万～1:50万	高斯一克吕格投影 （6° 分带）	投影带号（N）：13～23 中央经线： λ0=(6N-3)°
国家基本比例尺 地形图系列 1:5000～1:2.5万	高斯一克吕格投影 （3° 分带）	投影带号（N）：24～46 中央经线： λ0=(3N)°
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万～1:50万	高斯一克吕格投影 （6° 分带）	投影带号（N）：11～22 中央经线：λ0=(6N-3)°
城市图系列 （1:500～1:5000）	城市平面局域投影或城市局部坐标的高斯投影	

图 2.47　地图投影的选择

2. 世界地图投影的选择

(1) 多圆锥投影

经纬线除中央经线和赤道以外均投影成曲线，有较好的球形感。角度变形和面积变形比较适中，同时中纬度变形更小。我国常选用**正切差分纬线多圆锥投影**。

(2) SOM（空间斜轴墨卡托）投影

- SOM 投影：将空间斜圆柱相切于卫星地面轨迹，卫星地面轨迹成为该投影的无变形线，其长度比近似于 1。
- SOM 投影必须随卫星空间运动而摆动，其坐标是时间 t 的函数。

- 在 SOM 投影上，卫星地面轨迹为曲线，卫星成像扫描线与卫星地面轨迹相垂直，地面影像直接投影在 SOM 投影面上。

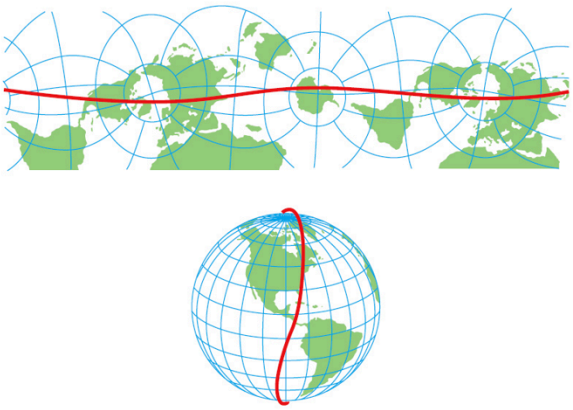


图 2.48　SOM 投影

(3) 伪圆柱投影

① 桑逊（Sanson）投影（正弦投影）

所有纬线长度比为 1，除中央经线为直线且长度比为 1，其他经线为对称的正弦曲线，属于等积投影。**适合编制位于赤道附近南北延伸的地图。**

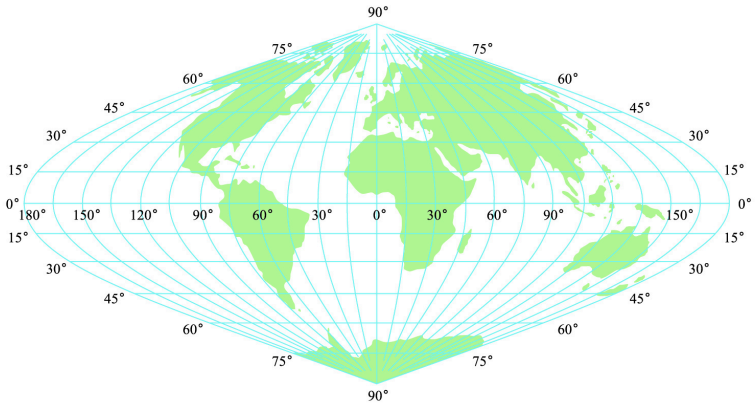


图 2.49　桑逊投影

② 摩尔威特（Mollweide）投影

除中央经线为直线，其它经线为对称的椭圆曲线，属于等积投影。**常用于编制世界地图及东、西半球地图。**

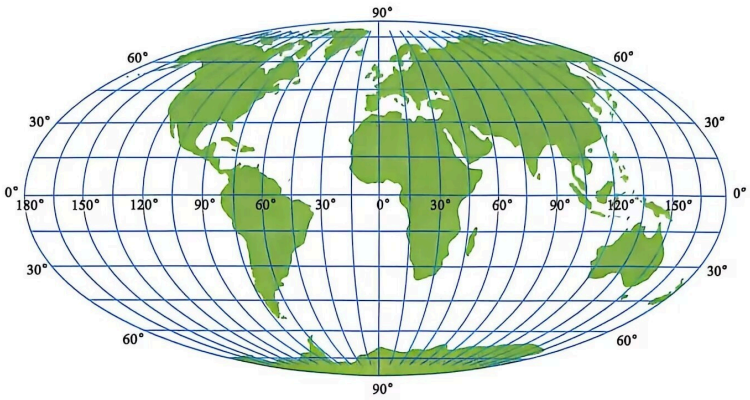


图 2.50　摩尔威特（Mollweide）投影

③ 古德（Goode）投影

在纬度 NS 40°44′11.8″之间区域用桑逊投影。在其以外区域采用摩尔威特投影。

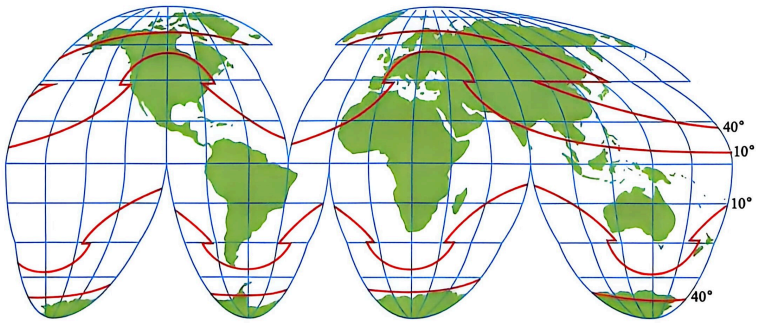


图 2.51　古德（Goode）投影

投影特点：分瓣、组合投影；变形减小且均匀；大陆完整，大洋割裂；大洋完整，大陆割裂；常用于编制世界地图。

3. 区域地图投影的选择

(1) 方位投影：适用于区域轮廓大致为圆形的区域

① 正轴方位投影：投影中心为地球的北极或南极，纬线为同心圆，经线间夹角与实地相等。

② 横轴方位投影：横轴的等积投影面积比$P=1$，其长度变形和角度变形，距投影中心越近变形越小。主要绘制东西半球地图和大洲地图。

③ 斜轴方位投影：适合绘制以机场为投影中心的航行半径图、以震中为投影中心的地震影响范围图、以大城市为投影中心的交通等时线图。

(2) 圆锥投影：常用圆锥投影多是正轴投影。圆锥投影的各种变形随纬度φ变化而变化，与经度无关。距标准纬线愈远，其变形愈大。 标准纬线外侧：正变形（$\mu>1$）；标准纬线之间：负变形（$\mu<1$）。在中纬度的国家之中常常使用。

(3) 伪圆锥投影：彭纳(Bonne)投影——等积投影

- 中央经线与中央纬线没有变形；
- 纬线呈同心圆弧长度比$n=1$；中央经线为直线，长度比 $m_\lambda=1$；
- 其余经线对称于中央经线；
- 每一条纬线上的经线间隔相等； 距离这两条线愈远，其变形愈大。

§ 2.6 坐标变换

实质是：建立不同投影点的坐标变换关系式

常用方法：

1. 解析变换

(1) 反解变换法（间接变换法）

首先反解出原投影的地理坐标(φ,λ)，然后代入新投影中求出新投影点的直角坐标或极坐标。

若原始资料图投影点的坐标方程式为：

$$x=f_1(\varphi,\lambda)$$
$$y=f_2(\varphi,\lambda)$$

显然，如果从原始资料图中反解出：

$$\varphi=\varphi(x,y)$$
$$\lambda=\lambda(x,y)$$

新编图地图投影点的坐标方程式为：

$$X=g_1(\varphi,\lambda)$$
$$Y=g_2(\varphi,\lambda)$$

代入新编图投影方程，则有：

$$X = g_1[\varphi(x,y), \lambda(x,y)]$$
$$Y = g_2[\varphi(x,y), \lambda(x,y)]$$

(2) 正解变换法（直接变换法）：确定原始资料图和新编图相应的直角坐标的直接联系。

其表达式为：

$$X = F_1(x,y)$$
$$Y = F_2(x,y)$$

其中 X, Y 表示新编地图坐标，x, y 表示原始资料坐标

(3) 综合变换法：将反解变换法与正解变换法结合在一起的方法。通常根据原投影点的坐标x反解出维度φ，然后根据φ，y而求得新投影点的坐标(X,Y)。

2. 数值变换

在资料图投影方程式未知时，或不易求得资料图和新编图之间投影解析关系式的情况下，可以采用多项式来建立它们之间的联系，用数值逼近的理论和方法来建立两投影间的关系。

数值变换一般的数学模型为：

$$F = \sum_{i,j=0}^{n} a_{ij} x^i y^j$$

式中：F 为 X、Y（或 φ、λ）；n 为 $1, 2, 3, \ldots$ 等正整数；a_{ij} 为待定系数。

总结 2.18

1. 地球体的三级逼近：
   - 一级：大地水准面（静止海水面延伸，不规则，不能用数学公式表达）
   - 二级：似大地水准面（莫洛金斯基提出，海洋与大地水准面重合，陆地山区差 2-4 米）
   - 三级：地球椭球体（旋转椭球，可用数学模型定义，a 长半轴、b 短半轴、扁率、偏心率）
2. 地理坐标
   - 天文经纬度：大地水准面为参考面，铅垂线为依据
   - 大地经纬度：椭球面为参考面，法线为依据（大地经度 λ、大地纬度 φ、大地高 H）
   - 地心经纬度：原点与地球质心重合
   - 曲率半径：子午圈 M、卯酉圈 N、平均曲率半径 R、纬圈半径 r
3. 大地坐标系与控制网
   - 平面控制网：三角测量（三角锁 / 网，一～四等）、导线测量
   - 高程控制网：水准测量（青岛水准原点，黄海平均海水面）、三角高程测量
   - GNSS 卫星定位：无需通视、3 维坐标、高精度、全天候
4. 地图比例尺
   - 表现形式：数字、文字、图解（直线、斜分、复式）
   - 最大精度：人眼分辨 0.1mm 对应实地距离
   - 变比例尺：突出主区、保密
   - 多尺度：数字制图概念，与介质无关
5. 地图投影
   - 定义：地球椭球面与平面建立点与点函数关系的数学方法
   - 按构成分类：
     - 几何投影：方位（正 / 横 / 斜轴）、圆柱、圆锥（相切 / 相割）
     - 非几何投影：伪方位、伪圆柱、伪圆锥、多圆锥
   - 按变形性质分类：

- 等角投影：$a=b$，$\omega=0$，墨卡托、高斯 - 克吕格、UTM、兰伯特等角圆锥
- 等积投影：$ab=1$，兰伯特等面积圆柱、Albers
- 任意投影：等距方位、等距圆柱、罗宾森

• 投影选择原则：地理区域（位置、形状）、比例尺、地图目的、出版方式

第 3 章 地图数据源

§ 3.1 地面测量数据

测量工作的原则：从整体到局部、先控制后碎部

3.1.1 小区域控制测量

1. 平面控制测量

(1) 三角测量：从邻近测区内的大地控制点起始，选择测区控制点建立三角网进行三角测量。由已知大地控制点起算，按三角形的边角关系逐一推算其余各边边长和方位角，求出三角点的坐标值和高差。

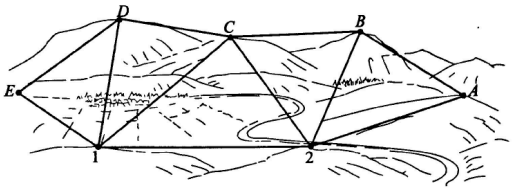


图 3.1　三角测量

(2) 角度交会：在一定条件下，通过测定某些角度进行控制点加密的方法，包括前方交会(a)、侧方交会(b)和后方交会(c)

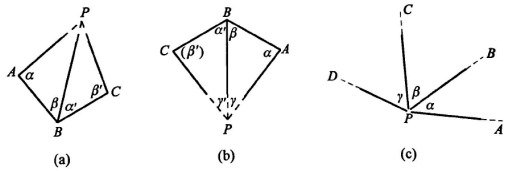


图 3.2　角度交会

(3) 导线测量：把控制点连成连续的折线，测定折线边长和转角，最后根据起算点坐标和方位角推算其他各未知点坐标。

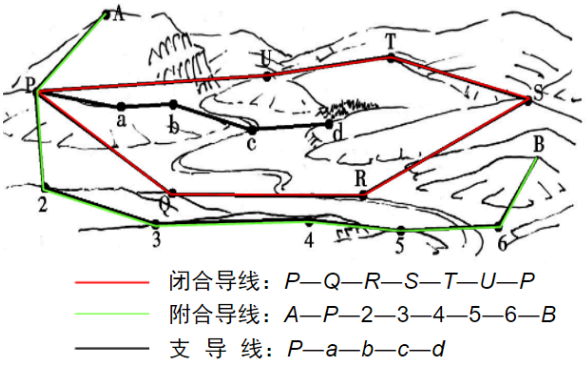


图 3.3　导线测量

2. 高程控制测量

表 3.1　高程控制测量

其中D为水平距离，α为竖直角，i为仪器高，ℓ为目标（觇标）高

	水准测量	三角高程测量
适用地域	平原和工程地形测量	多用于丘陵和山地（地形测量中常用）
克服地球曲率与大气折光	水准仪观测时，仪器应放置在前、后视水平尺的中间。	三角高程观测距离超过 300 m 时，须进行地球曲率与折光差计算 $h_{BA}=D\tan\alpha+i-\ell+0.42\frac{D^2}{R}$

(1) 水准测量：多用于平原和工程测量

(2) 三角高程测量：多用于丘陵、山地

3. 测量仪器

(1) 经纬仪 光学经纬仪是**常用角度**测量仪器。

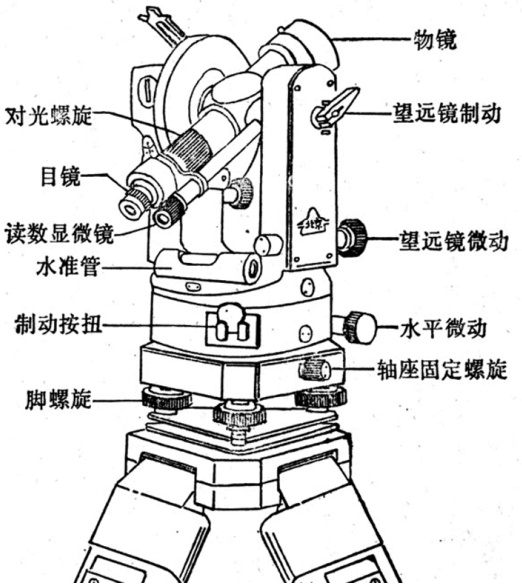


图 3.4　光学经纬仪

角度测量包括水平角测量和竖直角测量。

① 水平角测量：图中O为测站点，A、B为目标点，角a和角b为A、B点的方位角，则A、B方向的水平角为$\alpha=b-a$。

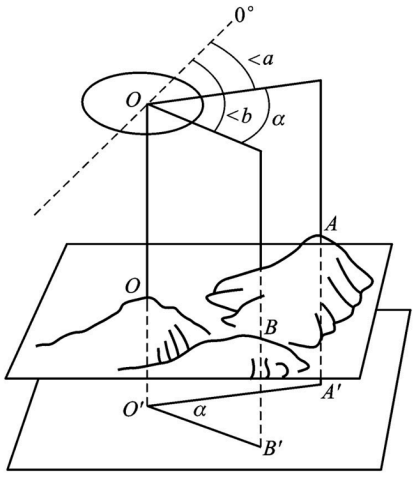


图 3.5　水平角的测定

② 竖直角测量

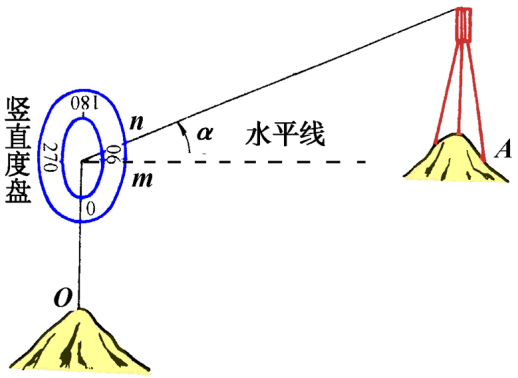


图 3.6　竖直角的测定

(2) 水准仪

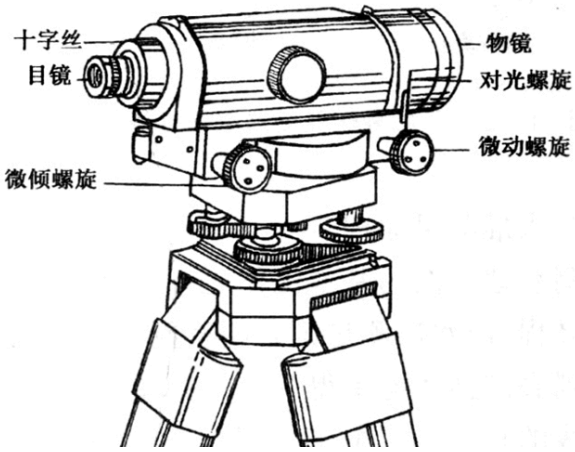
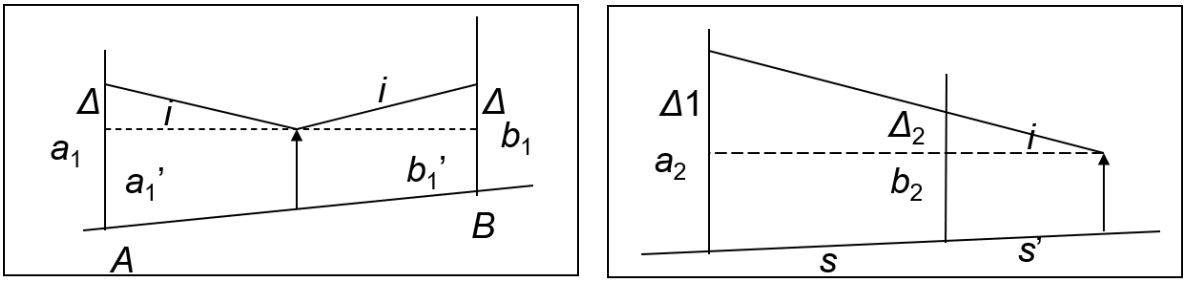


图 3.7　水准仪



$$h = a_1 - b_1 = a_{1'} + \Delta - b_{1'} - \Delta = a_{1'} - b_{1'}$$

$$h = a_2 - \Delta_1 - (b_2 - \Delta_2) = a_{2'} - b_{2'} - \Delta_1 + \Delta_2$$

图 3.8　使用水准仪测高差

3.1.2 碎部测量

定义 3.1　碎部测量

碎部测量就是把地面上的地物按其方位、形状、大小和地貌的高低起伏情况，以规定的线条或符号测绘在图上而绘制成地形图。

根据临近的控制点来确定碎部点（地物、地貌特征点）对于控制点的关系，主要包括以下步骤：

- 展绘坐标点
- 距离量测
- 碎部点的选择与施测
  - 碎部点应选择在地物特征点上，即地物边界的转折点、交叉点的位置。将测定的的碎部点顺序连接起来，构成他的平面图形。

◦ 测绘地形点是用于碎部的高程标注和等高线绘制。地形点选择在山脊线、谷底线的坡度变换点上。

> **注意 3.2** 地形测量通常同时采集碎部点和地形点，前者用于表达地物平面位置，后者用于表达地貌高程变化

- 绘图

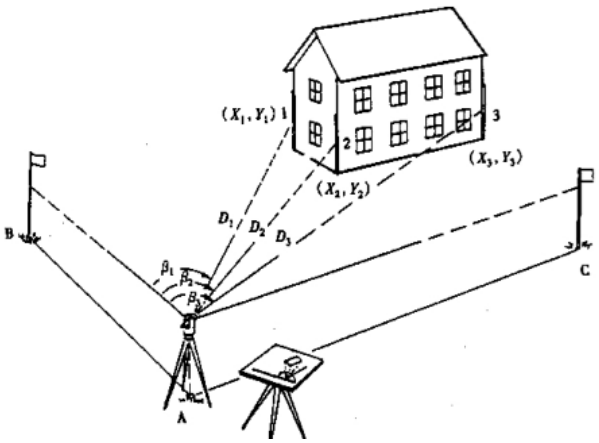


图 3.9 碎部测量

3.1.3 现代测量方法

- 全站仪测图

全站仪：也称全站型电子速测仪，由电子经纬仪、电磁波测距仪和微处理器组成，是集测角、测距和测高于一体的测量装置。

- 数字测图系统

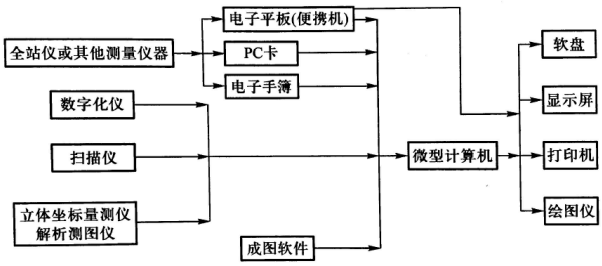


图 3.10 数字测图系统

- 全球定位系统接收器

§ 3.2 遥感数据

> **定义 3.3** 遥感
>
> 从一定距离上对地表或近地表地物所发射或反射的电磁波进行探测，以达到识别目标的理论和方法。

地物空间信息由搭载在遥感平台上的**传感器**来获取。

- 航天平台：卫星、航天飞机、宇宙飞船等
- 航空平台：气球、飞艇、飞机等
- 地面平台：三脚架、遥感塔、遥感车等

3.2.1 航空像片

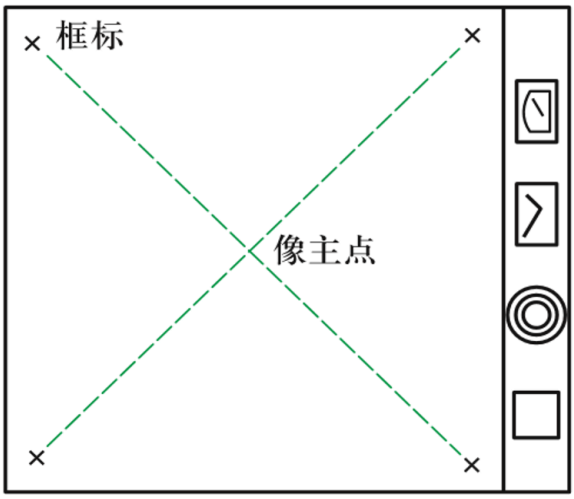


图 3.11　航空像片

4 个状态记录从上到下分别为

当时大气压力、航摄时刻、像片倾斜程度、摄影机焦距

定义 3.4　航空像片

由地物反射的光线进入摄影机镜头，使感光材料产生光化学反应而形成。

1. 分类：根据**感光材料的光谱感受能力**可分为：
   - 全色像片
   - 红外像片
   - 彩色像片
   - 彩色红外像片

注意 3.5　地形图属于正射投影，而航空像片则是由中心投影产生。

- 点的像还是点，线的像还是线，面的像还是面
- 航空像片的比例尺随航高而改变。

2. 中心投影：地形图属于正射投影，而航空像片则是由中心投影产生。

拓展 3.6　下图(a)表示航摄机主光轴垂直于水平面时的状态，焦距为f，航高为H，则

$$f : H = ab : AB = \frac{1}{M}$$

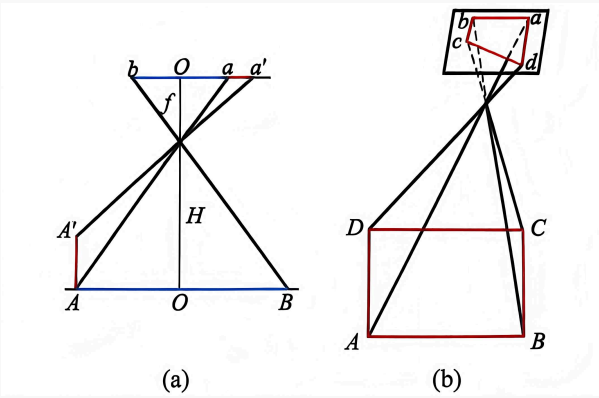


图 3.12　中心投影

> 此时，如果在像片的范围内有一个垂直的物体，例如AA'被摄影，则在像片上出现aa'图像，显然a'是a的位移，称为投影误差。
>
> 如果在航摄时不能做到垂直摄影，像片就会产生倾斜误差，地面上一个正方形就会变形为梯形或菱形，如图 b。

3. 像片重叠：连续的航空摄影，要求有一部分相同的地物出现在相邻像片上，以便于后续的测量作业。

- 沿航线方向的像片应有 60% 左右的**航向重叠**
- 相邻航线间的像片应有 40% 左右的**旁向重叠**

3.2.2 卫星影像

资源卫星能提供高分辨率的地面遥感图像，可以制作大比例尺地形图。常用的资源遥感卫星包括：资源系列卫星、高分系列卫星、LandSat、SPOT、ENVISAT、其他。

3.2.3 无人机遥感技术

无人机遥感具有**结构简单、成本低、反应快、易转场**的特点，能快速获取测区高分辨率、大比例尺即时地面图像。

- 固定翼型
- 直升机型

3.2.4 像片解读与制图

1. 任务：
   - 确定某些地物和现象的存在，解释它们的性质
   - 判断待定地物的延续方向、分布范围，确认其边界
   - 测量地物现象的主要参数，如长度、宽度、高度、产状，并求出它的位置坐标
   - 解释各种现象间在空间、时间及成因上的相互关系
2. 像片解读
   (1) 直接解读标志：
   ① 形状：像片上地物形状是它的顶部，但随着像点距像片中心的远近，形状有不同的变化，若像片倾斜和地面高差较大时，形状的变化更大。

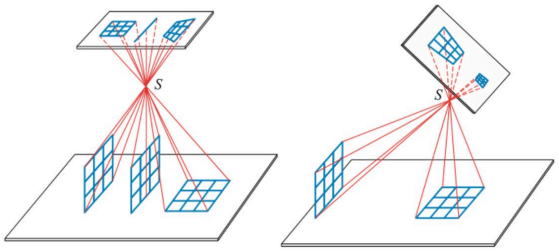


图 3.13　图像形状的变化

   ② 尺寸：在同一幅航空像片上，同样尺寸的地物，位于高处者影像尺寸就大些，位于低处者影像尺寸就小。**但在倾斜像片上地物各方向的尺寸并不均等。**
   ③ 色调：在全色像片上地物的影像显示为不同灰度的消色，在有色像片上则为不同的颜色。
   ④ 阴影
      a. 本影：是地物本身未被阳光直接照射到的阴暗部分的影像。**本影有助于获得地物的立体感，这对于地质、地貌判读很有用。**
      b. 落影：是在地物背光方向上地物投射到地面的阴影在像片上的构像。**落影的形状和长度则可以帮助判读地物的性质和高度。**

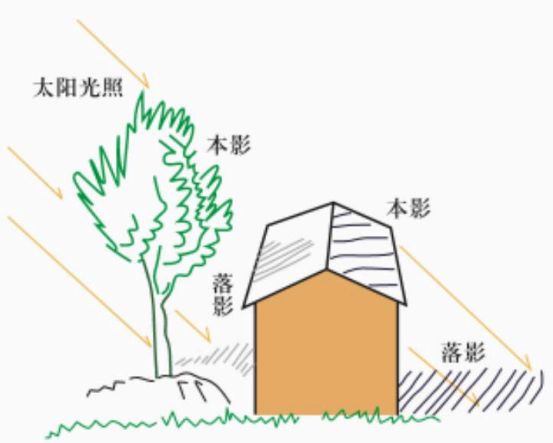


图 3.14　本影和落影

> **注意 3.7**　落影的长度可用于确定地物的高度，阴影方向和太阳照射方向是一致的。我国大部分地区位于北回归线以北，因此各地物的阴影方向都是指向北、西北或东北。

(2) 间接解读标志

① 形态：图像间的形状组合，可以暗示一种现象的存在。例如河岸的地物形态有助于判断河水的流向。

② 位置：一种地物的存在常和附近地物相互联系。例如寻找小火车站时，从多岔道铁路线和铁路外道路交会处，容易从图像中判读出车站。

③ 活动：活动意味着另一种现象的存在。例如图像上两岸都有相对着的小路而没有桥梁，说明这段河流可以徒涉。

④ 结构和图案：由许多细小但略有差别的地物图像重复出现组成的图案，对植被、土地利用类型、地质体建立图像图谱，可有效进行相应的图像解读。

⑤ 水系格局：是地貌形态、岩石成分、岩层产状、地质构造特征、植被分布乃至人类活动的间接解读标志。

3. 像片调绘：

- 以像片解读为基础，把航摄像片上的影像所代表的地物识别和辨认出来，并按照规定的图式符号和注记方式表示在航测像片上。
- 基本程序：准备工作 - 像片解读 - 综合取舍 - 着铅 - 询问、调查 - 量测 - 补测新增地物 - 清绘 - 复查 - 接边

§ 3.3 制图数据及处理

现实世界的地理资料可从**空间、时间和属性**三个方面表述。

1. 空间数据：表示事物空间位置或所处的地理区域，所以空间特征是定位特征，以坐标数值表示。
2. 时间数据：指事物产生、存在随时间的变化，其变化周期是长、短时间不同的演变过程。
3. 属性数据：表示现象或事件的名称、类别、变量和数量等。

3.3.1 地理资料

地理资料还可以分为定性数据和定量数据。还可分为自然资源数据和社会经济数据。

3.3.2 数据处理

1. 数据变换

(1) 定性数据转换为定量数据

① 有序数据转换：将有次序或有等级的定性数据用定量数值表示。例如，经济增长的“慢”替换为 1，“快”为 2，“高速”为 3。

② 二值数据转换：采用 0 和 1 的二值生成 0、1 矩阵。它常用来表示地理信息的“是”和“否”、“有”和“无”。

(2) 数据本身转换：将原始数据通过处理方法变成新值，以便于计算。例如对数变换、指数变换、平方根变换、滑动平均法等。

2. 数据度量：地理属性信息可通过量表系统进行描述和区分，它是制图对象分类分级的理论基础。

(1) 定名量表（Nominal）：用文字或字符描述地理事物的种类或质量的差别。地图上用它来表示物体的种类、性质、分布状态等。

依据制图对象固有（定性）特征进行区分。众数是最佳的数字统计量，它是一个群体中出现频率最大的类别。

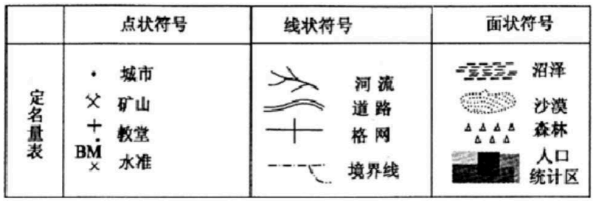
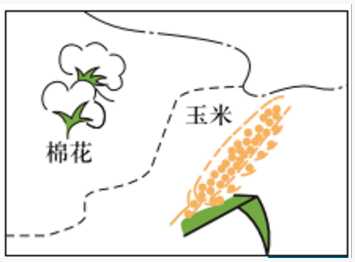


图 3.15　定名量表

拓展 3.8　例如在下表中，在两个区域内 A 区棉花种植面积最多（频数为 125），B 区玉米种植面积最多（频数为 324）它们是 A、B 两个区域的众数。



a.定名量表

b.A 区和 B 区作物种植面积

作物	A/hm²	B/hm²
小麦	47	21
棉花	125	32
玉米	63	324
薯类	9	73

图 3.16　众数的表示

因此，对两个区域的代表作物命名时，A 区被注名“棉花”，B 区被注名“玉米”。

用众数描述这个区域是否合适，检验公式是变率。

$$\text{变率 } V = 1 - \left(\frac{\text{众数的频数 } F}{\text{总数 } N}\right)$$

V值越小，命名的代表性越大。所以定名量表几乎不需要数学处理，只要找出V值很小、有代表性的作物就可命名，例如土地覆盖图中分出林地、耕地、菜地，并不是说林地中一点其他作物都没有。

(2) 顺序量表（Ordinal）：按某种标志将制图物体或现象排序，表现为一种相对的等级。它是将数组按顺序排列，其结果没有绝对的零值。

图 3.17　顺序量表

拓展 3.9　**Tukey 插值法计算四分位数**

① 四分位数间隔点序号计算（n表示样本总数）

$$Q_k = \frac{k(n+1)}{4};\ k = 1, 2, 3$$

② 线性内插法求分位数值

当分位序号是 $a.b$ 时，

$$\text{分位数 } X_i = N_{a_i} + \left(N_{a_i+1} - N_{a_i}\right) \times b$$

③ 例如有 40 个数据，求下四分位数Q_1

$$Q_1 = \frac{41}{4} = 10.25$$

$$X_1 = N_{10} + (N_{11} - N_{10}) \times 0.25$$

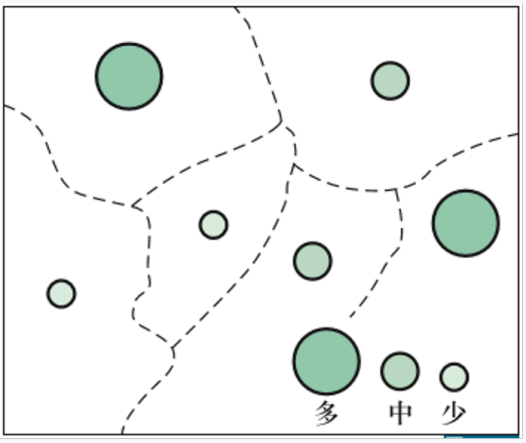


图 3.18　分位数的表示

(3) 间隔量表（Interval）：是一种定量数据形式，需要在顺序量表中赋予单位和距离。

拓展 3.10　间隔量表的间隔可定为标准差σ（或0.5σ、1.5σ等）。间隔的排序便有：

$$\ldots、\mu-2\sigma、\mu-\sigma、\mu、\mu+\sigma、\mu+2\sigma、\ldots$$

其中：

$$\mu = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2}{n}}$$

可知间隔量表无绝对零点，数值的运算只有加减法而不能用乘除法来处理。

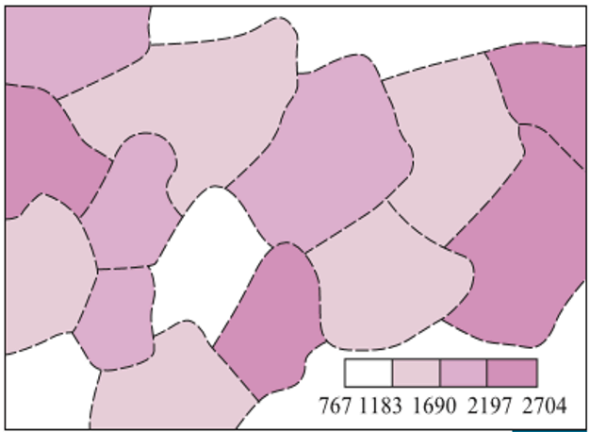


图 3.19　间隔量表制图

(4) 比率量表（Ratio）：间隔量表的高级形式，不仅可以反映数值间距大小，还反映彼此的大小比率。有绝对零值，能进行各种算术运算。

设数据的最低值为L，最高值为H，按n个间隔排序，比率为r，则有

$$L、kLr、kLr^2、kLr^3、...、kLr^{n-1}、H$$

而$H=kLr^n$，即$k=H/Lr^n$。

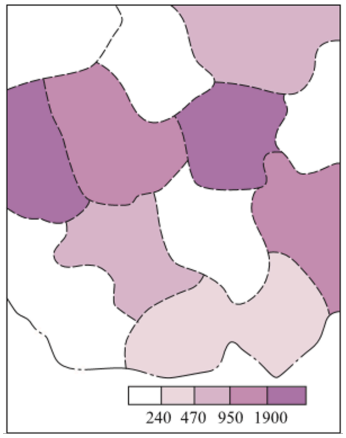


图 3.20　比率量表制图

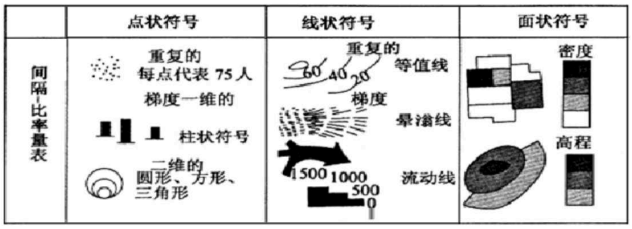


图 3.21　间隔、比率量表

> **注意 3.11**　四种量表系统按照精度从小到大：定名量表、顺序量表、间隔量表、比率量表。

3. 地理数据的基本统计关系：

(1) 数据采集的两种方法

① 在两幅相同地域（不管比例尺是否相同）的专题地图上，各绘同等数量的纵横格网，在对应的格网上分别记录其统计值(x_i,y_i)，对这些数值进行分析。

② 在两幅专题地图（或一幅专题和一幅对应的普通地图）上的同位置点(同名点)采集数据，这些点应选择在专题要素有影响的位置上，例如，河流交汇点、地形特征点,记录其统计值(x_j,y_j)，对这些数值进行分析。

(2) 数据分析方法

- 回归分析

$$\hat{y} = a + bx;\ \text{其中}\ b = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

- 相关分析

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

- 空间自相关

§ 3.4 地理数据库

地理数据库是生成、操作和分析空间数据的软件。 主要特征：

- 数据**集成化**，它集中控制和管理有关数据，以保证用户的数据共享。
- 数据**冗余度小**，数据更新、修改时保证数据库内容的一致性。
- 数据**独立**，指数据与应用程序相互独立。
- 应用**不同的数据模型**以表述空间数据的组织和数据间的联系
- 数据**保护**，确保数据库的安全性、完整性、多路存取及故障发现和恢复。

3.4.1 结构

空间数据结构，指空间数据在计算机内组织和编码形式，是地理实体的空间排列和相互关系的抽象描述，表现为两种形式：

1. 矢量数据：以坐标或坐标串及其连线表示空间点、线、面等实体几何图形的数据。

   (1) 实体型：

   实体即指地理要素个体。实体型矢量结构是以具有点、线和面分布特征的地理要素作为数据记录的基本单元，但不能明确表示各要素之间的相互关系。例如 `Shapefile`。

   (2) 拓扑型：

   一种明确记录地理要素空间关系（拓扑关系）的数据结构。拓扑关系包括包含、邻接、相交及分离关系。例如 `Coverage`、`Geodatabase`。

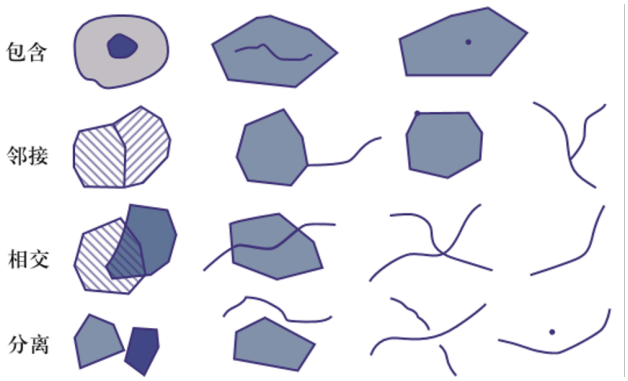


图 3.22　拓扑关系

2. 栅格数据：将地表二维平面按行、列等间隔构成像元的格网，每个像元赋予唯一灰度值，按阵列排成的这一灰度值数据。

   图像的栅格数据取决于像元分辨率和灰度值。在数据库结构中栅格数据量很大，因此必须进行压缩编码，以减少数据存储量。常见的编码方法包括：链式编码、行程编码、四叉树编码、八叉树编码、Morton 码等。

3. 空间数据的分层组织：栅格数据中一个像元表示了多种地物属性，矢量制图中也需要区分点、线、面结构，为了方便和有效地对空间数据进行管理和利用，工作中通常将只描述一种专题或属性的抽象空间平面称为层。

3.4.2 基本模型

空间数据模型：就是对空间实体及其联系进行描述和表达的数学手段，使之能反映实体的某些结构特性和行为功能。

1. 传统数据模型：层次、网络和关系数据模型

(1) 层次模型：将数据组织成一对多关系的结构，即有序的树结构；节点代表数据记录；连线说明位于不同节点数据间从属关系。

缺点：难以解决数据共享和拓扑查询

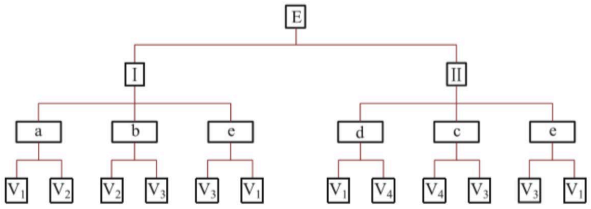


图 3.23　层次模型

(2) 网络模型：实现了多对多的关系；各个节点间没有明显的从属关系，一个节点可以有两个或多个母节点；两个节点间有多种联系，构成有向图。在一定程度上支持数据重构，有一定的数据独立性和数据共享。

缺点：

- 网络结构复杂
- 不直接支特对层次结构的表达
- 缺少演绎功能

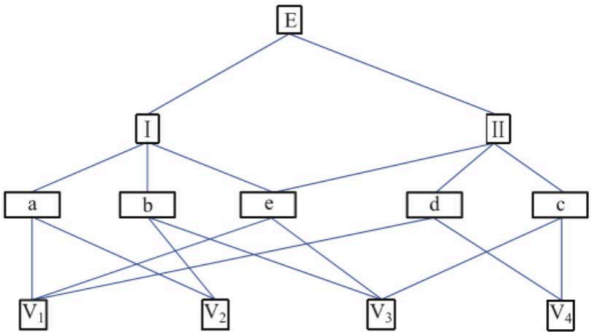


图 3.24　网络模型

(3) 关系模型：关系是一组域的笛卡尔积的子集。它的二维表结构中列对应于域，列名为属性；行对应于元组。

缺点：

- 实现效率不够高
- 描述对象语义能力较弱
- 模拟和操纵复杂对象的能力也较弱

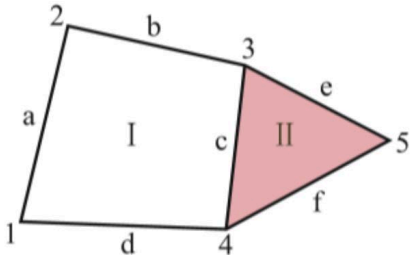


表 3.2　关系 A：边界关系

多边形编号	边号	边长
I	a	30
I	b	22
I	c	16
I	d	25
II	c	16
II	e	14
II	f	17

表 3.3　关系 B：边界节点关系

边号	起节点号	终节点号
a	1	2
b	2	3
c	3	4
d	4	1
e	3	5
f	4	5

表 3.4　关系 C：节点坐标

节点号	x	y
1	23.6	24.5
2	28.5	40.9
3	35.8	38.1
4	27.6	33.2
5	55.2	20.7

图 3.25　关系模型

2. 其他数据模型

(1) 语义数据模型：最常用的是实体联系模型（E-R 模型）

- 实体：客观存在的起独立作用的客体
- 联系：实体间的相互作用或对应关系
- 属性：对实体和联系特征的描述

(2) 面向对象数据模型：按人们通常的思维方式，将各种实体抽象为各类“对象”，并将数据和操作（方法）封装在一起。整个系统只由对象组成，对象之间通过“消息”进行联系，系统很容易重组和扩充。抽象概念：分类、概括、聚集和联合；语义模型工具：继承和传播

(3) 时空数据模型：由于时间、空间的不可分割性（环境监测、地籍管理），通过加入时间维形成四维数据（时空一体）。

3.4.3 数字地球

整个地球经数字化之后由计算机网络管理的技术系统，它由以下几部分组成：

- 遥感、遥测技术：获取数据
- 互联网 - 万维网：传输数据
- 地理信息系统：处理、 存储及分析数据

总结 3.12

1. 地面测量数据
   - 小区域控制测量：
     - 平面：三角测量、角度交会（前方 / 侧方 / 后方）、导线测量（闭合 / 附合 / 支）
     - 高程：水准测量（平原）、三角高程测量（丘陵山地，超 300m 需地球曲率与折光差改正）
   - 碎部测量：测定地物地貌特征点，展绘坐标→量测距离→选择施测→绘图
   - 现代方法：全站仪、数字测图系统、GPS 接收器
2. 遥感数据

- 航空像片：中心投影（与地形图正射投影不同），存在投影误差和倾斜误差，航向重叠 60%、旁向重叠 40%
- 卫星影像、无人机遥感

3. 制图数据及处理
   - 地理数据分类：空间 / 时间 / 属性，定性 / 定量
   - 数据变换：定性转定量（有序、二值）、数据本身转换（对数、指数、滑动平均）
   - 量表系统（精度从低到高）：定名量表、顺序量表、间隔量表、比率量表
4. 地理数据库
   - 空间数据结构：
     - 矢量：实体型（Shapefile）、拓扑型（Coverage、Geodatabase，包含包含 / 邻接 / 相交 / 分离关系）
     - 栅格：像元格网，需压缩编码（链式、行程、四叉树、Morton 码）
   - 数据模型：层次、网络、关系、语义 (E-R)、面向对象、时空

第 4 章 数据统计与分级制图

§ 4.1 地理数据统计

4.1.1 地图设计对象

- 离散现象（人、生物等）
- 连续现象（水、土、气等）

4.1.2 基本统计概念和处理

制图前经常需要处理原始数据，使得数据制图时可比较。

1. 原始和派生数据
   (1) 原始数据
   ① 绝对质量或数量
   ② 例如土地利用类型，生产商品，海拔高程等
   (2) 派生数据
   ① 特征之间的关系
   ② 四种类型关系：平均值，比值，密度和潜力
2. 均值
   (1) 集中度（趋势）的测量
   (2) 制图中三种均值常用计算方法
   ① 平均值

算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

地理平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{A}\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

   ② 中位数
   - 在所有有序属性值中间的属性值
   - 地理中位数：低于和高于该发生总面积的一半的属性值

③ 模式

- 一定范围下最常发生的值
- 区域模式类：占有面积比例最大的类

3. 比值
   - 一部分与其它部分（或总体）比值
   - 没有可比性的数量不可以作为比值的分母

   比率或比值：

$$x = \frac{n_a}{n_b}$$

   比例：

$$x = \frac{n_a}{N}$$

   百分比：

$$x = \frac{n_a}{N} \times 100$$

4. 密度：离散情况下地理对象的相对拥挤或者分散程度

$$D = \frac{n}{A}$$

5. 相互作用关系：
   - 重力模型

   地理学第一定律

$$P_i = x_i + \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{D_{i,j}} (i \neq j)$$

6. 变异指数
   - 模式-变化率

$$V = 1 - \frac{f_m}{N}; V = 1 - \frac{a_m}{A}$$

   - 中位数-分位数
   - 算术平均值-标准差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

4.1.3 抽样调查

1. 随机抽样
   - 方法：把地理调查单元编码，利用随机数表或随机函数确定典型抽样样本。
   - 适用：地理类型划分不明确、对区域的差别了解不多、调查仅需要掌握地理要素的一般情况。
   - 特点：假定地理要素在时间或空间上的变化是随机的，忽略其内部各部分之间的差别。
2. 机械抽样
   - 方法：对编码后的地理调查单元按照固定的间隔定位典型样本。
   - 特点：假定地理要素是均匀分布的，确定典型样本时，手续简单，不必查表和计算。
3. 分组随机抽样和分组机械抽样
   - 特点：可以利用已经掌握的每组地理单元在总体中的比例和地位。
4. 调查样本规模的计算 地理要素的平均状态由典型调查信息确定，必须考虑有多少个典型调查单元才能代表总体。代表总体的抽样个数称为样本规模。

$$n = \left(Z \times \frac{S}{d} \right)^2$$

S为标准差，d为误差控制范围，Z为置信水平

§ 4.2 分级制图方法

1. 自然断裂法（Natural breaks）

   自然断裂法通过调整每类中所有值方差之和使之最大程度减小，得到的结果组内方差尽可能小，类间方差尽可能大，分段点出现在值发生剧烈变化的位置。**一般情况下在不清楚数据分布特征可以优先选择该方法。**

   将统计数据制成频率直方图、坡度曲线图、积累频率直方图，都有助于找出数据的自然裂点。如果频率最低点与峰值构成一个近似正态分布曲线，可以把任意两个正态分布曲线交点作为分级界线。

2. 等间隔（Equal interval）

   根据数据范围等间隔划分分段区间。**适用于数据范围比较固定，极端数值少的数据。**如百分比，温度，成绩这类情况，可以很容易比较每类中值的数量，容易突出极端情况特征。缺点是没有考虑数据实际分布情况，分段间隔中可能无值。

3. 等面积（Equal area）

   使得每一级在图上占据的面积相等（或大致相等）。这种方法的特点是在图面上只反映各级占有相同的面积，制图效果好，但是没有充分利用图面表示级间的差异。

4. 分位数（Quantile）

   选择区间使每个区间的值数量保持一致，即把数列划分为相等个数的分段，根据实际需要选择四分位、五分位、六分位……十分位。

   适用于呈线性分布的数据。优点是保证每个分段都有值，不会出现空值分段。缺点是未考虑到数据分布的实际情况，显示结果可能带来误导性。

5. 标准差（Standard deviation）

   首先计算所有要素数据的平均值，然后计算数据的标准差，最后基于标准差对数据生成高于和低于标准差的分类。

   标准差可以反映各数据间的离散程度，按标准差分级，**首先要保证数据的分布具有正态分布的规律**，才可计算平均值和标准差，然后根据数据波动情况划分等级。

注意 4.1

- 在什么情况下使用分级统计图？
  - 分级统计图适用于具有较强区域性特征的数据。
  - 在不需要体现变量（除地理位置外）间的关系时，可以考虑使用分级统计图。
  - 分级统计图难以体现数值之间细微的差异。
- 进行分级制图时应该注意什么？
  - 选择更小的区域划分单位
  - 使用合适的配色
  - 尝试使用连续的颜色来代替离散的色阶
  - 重视图例
  - 适当加入一些注记
  - 尝试使用“变形地图”（Cartogram）
  - 确保读者能分辨数据的差异

拓展 4.2

- 地理学第一定律（空间相关性）

  “Everything is related to everything else, but near things are more related to each other.” (Waldo R. Tobler, 1970)

  任何事物都是空间相关的，距离近的事物比距离远的事物的空间相关性更大。

- 地理学第二定律（空间异质性）

  “Geographic Variables Exhibit Uncontrolled Variance.” (Michael F. Goodchild, 2004)

  地理现象具有不可控的空间变换。空间的隔离，造成了地物之间的差异，即异质性。

  空间局域异质性：该点属性值与周围不同，例如热点或冷点

  空间分层异质性：多个区域之间互相不同，例如分类和生态分区

- 地理学第三定律（地理相似性）
  - 地理环境越相似，地理目标特征越相近（朱阿兴，2018）
  - 这两个位置在空间上不一定相衔接；
  - 地理目标特征是指所关注的目标地理变量（如滑坡、犯罪事件等）的特征；
  - 在一个位置上的地理环境（地理要素的构成）与所关注的对象（目标地理变量）有关，例如，当所关注的目标地理变量是滑坡时，地理环境是由与滑坡产生有关的地理要素构成；如所涉及的变量是犯罪事件，其地理环境则是由与犯罪相关的地理要素构成。

第 5 章 地图设计

§ 5.1 地图设计原则

1. 视觉对比

   符号之间的视觉差异，即视觉对比。制图者应努力造成差异，并在对比中取得协调。

   对于地图来说，虽然黑色和白色（A）提供最佳的视觉对比，但并不总是最佳的色彩组合。当使用高（B）或低（C）饱和度（亮度）的近似颜色时，色调（例如，蓝和绿）必须是可以区分的。如果不是，就要改变饱和度或颜色（亮或暗）（D 中的水）值，才能够形成对比度。做叠加时要与底图形成对比（E 和 F）。

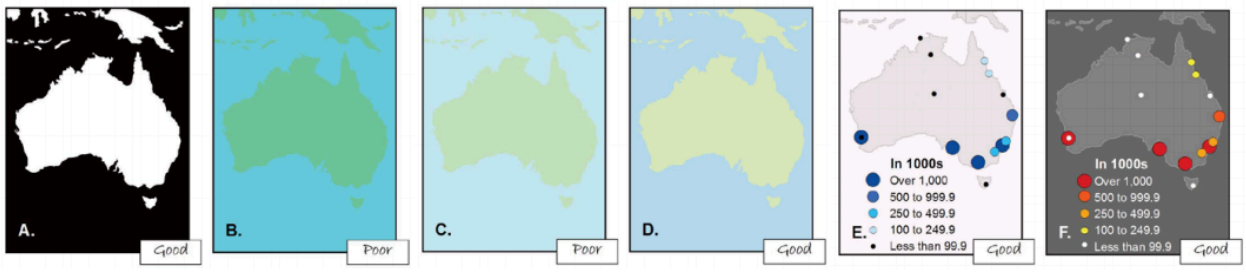


图 5.1　视觉对比

2. 易读性

   取决于对符号选择，选择熟悉的符号和适当的符号大小，可以让人轻松地查看和理解。

   符号（A）和文本（C）太小以至于难以辨认，适当大小的符号（B）和文本（D）很容易被区分和阅读。使用熟悉的几何图标，例如机场的飞机（E），使读者能立刻理解符号所代表的意义。更复杂的符号，如大学的学位（F），则需要大一些才能够被辨认。

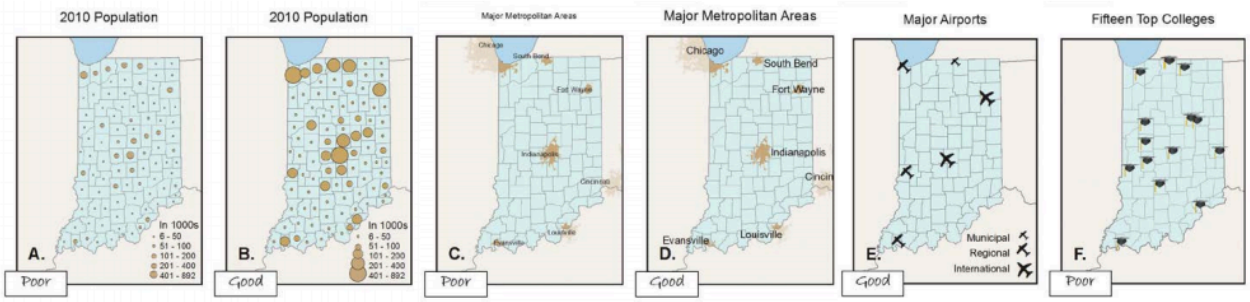


图 5.2　易读性

3. 图形背景组织

是从无定形的背景中自然分离前景中的图形。有助于地图读者专注于地图中的特定区域。例如为地图添加细节或使用晕渲、阴影或羽化。

有时很难说什么是图形、什么是背景（A 和 B）。简单的添加细节到地图上（C），可使读者从背景中区分出图形。使用晕渲（D）、羽化（E）、或阴影（F）同样有助于辨读。

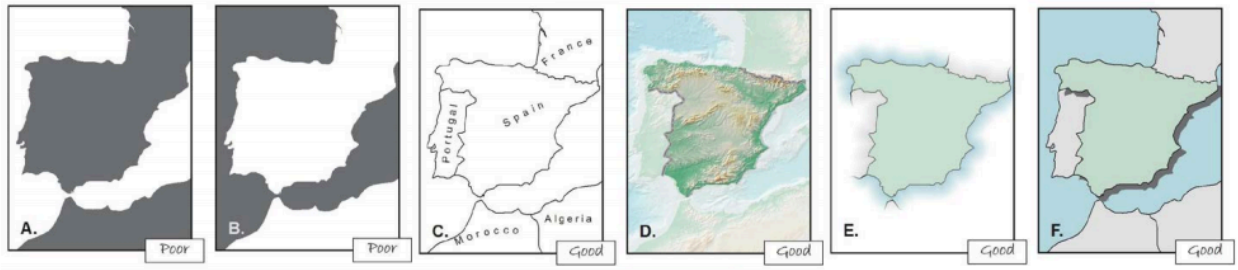


图 5.3　图形背景组织

4. 层次组织

正确处理好视觉对比与协调的关系

当符号和标注在同一视觉平面上时（A），对于地图读者来说，很难区分它们以及辨别哪些更重要。对于一般的参考地图（B），使用不同大小的文字和符号（例如，城市点和标注）、不同的线条样式（例如，行政区划边界）、以及不同的线宽（例如，河流），是一些能够增加地图层次的方法。对于专题图数据（C）而言，基本信息（例如，县界和县区划）应该保持最低显示，以便主题（例如，土壤）能够在最高层次的视觉水平上。

图 5.4　层级组织

5. 视觉平衡

平衡是指地图和页面上其他元素的组织。均匀的页面布局，使地图效果均衡、和谐。平衡感来自于两个主要因素：视觉重量和视觉方向。

把视觉重的元素放置在一起，会使页面看起来头重脚轻（A）或底部过重（B）。页面上最显著的位置是地图略高于页面中心（C），当有需要时眼睛同样也会注意去阅读元素。D 中，首先是阅读标题，其实是定位地图，然后是非洲地图，最后是图例。

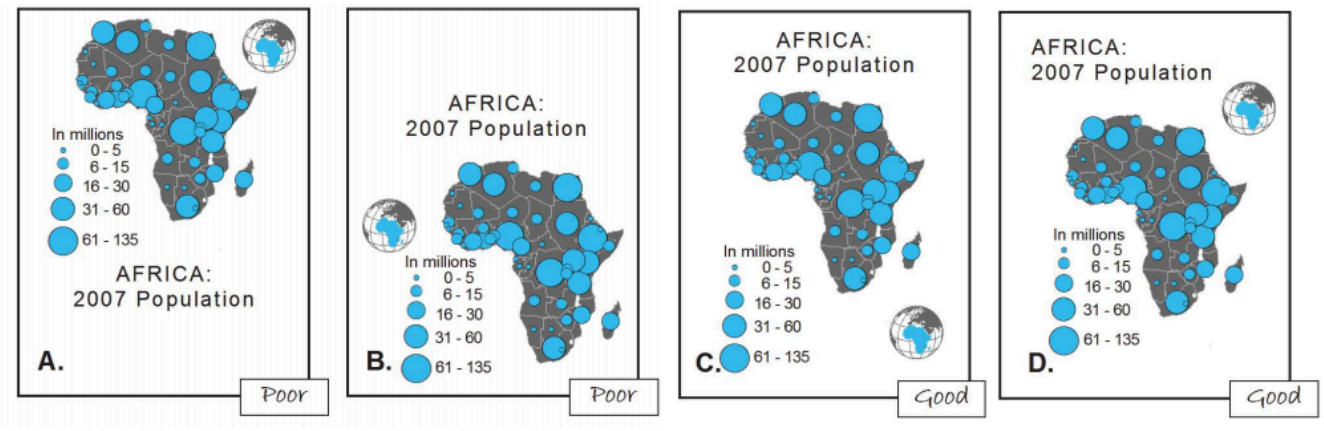


图 5.5　视觉平衡

§ 5.2 地图视觉变量

地图符号所表现出的地理信息，都是由各种视觉变量（visual variable）通过视觉传达给读图者的。

拓展 5.1　“视觉变量”本身是一个艺术设计上的概念，由法国图形学家、巴黎大学教授 Bertin 于 1967 年发表的著作 Semiology of Graphics 中提出。视觉变量的灵感来自于 Bertin 对符号论的研究，他认为，视觉变量是一切可视化事物的基本单元。通过将符号进行分解，可以重新认识模糊或多义的符号，并进行重新设计、改进。

定义 5.2　视觉变量

在地图上，视觉变量的含义往往代表着地图上能够引起视觉变化的，构成地图符号基本的图形、色彩因素。 包括**形状、尺寸、方向、颜色和纹理、排列、清晰度、分辨率和透明度**等。

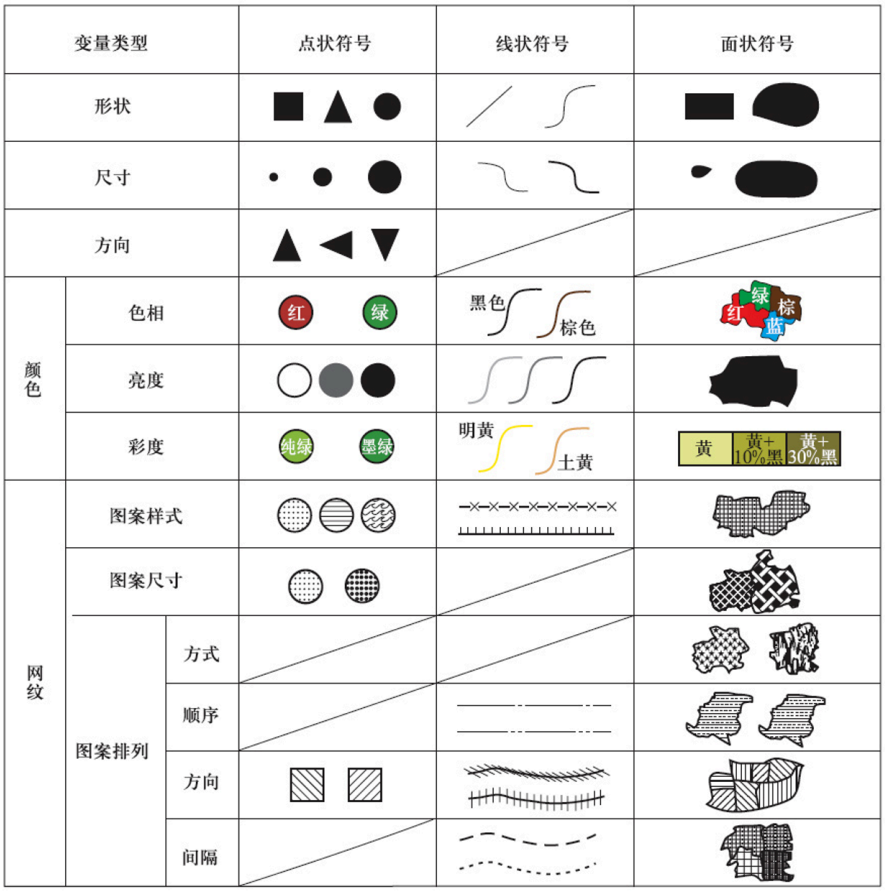


图 5.6　视觉变量

5.2.1 分类

1. 形状变量（shape）：符号图形本身的轮廓形状

形状设计应该力求简洁，主要以几何图形为主。此外，也可以是各种几何图形的组合，或复杂的象形符号，用以区分要素定性特征的不同

图 5.7　形状变量

2. 尺寸变量（size）：同种形状在不同量度（长度、宽度、高度、面积、体积）上的改变

符号的尺寸大小通常与所表达的数量指标成一定的比率关系。

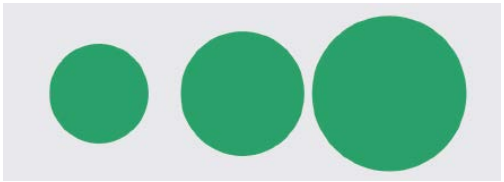


图 5.8　尺寸变量

3. 方向变量（orientation）：几何图形的方向变化

方向的变化既有视觉传达的含义，也有空间变化的含义。包括两个层次：

- 整个符号图形本身的方向变化
- 同种纹理的方向变化

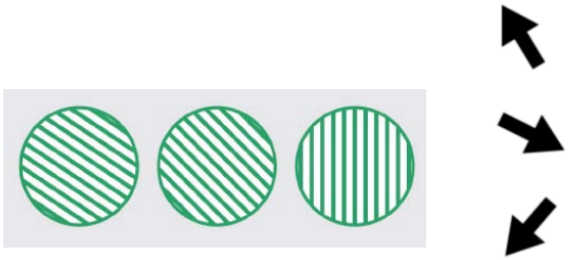


图 5.9　方向变量

4. 纹理变量（texture）

主要用于面状要素，指在面部对线条、图形和图案的重复交替使用造成的变量。

在实际使用时，纹理单体的排列既可以是规律的，也可以是不规律的，而且往往与其他变量复合使用。

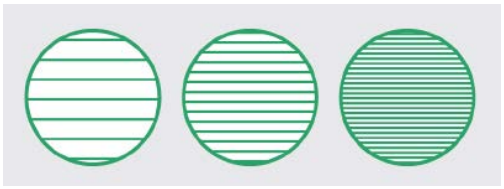


图 5.10　纹理变量

5. 颜色变量（color）：颜色包括彩色和非彩色，彩色具有色相、亮度和饱和度三种特性，而非彩色只有亮度变化。

(1) 色相（hue）：又称色调，即电磁波谱可见部分地图符号的主要波长。

色相的差异既影响读图者对于地理事物的感知（譬如蓝色往往代表着水体，绿色往往代表着植被），也对制图者情感的表达有着重要意义。

图 5.11　色相

(2) 亮度（brightness）：又称明度，即颜色的明亮程度。

白色亮度最高，当降至 50% 时即为原色，降至 0% 时即为黑色。

图 5.12　亮度

(3) 饱度（saturation）：又称纯度，即颜色的鲜艳程度。

在色彩学中，原色饱和度最高，随着饱和度降低，色彩变得暗淡直至成为无彩色，即失去色相的色彩。亮度和饱和度在设计面状分级地图时相当重要。

图 5.13　饱和度

6. 排列变量（arrangement）：个体图案的排列方式

排列变量既可以是规则的（即图形标记在网格状结构中顺序排列），也可以是不规则的（即图形标记随机放置或合并成簇）。

图 5.14　排列变量

7. 清晰度变量（crispness）：符号边界的清晰度

在数据可视化中，清晰度也被称为“景深程度”（depth of fields）和“模糊度”（fuzziness）。边界清晰的地图符号更容易表示确定的地理事物，而模糊的地图符号对于一些边界、数量不确定的地理事物（如古代游牧民族的边界）则更加有效。

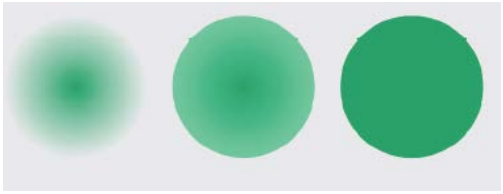


图 5.15　清晰度变量

8. 分辨率变量（resolution）：显示地图符号的空间精度

描述了在地图设计中抽象真实世界时，简化细节的结果。分辨率可以利用不同的抽象级别来编码信息。具体到电子地图的种类中，栅格地图下分辨率是指网格大小的粗糙程度，而在矢量地图下，分辨率指的是细节的数量（即节点或边的数量）。

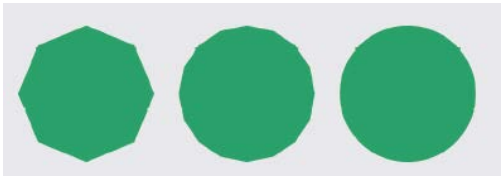


图 5.16　分辨率变量

9. 透明度变量（transparency）：地图符号和地图背景之间的图形混合量

透明度是 Alpha 值中主要的视觉变量，广泛应用于电子地图的设计当中。不透明的地图符号即边界清晰的地图符号，往往用来表示语义确定的地理事物。

图 5.17　透明度变量

10. 三维视觉变量与动态视觉变量

显示时刻（moment）、持续时间（duration）、显示次序（order）、变化速率（rate of range）、频率（frequency）、同步（synchronization）

由于不同视觉变量给人的感知效果不同，为了描述复杂的地理现象，增加地图的可用性，往往会使用多个视觉变量来表达一个主题。

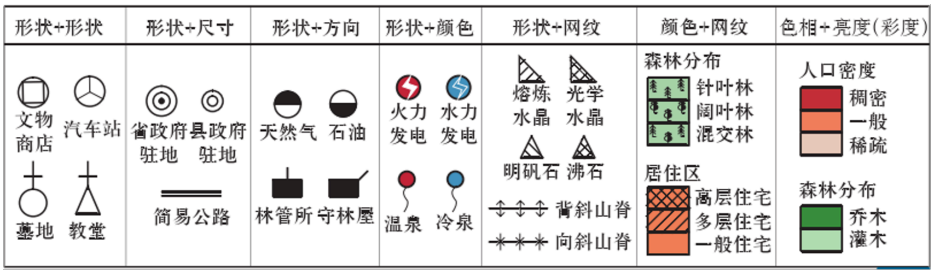


图 5.18　视觉变量的组合

5.2.2 视觉引导性与视觉恒常性

1. 视觉引导性（visual guidance）

如果读图者需要在地图上寻找一个地物，那么他就会以此为目标开始进行信息搜索；但是如果没有这么一个任务仅让他自由观看，则搜索的过程就是没有被引导的。这是对引导性描述的一个简单的例子，而这种现象被称为引导搜索（guided search）。而如果一种视觉变量能够吸引人的注意力，引导人的视觉去关注其本身，那么这种视觉变量就是拥有视觉引导性的。

2. 视觉恒常性（visual constancy）

又称为知觉恒常性（perceptual constancy），是指某种视觉变量改变时，对其反映的事物语义信息保持不变的特性。根据变量的不同，可将视觉恒常性分为尺寸恒常性、颜色恒常性、形状恒常性等。

它保证了读图者稳定地通过视觉变量获取空间信息，不受变量表达的改变和外界信息的干扰。

如果一幅地图使用的符号发生了变化，譬如分级统计地图使用的颜色改变，或者指代不同土地类型的纹理发生改变，对于地图使用并未发生影响——指代的地理事物和现象是相同的。

另外一个主要应用在于对不同地图投影的认知。墨卡托投影下的世界地图和桑逊投影下的世界地图轮廓完全不同，但是读图者还是能判断出两幅地图中的俄罗斯是同一国家。这体现了不同地图投影下地图轮廓的形状恒常性。

5.2.3 感知效果

不同视觉变量的感知效果是不一样的。事实上，同样的视觉变量也会引起视觉感受的多种效果。Bertin 在总结感知效果时，根据视觉变量的组织层次（Level Of Organization），提出了从低到高的四种感知效果：关联性效果、选择性效果、排序性效果、定量性效果。

具体到地图视觉变量的感知效果，普遍承认的是以下五种，即整体感、等级感、数量感、质量感和动态感（王家耀等，2014）。需要指出，在实际应用时，这些感知效果往往是通过多种视觉变量展现出来的。

1. 整体感（Sense of Wholeness）

整体感指观察由不同地物组成一张地图时像是一个整体，所有地物的视觉显著性（Visual Saliency）均不甚突出大的感知效果。整体感靠视觉变量之间差别的视觉相似性来实现，就可以在一定条件下对观察对象产生整体感。形状、方向、近似色、密度等几种视觉变量都可作为产生整体感的变量，但效果如何还取决于视觉相似性的强弱和地图图幅的影响。

例如，在不同颜色表示的行政区划图上，应有行政区划分布的整体概念感受，不应产生哪一个行政区重要、不重要的感觉。

2. 等级感（Sense of Hierarchy）

等级感指将地物显著地分出几个等级的感知效果。分级表示法一直是地图上的基本表示方法之一。产生明显的等级感的视觉变量主要是尺寸、亮度和密度。

除了常见的分级表示法外，将政区图中将城市分为首都、城市和村镇也是直观的等级感表达案例。

3. 数量感（Sense of Quantity）

数量感指读图者从地图中获得定量差异的效果。有效产生数量感的视觉变量是尺度变量，但是对地图符号的复杂度越高，产生的数量感越差。根据 Michaelidou（2007）的研究，方形符号产生数量感的效果最好，便于进行数据间的比较。圆形、柱形和三角形也是便于产生数量感的主要图形。

4. 质量感（Sense of Quality）

质量感是指将地物显著地分为多种类别的效果。质量感要求地物间存在显著的差异，但差异之间是相互独立的，无等级之分。尺寸变量可以产生数量感，但较难使读图者产生质量感。常见的产生质量感的变量为色彩变量和形状变量。

譬如使用不同的色彩代表不同的国家，使用不同的形状代表在大尺度下建筑物类型等。

5. 动态感（Sense of Dynamic）

动态感指根据静态符号给读图者以运动视觉的效果。所以这种动态感也称自动效应（Autokinetic Effect）（Luchins,1954）。单纯的一个视觉变量并不能产生运动感，但一系列视觉变量的排列就会产生运动感。

譬如在描述红军在长征过程中军队人数的空间变化时，就可以使用大小不一的圆形符号顺着长征路线排列来表达。

箭头是一种反映动态的有效方法，也是流状图（Flow Map）的基础地图符号。

总结 5.3

1. 五大设计原则
   - 视觉对比：符号间视觉差异，黑白色最佳，近似色需改变饱和度
   - 易读性：熟悉符号，适当大小
   - 图形背景组织：从背景分离前景，晕渲、阴影、羽化
   - 层次组织：视觉对比与协调，区分重要性
   - 视觉平衡：页面布局均衡，视觉重量与方向
2. 视觉变量（Bertin 提出）
   - 9 种基本变量：形状、尺寸、方向、纹理、颜色（色相、亮度、饱和度）、排列、清晰度、分辨率、透明度
   - 三维与动态变量：时刻、持续时间、次序、速率、频率、同步
   - 感知效果：整体感、等级感、数量感、质量感、动态感

第 6 章 色彩理论与模型

§ 6.1 色彩理论与模型

6.1.1 色彩的属性

- 彩色：以色相、饱和度、亮度衡量

图 6.1　色彩的属性

• 消色：表现为黑白灰，仅以亮度衡量

1. 色相：可见光不同波长的辐射在视觉上就表现为不同色相。

(1) 色环：将光谱色带弯曲成环，连接处加上光谱中不存在的品红色，可形成一个色相循环渐变的色相环。

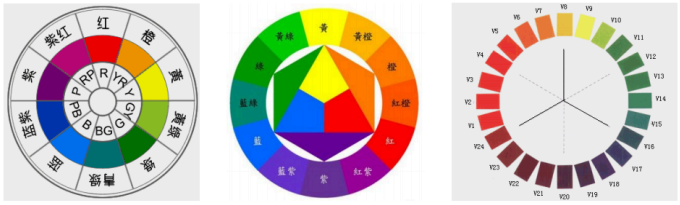


图 6.2　色环

(2) 补色(Complementary Colors)：又称互补色、余色。两种颜色混合后形成中性的灰黑色，这两种色彩即为互补色。如黄与紫、青与红、品红和绿均为互补色。互补色在色环上夹角为 180°。

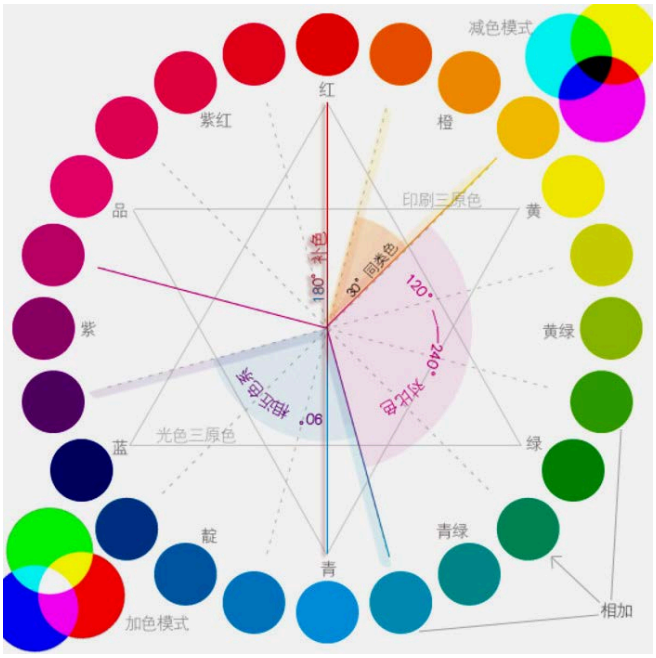


图 6.3　补色

(3) 任何一对互补色，当彼此并列对比时相互能使对方达到最大的鲜明性，但它们互相混合时，就互相消除，变成一种灰黑色。它们既互相对立，又互相满足。

2. 亮度

(1) 同一种色彩在不同的背景下，视觉感受到的亮度效应不同。

(2) 色彩在同等光照条件下存在两种情况，一是单一色相通过增加黑或白色产生浓淡变化；二是不同色相存在亮度差异，黄色最高、紫色最低。

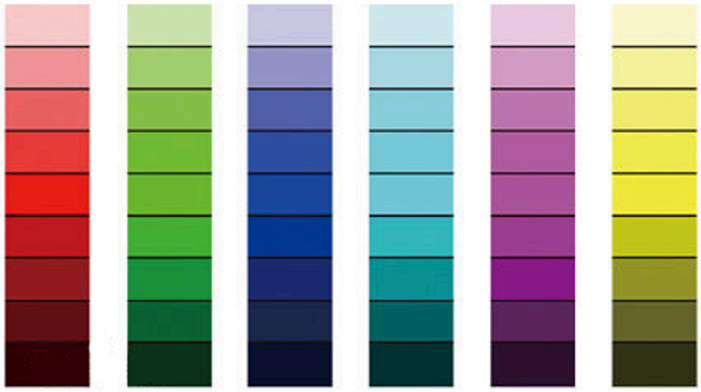


图 6.4　不同色相的亮度差异

3. 彩度：就同一个色相而言，彩度越高，表现越鲜明，彩度较低，表现则较黯淡。

4. 色彩的混合

三原色是色彩构成的基本要素，将三原色以适当比例混合，可以得到各种不同的色彩。

- 色光三原色：红 R、绿 G、蓝 B

光的混合为加色法。愈加愈亮直到白色光，是屏幕地图的设色依据。

- 色料三原色：青 C、品红 M、黄 Y

颜料的混合方法。颜料吸收光，越加越暗直至黑色，印刷地图的设色依据，多用原色和间色。

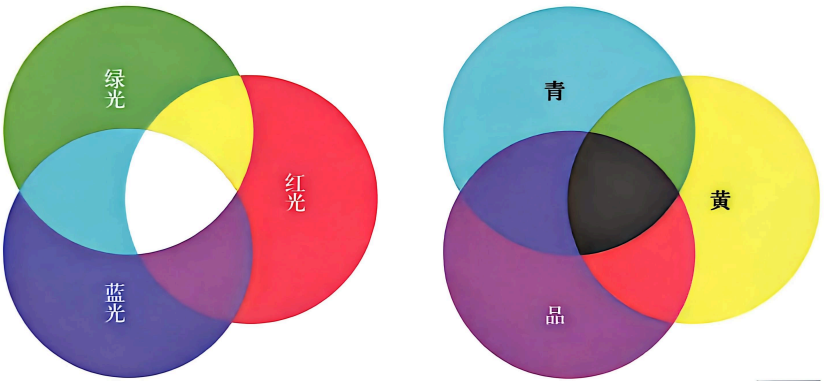


图 6.5　色彩的混合

6.1.2 色彩的表示

1. 孟塞尔色彩系统（Munsell Color System）

以色彩的色相、饱和度、亮度三个属性为坐标轴，设计三维立体模型。以按目视色彩感觉等间隔的方式，把各种表面色的特征表示出来。

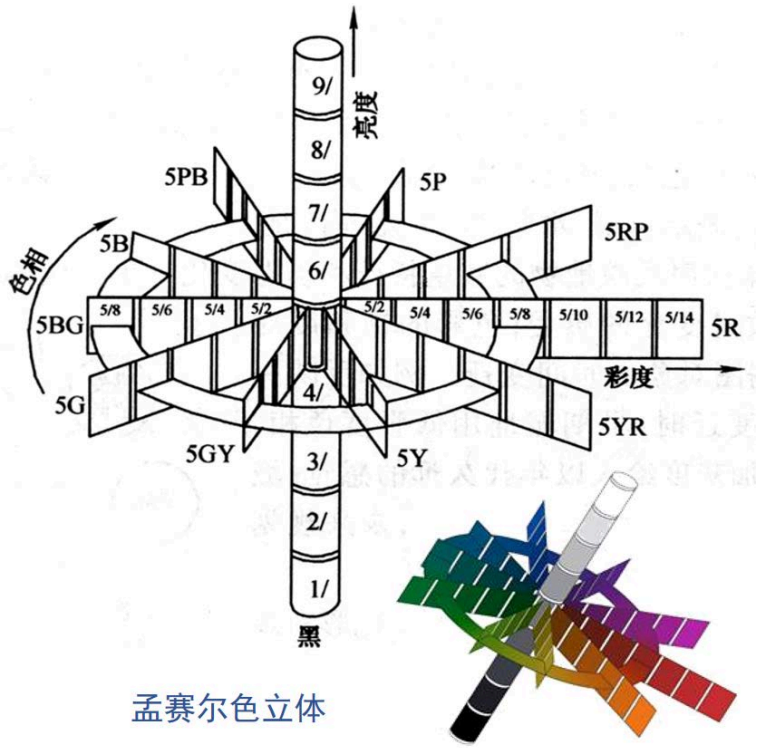


图 6.6　Munsell 色彩系统

2. 自然色彩系统（Natural Color System）

基于人的色彩知觉和对立色彩理论，按色彩的自然表现分类和排列。

NCS 系统指出，人的视觉有六种基本的色彩感知：白色，黑色，红色，黄色，绿色和蓝色。所有其他颜色被认为是复合感知，可以根据与六种基本颜色的相似性来进行定义。与其他系统的区别：例如，黄不是由红和绿混合而产生的颜色，而是由人的色彩视觉所感知到的颜色。

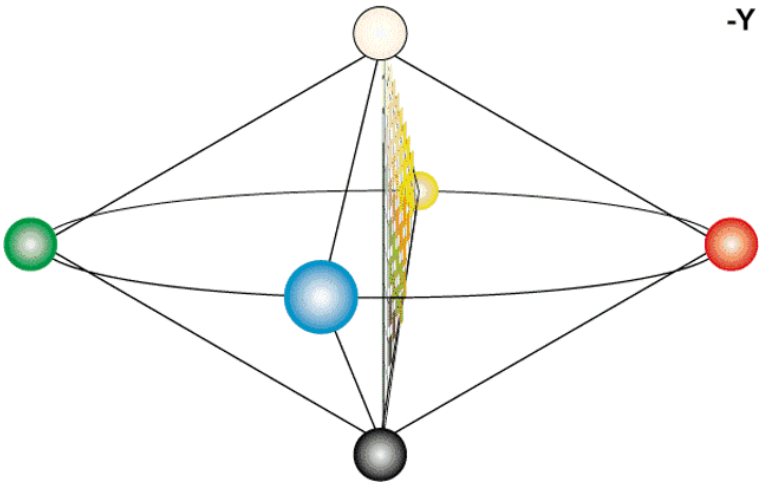


图 6.7　自然色彩系统

3. CIE 色彩系统（CIE Color System）

国际照明委员会根据视觉的数学模型和颜色匹配实验结果定义的一种色彩系统。

4. 计算机色彩模型

(1) RGB 色彩模型

- 呈现为三维直角坐标系，也称 RGB 色立方体
- 以 RGB 三维原色值描述颜色特征
- 每个原色取值范围都是 0~255
- 主要应用于有源物体，与设备相关，如电视、显示器、照相机等。

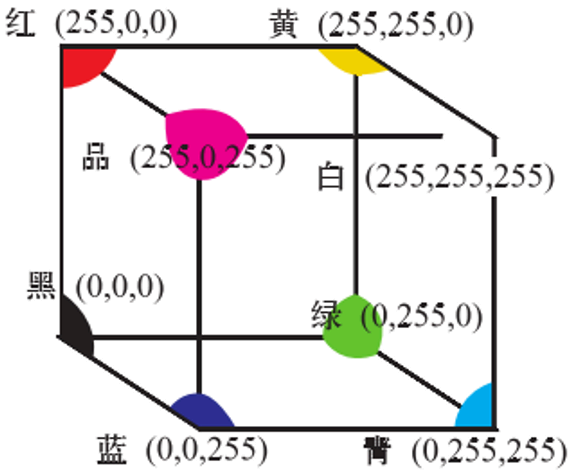


图 6.8　RGB 色彩模型

(2) HSV 色彩模型

- HSV 是基于人眼视觉系统的色彩模型
- HSV 是以色相 H、饱和度 S、亮度 V 三个属性值来表述颜色的色彩模型，主要应用于数字图形处理。
- 色相 H 取值为 0~360°，饱和度 S 和亮度 V 取值均为 0~100%。

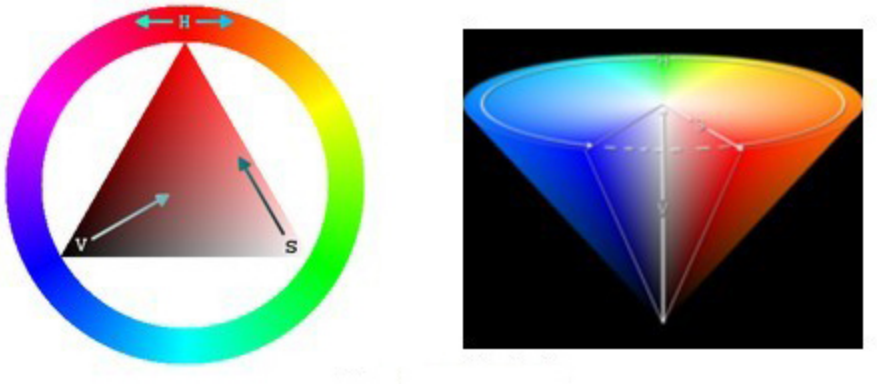


图 6.9　HSV 色彩模型

(3) CMYK 色彩模型

- 由 CMY 三基色物料为对象的减色混色模型，青（cyan）、品红（magenta）、黄（yellow）、黑（black）是用于印刷或打印的 4 种基本色。
- CMYK 模型的每个颜色值均以 0~100% 表示。
- 主要应用于无源物体，如颜料、印刷、打印等。数字制图的印刷或打印输出，应选择 CMYK 模型。

§ 6.2 地图用色设计

1. 地图的色彩作用：
   - 丰富地图的信息量，强化地图的表现力
   - 增强地图的艺术性，表现地图的审美风格
   - 突出地图的主题

     例如高饱和色彩用于专题要素，低饱和色彩用于底图要素，就能突出专题要素的地位。

     在生态保护评价地图中，使用绿色表现生态环境保护良好的区域，红色表示生态环境破坏严重的区域，有利于主题内容的表达。
   - 诱导读者的主观反应
2. 方法

   (1) 定性特征的设色：色相可以用来区分要素的不同质量类别（例如世界地图中的国家颜色）。

(2) 定量特征的设色：亮度和饱和度可以表达某种现象在数量上的分布特征。

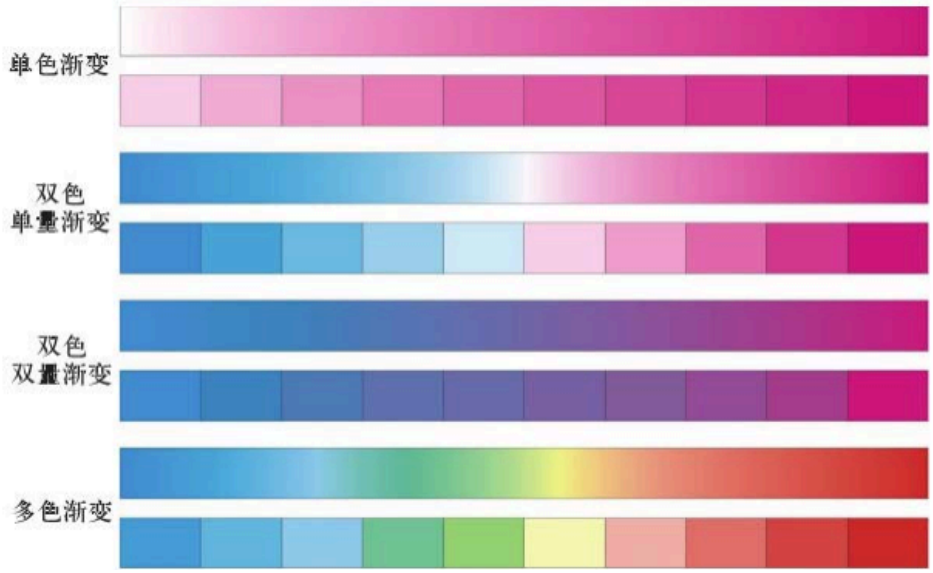


图 6.10　定量特征的设色

(3) 色彩象征性

- 蓝色表示水系（所有地图）
- 绿色表示植被（所有地图）
- 红色表示温暖、蓝色表示寒冷（气候图）
- 黄色、褐色表示干燥、无植被（分层设色）
- 棕色表示地表，如等高线（地形图）
- 红色表示正值，蓝色表示负值（气压图）

(4) 色彩视觉心理反应

① 色彩的冷暖感

- 暖色：波长较长的色（红、橙、黄）给人以温暖感，习惯上称它们为暖色系列
- 冷色：波长较短的色（蓝、紫、绿）给人以寒冷感，习惯上称它们为冷色系列

(5) 色彩的空间感

① 色相：暖色有前进感，冷色有后退感

② 亮度：亮度大有前进感，亮度小有后退感

③ 饱和度：饱和度高有前进感，饱和度小有后退感

第 7 章 地图符号化

§ 7.1 地图符号理论

地图视觉变量是无法单独存在的，需要载体才能表征。这种载体就是地图符号（Map Symbol）。

> 拓展 7.1　符号学是研究事物符号的本质、变化规律、意义以及符号与人类活动间的关系。符号学由语义学、语形学和语用学三个分支学科组成。——美国 C. W. Peirce（皮尔斯）

将符号学应用于地图学，形成地图符号学。

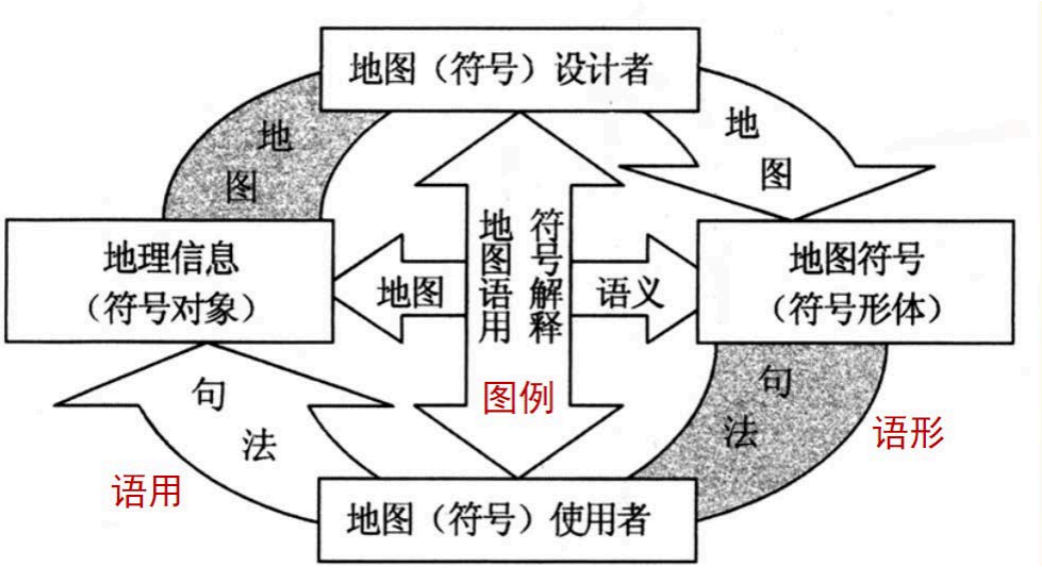


图 7.1　地图符号理论

拓展 7.2

Robinson (1973) identified key advantages and disadvantages to implementing symbol standards for thematic maps. Four advantages include: (1) the meaning of a symbol can remain consistent, (2) map users would not need to rely on a legend once a standard has been learned, (3) symbol standards would make map reading easier to teach, and (4) maps are easier to create if symbolization is already prescribed. Today, we would suggest that additional advantages include: (5) the ability to compare multiple maps directly, and (6) improved ease in sharing information within and between organizations.

专题地图符号标准化之优势：

1. 符号的含义能够保持稳定统一；
2. 地图使用者一旦掌握该标准，判读地图时便无需再依赖图例；
3. 符号标准化可降低地图判读的教学难度；
4. 在已有既定符号规范的前提下，地图的制作工作会更加简便。
5. 可实现多幅地图之间的直接对比分析；
6. 提大幅提升组织内部、以及不同组织之间的信息共享便捷度。

Robinson identified three disadvantages to symbol standardization: (1) resistance from cartographers who are already employing their own symbolization, (2) inability to adapt the symbol standard to a specific objective or task, and (3) the inability to compensate for map user preferences. We also see disadvantages related to: (4) the inability to reconcile competing conceptualizations of the symbolized geographic phenomenon (Harvey and Chrisman, 1998), (5) the inability of a single graphical standard to reproduce consistently and clearly on different types of media, and (6) inability to enforce the use of a standard once it has been developed.

专题地图符号标准化之弊端：

1. 已形成自有符号设计体系的制图师会对此产生抵触；
2. 符号标准无法根据特定研究目标或应用任务灵活适配；
3. 无法迎合、兼顾地图使用者的个性化使用偏好。
4. 无法调和针对待符号化地理现象相互对立的概念阐释（哈维、克里斯曼，1998）；
5. 单一图形标准难以在不同媒介载体上保持稳定、清晰、一致的显示效果；
6. 符号标准一经制定，也难以强制推行落地实施。

7.1.1 定义

> **定义 7.3　地图符号**
>
> 狭义的地图符号是指在地图上表示地物空间分布、数量质量等特征的图形信息载体。
>
> 广义上的地图符号，既包括了狭义定义指代的图形要素，也包括了数学要素（如比例尺、方里网等）和辅助要素（如注记、指北针、图例等）。

7.1.2 功能

1. 信息传输：在地图里，地理要素被抽象为地图符号。地图符号系统表达和传递一切与地理空间相关的信息。
2. 思维拓展：形象思维是人类产生创造性思想的源泉，魏格纳的大陆漂移学说，直接说明了地图在地理创造性思维中的作用。

§ 7.2 地图符号分类

7.2.1 空间分布

根据空间分布，可以将地图符号分为点状符号、线状符号和面状符号，分别代表着对地理事物或规律的点位分布、线状分布和面积分布这三种分布类型。

1. 点位分布指存在于一个独立位置上，并且可以忽略其面积的空间现象。

当地图符号所代表的地物现象在点位分布下可作为几何上的点时，则称为点状符号。譬如大尺度下的城市，测量过程中的控制点，栖息地中生存的每个狮子个体，都可算作点位分布。

(1) 特点：

① 点状符号的大小与地图比例尺无关。人们不能根据其在图纸上的尺寸按比例换算它的实际空间大小。

② 点状符号的认知作用主要是说明点位分布的位置、重要性和地物属性。

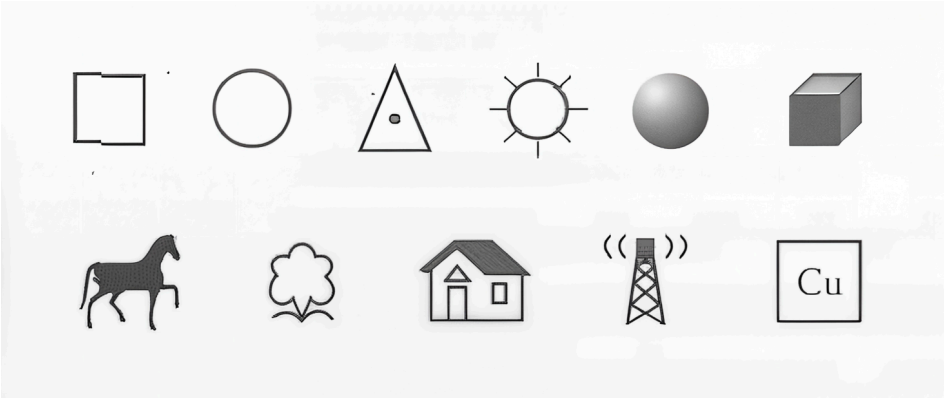


图 7.2　点状符号

(2) 点状符号可以选用圆形、三角形、正方形或其他多边形表示，其中比例圆是点状符号在数量对比上经常采用的几何符号：

- 在视觉感受上圆形最稳定
- 圆面积只由半径一个变量所决定
- 圆形所占图上的视觉空间最小

2. 线状分布

指存在于空间的延伸性的序列现象，如河流、道路，它们的特点在于地物在某一方向的延伸很长以至于宽度有时可以忽略不计。因此线状符号多为具有一定长度的直线段或曲线。

当地图符号所代表的地物现象在线状分布下可作为几何上的线段时，则称为线状符号。

(1) 特点：

① 线状符号沿着某一方向延伸且其长度与地图比例尺相关，譬如河流、沟渠、道路、等高线、等深线等。

② 线状符号的认知作用主要是说明线状分布的位置、层级和分类。

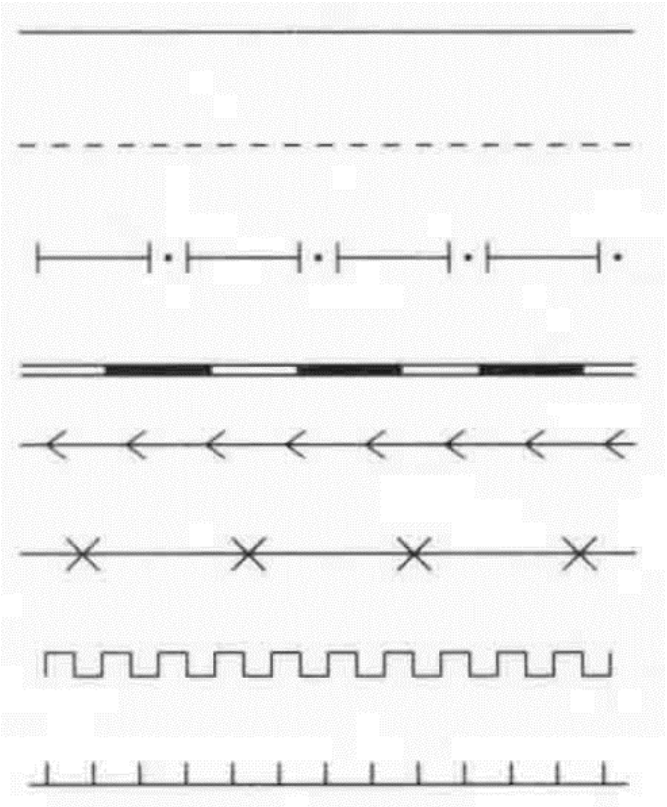


图 7.3　线状符号

(2) 对于线状符号，还有两种特殊的表现形式：流（Flow）和等值线（Isogram）。

① 流又称运动线，它表示地图信息在图面的移动轨迹。它的用处主要体现在：

- 表示移动的起点和止点或联系关系
- 表示行进的路线
- 表示行进的方向
- 表示行进的流量
- 表示运动对象的特征

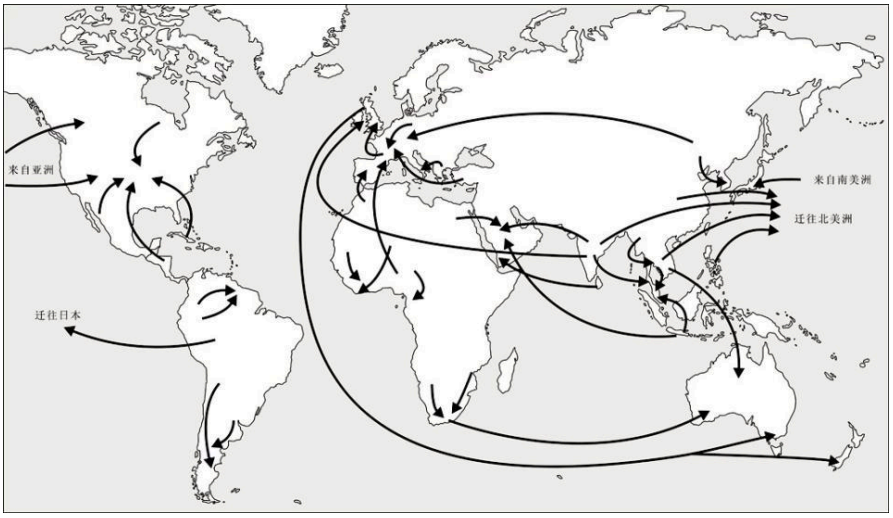


图 7.4　箭头表示第二次世界大战前的人口迁移方向

② 等值线主要描述定量分布的抽象地理现象。等值线的特点为：

- 等值线显示了空间数据的整体变化，其采集的数据必须是连续的，经过制图构成个封闭的、三维的、线状表面
- 等值线是定量的符号，可以进行图上量测，从而获得任意点的语义数值
- 在比例尺变换时，等值线容易通过制图法则进行图形的概括

3. 面状分布

地球表面的许多物质是以连续分布的形式覆盖在大地上的，这种面积数据主要体现的是定性数据，例如水域范围、森林范围、各种区划范围、动物和矿藏分布范围等。

当地图符号所代表的地物现象在面积分布下可作为几何上的多边形时，则称为面状符号。

特点：

(1) 面状符号所处的范围与地图比例尺联系紧密。

(2) 面状符号的认知作用即说明地理事物和现象以面积分布的性质和分布范围。面积分布的性质，主要通过符号内部的颜色变量、纹理变量来表达；而分布范围，则通过面状符号的外围轮廓线来表示。

7.2.2 尺度特征

根据根据尺度特征，可以将地图符号分为依比例符号、不依比例符号和半依比例符号。

图 7.5　尺度特征

1. 依比例符号：分布面积较大的物体，依比例缩小到地图上后仍能保持完整的形态，其符号的图形严格按照地图比例尺确定，所以称为依比例符号。主要包括面状符号和依比例的线状符号。

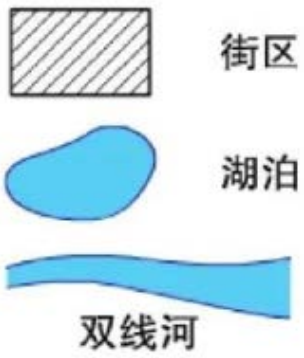


图 7.6　依比例符号

2. 半依比例符号：当物体依比例尺缩小成一条线，无法显示其宽度时，符号只能准确表达物体在地图上的实际位置及其长度，其宽度则与地图比例尺无关，因而称为半依比例符号。它基本对应于宽度不依比例的线状符号。

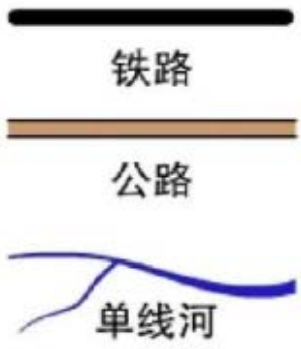


图 7.7　半依比例符号

3. 不依比例符号：当物体依地图比例尺缩小后成为一个点，无法显示其具体形状时，符号只代表物体在地图上的实际位置，其图形尺寸与地图比例尺无关，故称为不依比例符号。它基本对应于点状符号。

图 7.8　不依比例符号

7.2.3 抽象程度

根据抽象程度，可以将地图符号分为具象符号和抽象符号。

1. 具象符号：与地理事物、规律、特征一致或相似的符号系列。譬如，使用餐叉表示餐厅，树木的正视图表示树林，就是具象符号。
2. 抽象符号：使用简单几何形状表示的符号系列。譬如，使用黑色三角表示铁矿，使用蓝色平直虚线纹理表示沼泽，就是抽象符号。

7.2.4 视觉维度

根据视觉维度，可以将地图符号分为平面符号和三维符号。

7.2.5 注记地图符号

1. 地图注记包括三类：
   - 名称注记：包括地名、河名、山名等，以地名为主。
   - 说明注记：标注地理要素具体的属性，如大比例尺地图上说明植被覆盖类型的树种及树高、河流的底质及流速、道路的基质及路宽等。
   - 图幅注记：对整幅图的各种文字说明，如图名、图例、制图说明等。
2. 注记的作用：
   - 注明各种空间信息
   - 指示空间信息的属性
   - 说明难以用图形语言表达的含义

许多注记符号早已经成为了制图标准，譬如水体相关的使用蓝色倾斜宋体，这些标准也作为一系列思维定势成为了读图者的基本地图空间知识。除此之外，对于整张地图而言，注记的复杂程度、编排密度都会显著影响地图的可用性。

§ 7.3 地图符号设计

1. 主观因素
   (1) 符号的视觉变量及视觉感受效果
   (2) 符号构图的视觉生理、心理因素
   (3) 地图信息的视觉感受水平
   (4) 符号的传统习惯和标准
2. 客观因素
   (1) 地图资料的特点
   (2) 地图的用途和内容
   (3) 地图的比例尺
   (4) 地图的使用环境要求
   (5) 印刷工艺技术和成本要求
3. 基本要求： 简洁性、可定位性、概括性、易感受性、组合性、逻辑性、系统性、生产可行性

总结 7.4

1. 地图符号理论
   (1) 符号学三分支：语义学、语形学、语用学
   (2) 地图符号标准化：优缺点
2. 按空间分布：
   (1) 点状：与比例尺无关，定位，圆形最常用
   (2) 线状：长度与比例尺相关，流、等值线特殊形式
   (3) 面状：范围与比例尺相关，颜色 + 纹理表达性质
3. 按尺度特征：依比例、半依比例、不依比例
4. 按抽象程度：具象、抽象
5. 注记：名称、说明、图幅注记

第 8 章 专题地图与多变量制图

§ 8.1 专题地图

定义 8.1　专题地图

专题地图是突出而完备地表示一种或几种自然或社会经济现象的地图。

8.1.1 特征

1. 选题内容广泛
2. 表现主题专一
3. 构成要素的双重性：地理基础+专题要素
4. 表现方法多样
5. 图面配置灵活

8.1.2 分类

1. 自然地图：地质图、地球物理图、地势图、地貌图、气象气候图、水文图、土壤图、植被图、动物地理图、综合自然地理图

2. 人文地图：政区图、人口地图、经济地图、城市地图、社会事业地图、历史地图
3. 环境地图：环境背景地图、环境污染地图、环境评价及环境影响地图、环境医学地图
4. 其他专题地图：教学地图、航海图、航空图、宇航地图、旅游地图

8.1.3 表示原则

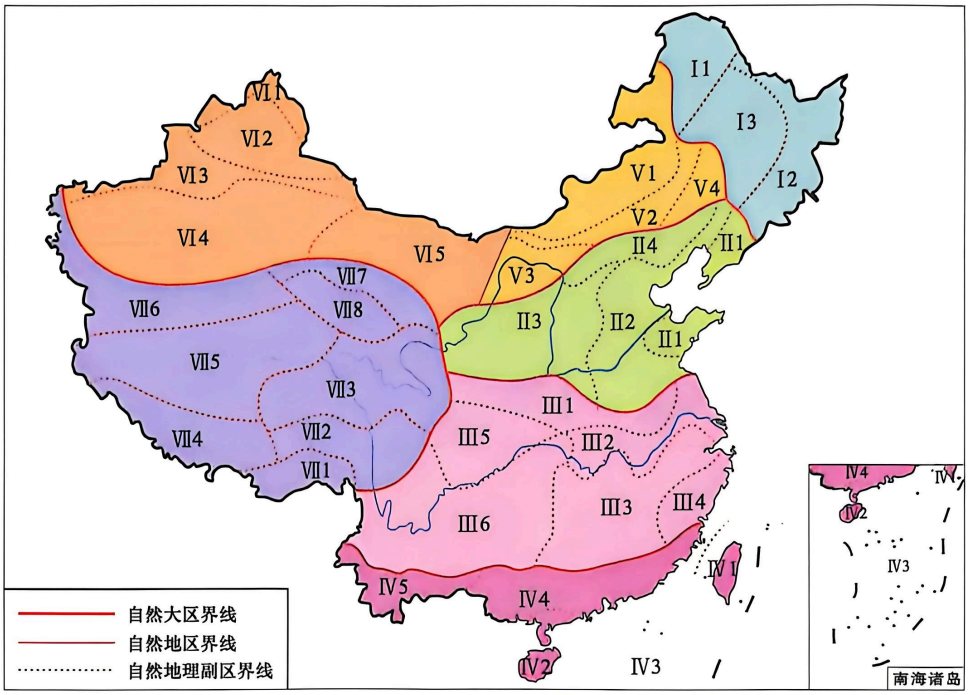
1. 明显、突出地反映地图主题
2. 与地图内容的概括程度相适应
3. 充分利用点状、线状和面状符号的配合

8.1.4 表示方法

1. 点状分布要素：定点符号法
2. 线状分布要素：线状符号法、运动线法（流地图）
3. 面状分布要素

(1) 定性表示

① 质底法：以充满全制图区的不同颜色或图案的图斑，区别面状**连续**分布现象质量特征的表示方法。常用于**类型图、区划图**。



Ⅰ 东北地区
1 大兴安岭北部山地
2 东北东部山地
3 东北中部平原

Ⅱ 华北地区
1 辽东、山东低山丘陵
2 黄淮海平原及辽河下游平原
3 黄土高原
4 冀北山地

Ⅲ 华中地区
1 秦巴山地与淮阳丘陵
2 长江中下游平原
3 江南山地丘陵
4 浙闽山地丘陵
5 四川盆地
6 云贵高原

Ⅳ 华南地区
1 台湾岛及其附属岛屿
2 雷州半岛与海南岛
3 南海诸岛
4 岭南丘陵和平原
5 滇南间山宽谷

Ⅴ 内蒙古地区
1 内蒙古高原
2 大兴安岭南部与阴山山地
3 鄂尔多斯高原与河套平原
4 西辽河平原与燕山背侧黄土丘陵台地

Ⅵ 西北地区
1 阿尔泰山与附近地区
2 准噶尔盆地
3 天山山地
4 塔里木盆地
5 阿拉善高原与河西走廊

Ⅶ 青藏地区
1 东喜马拉雅南坡
2 藏东川西山地高原
3 青东南川西北高原
4 藏南山地
5 藏北高原
6 昆仑山地
7 祁连山地与阿尔金山
8 柴达木盆地

图 8.1　质底法表示的中国综合自然区划

② 范围法：通过轮廓线、颜色或纹理图案表示面状**离散**分布现象真实或隐含的分布范围的方法。

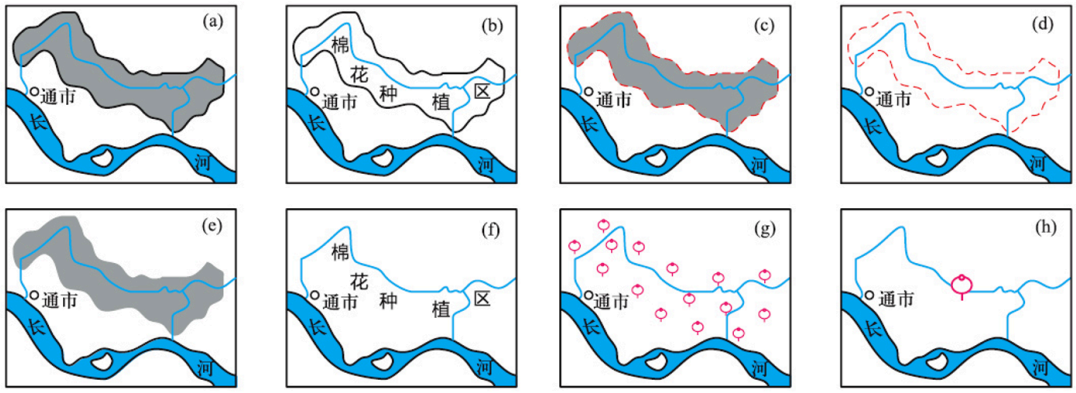


图 8.2　范围法的不同表达形式

(2) 定量表示

① 以点状符号构成的定量表示

a. 点值法：用形状相同、大小与其代表的数值成固定比率的圆点符号表达**离散**现象分布特征。

图 8.3　定位符号法和点值法配合表示人口分布

b. 分区统计图表法：以一定区划为单位，使用统计图表示各区划单位内地图要素的数量及结构。

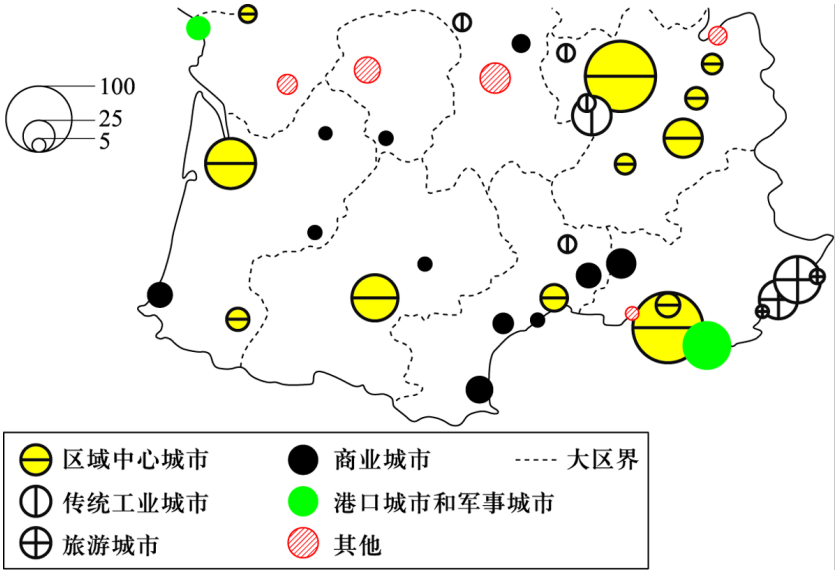


图 8.4　某地区城市类型和人口规模

c. 定位图表法：通过定位于数据采集点的统计图表反映一定范围内的面状现象，借以表达事物在整个制图区域**连续**变化的数量分布特征。

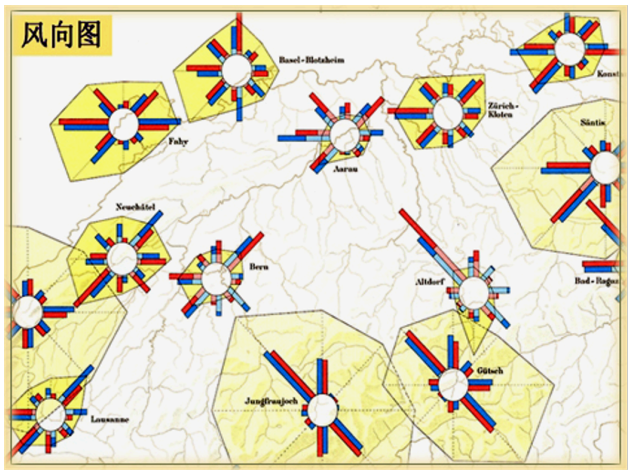


图 8.5　定位图表法

② 以线状符号构成面状分布的定量表示

a. 等值线法

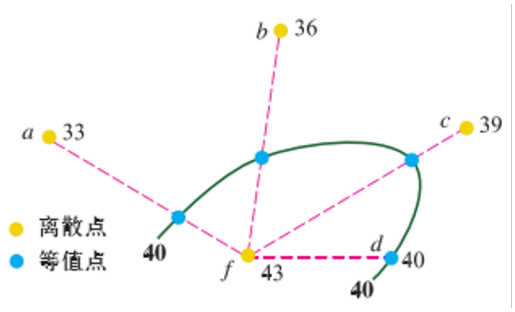


图 8.6　利用插值法绘制等高线

b. 分层设色法：更好表示连续渐变面状现象的空间分布规律

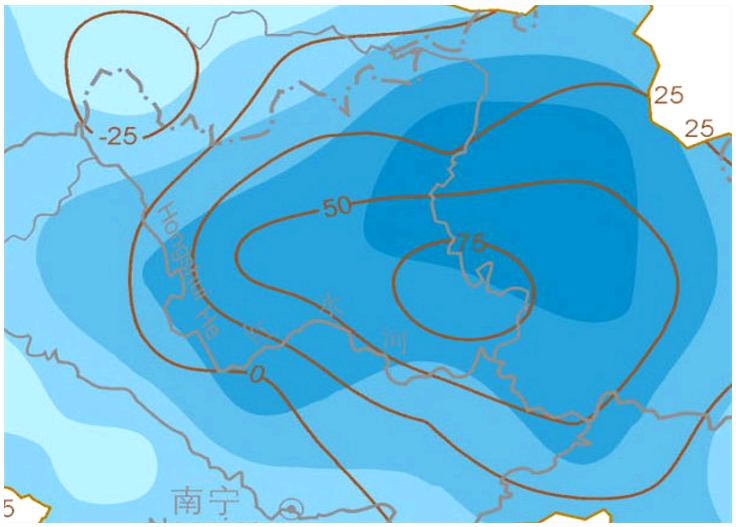


图 8.7　分层设色法

c. 伪等值线法：与等值线法不同、其离散点来源于统计值，是由代表各分区单元或统计单元的相对数值如人口密度、人均产值、森林覆盖率等数据转变为等值点构成，它们是面状特征的点状概括，直接或间接地含有面积的概念，而非点的概念。

如下图所示，(a) 图为一幅等值区域图，每个统计单元都归属到某一等级，我们选每个单元的重心（图中黑点）代表这个单元，对这些点位按等值线法作图［(b) 图］，绘制出线值分别为 2.5、5、7.5 的三条等值线。可以比较一下，(b) 图线值为

5 的等值线实际穿行在数值 3、2 或 4 之间，只有一小段才在数值 5 上面。可见这是不代表实际情况的伪等值线。

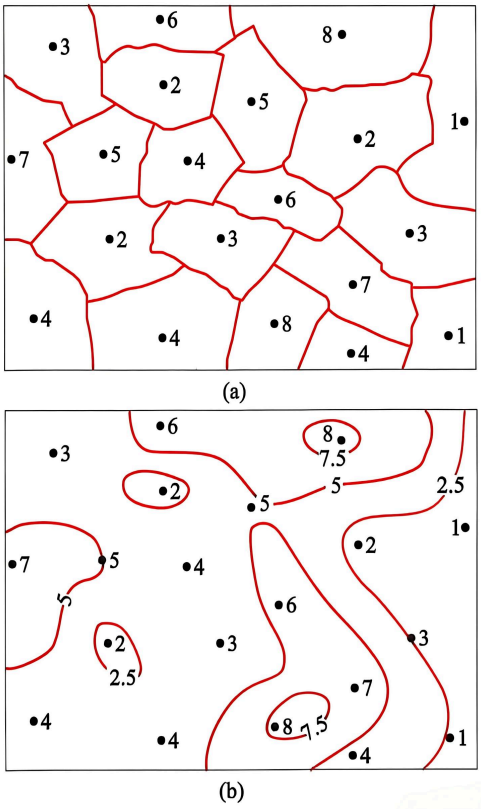


图 8.8　伪等值线

③ 以面状及立体符号构成的定量方法

a.（分级）等值区域法

以顺序或间距/比率量表数据,以面状符号表示区域单元的相对数量指标，通过颜色或图案体现区域间的数量差异。

其数据特征在统计单元内是连续和恒定的，但在单元之间是离散、突变的（统计值）。

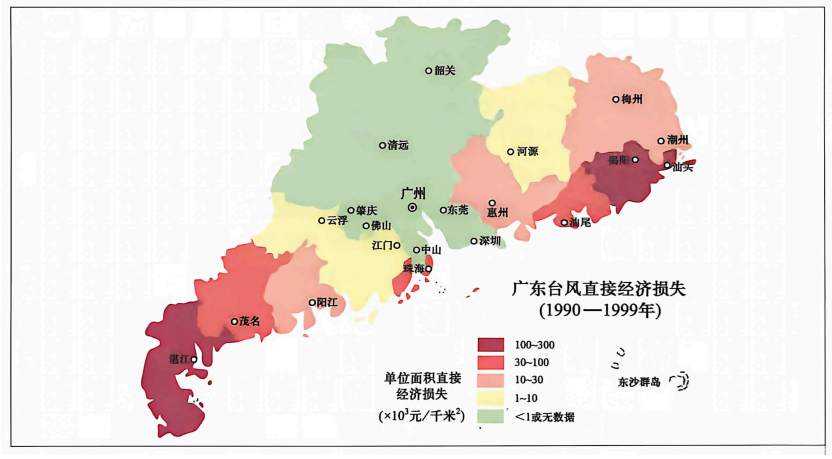


图 8.9　等值区域图法

注意 8.2

- 分级原则：一般以 5~7 级为宜，不少于 3 级，不多过 9 级。
- 分级方法：

- 固定间隔：等差分级、标准差分级
- 规则间隔：算术分级、等比分级、分位法、嵌套平均分级
- 变化间隔：裂点法、外因分级

• 图形表达：以亮度、饱和度或网纹变量进行视觉变量模拟

b. 网格法

按特定的网格形状（矩形、非矩形；等大、非等大）将制图区域划分成多个单元，以不同色彩或网纹表达制图对象空间分布特征，这种面状符号组合方法称为网格法。

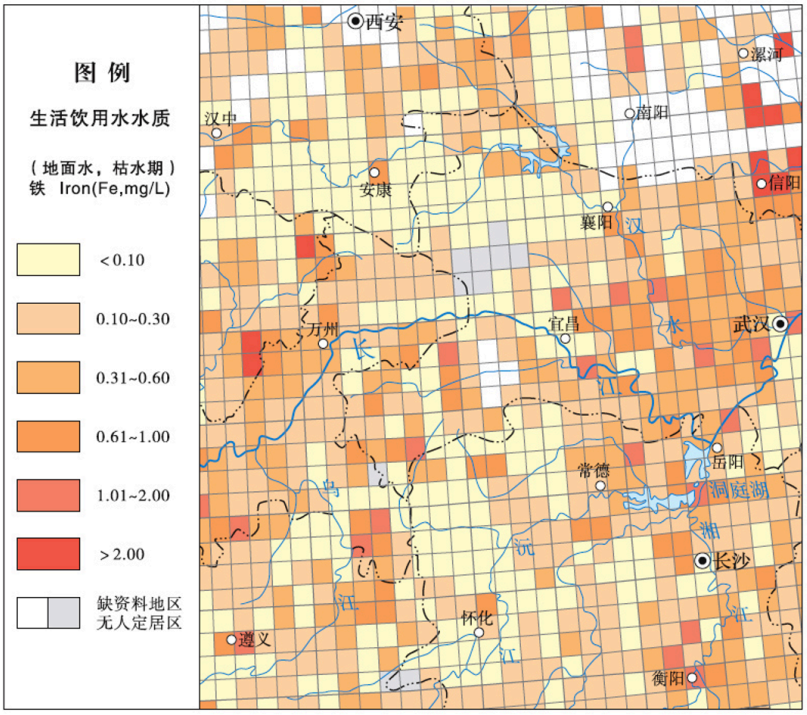


图 8.10　网格法

注意 8.3　**按要素的属性特征分类**

• 侧重质量特征
  - 线状符号法、质底法、范围法
• 侧重数量特征
  - 定位图表法、等值线法、点值法、等值区域法
• 既表示质量又表示数量
  - 定点符号法、分区统计图表法、运动线法

8.1.5 设计

1. 底图编辑：以普通地图为基础，根据专题内容的需要进行重新编制，以浅色为主
2. 符号设计
3. 图例设计
4. 图面配置设计
   (1) 主图的摆放：突出、匀称
   (2) 辅助要素的协调配置：副图、图名、图例、比例尺、统计图表与文字说明

注意 8.4　副图的作用：显示主图在大区域范围内的地理位置、补充主题的内容。

对主图中专题要素密度过高，难以正常显示专题信息的重要区域，可适当采取扩大图的形式处理。

§ 8.2 多变量制图

多变量地图是专题地图的一种特殊表现形式，可以在一张地图上显示两个或更多的变量。

1. 方法

(1) 在专题地图表示方法如等值区域法、分区统计图表法等方法的基础之上，运用多种视觉变量的组合或地图符号的扩展来表达多变量。原理如下：

$$\begin{bmatrix} D_4 \\ D_3 \\ D_2 \\ D_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} E_1 & E_2 & E_3 & E_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} \\ C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} \end{bmatrix}$$

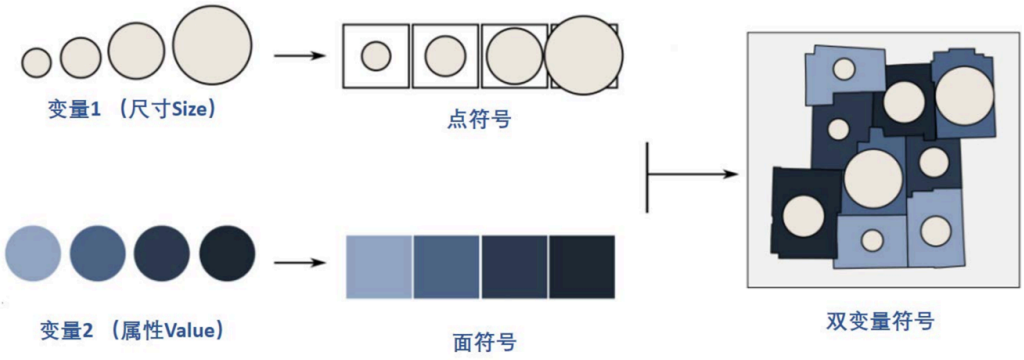


图 8.11　多变量制图的原理

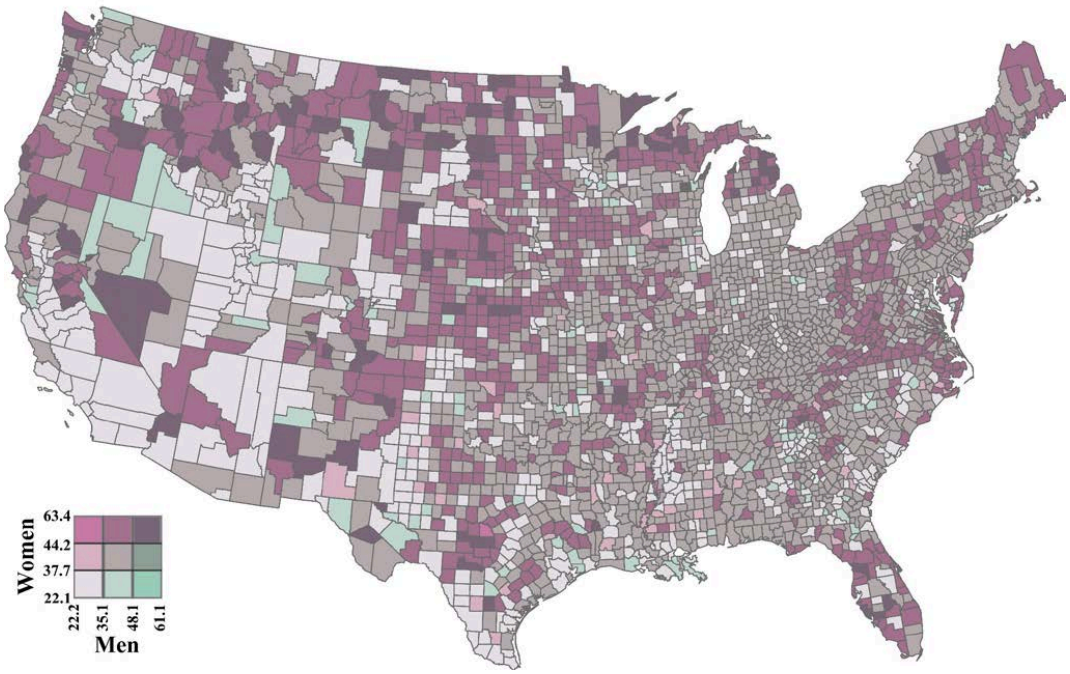


图 8.12　多变量制图的案例

使用不同色相的二维编码表示女性和男性的年龄

(2) 基于 Cartogram 表达多变量：面积大小代表一个变量

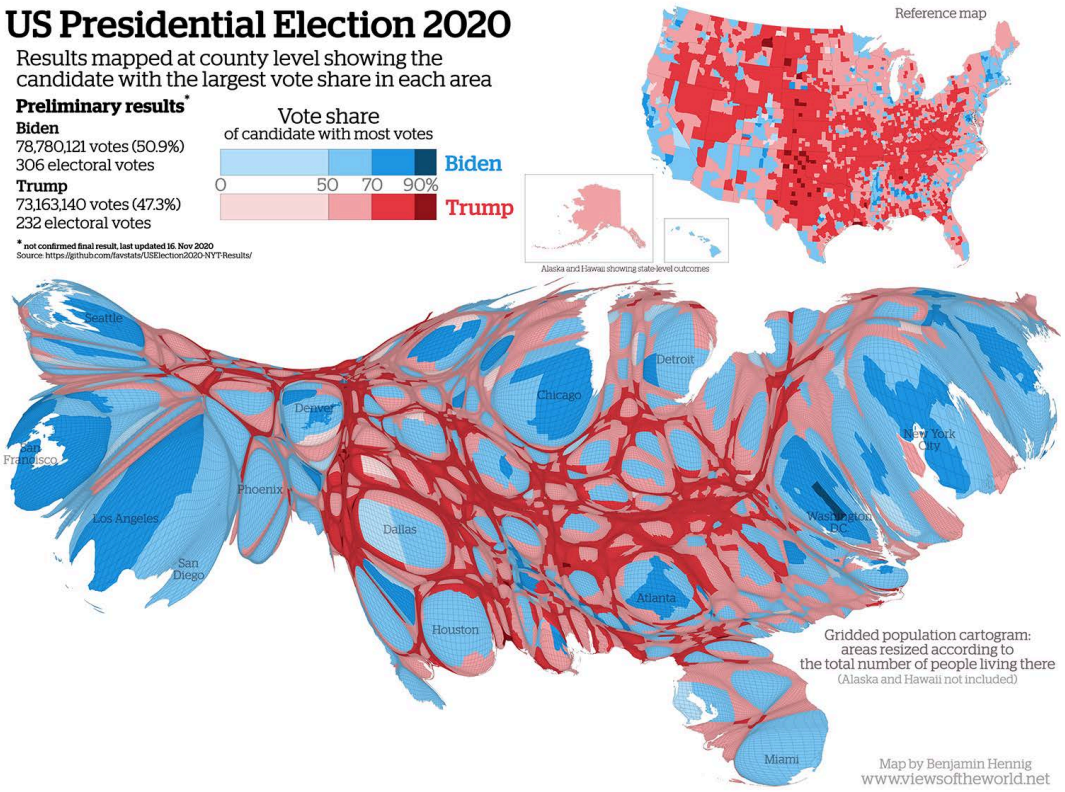


图 8.13　基于 Cartogram 的多变量制图

2. 优缺点：
   - 可以有效地揭示变量之间的关系
   - 可能会加重读者的认知负担

总结 8.5

1. 专题地图特征
   (1) 选题广、主题专、双重要素（地理基础 + 专题）、方法多、配置灵活
   (2) 分类：自然、人文、环境、其他
2. 表示方法
   (1) 点状：定点符号法
   (2) 线状：线状符号法、运动线法
   (3) 面状定性：质底法（类型 / 区划）、范围法（离散分布）
   (4) 面状定量：
      ① 点状构成：点值法、分区统计图表法、定位图表法
      ② 线状构成：等值线法、分层设色法、伪等值线法
      ③ 面状构成：等值区域法（分级 5 7 级）、网格法
3. 多变量制图：视觉变量组合、Cartogram（面积代表变量）

第 9 章 制图综合（地图概括）

将地表景观表现为地图，需要解决两个基本矛盾：

- 地球曲面与地图平面的矛盾：地图投影
- 缩小、简化的地图模型与复杂的地表现实之间的矛盾：制图综合

§ 9.1 制图综合

1. 定义

定义 9.1　制图综合（Generalization）

- 也称为地图概括，是采取分类、选取、简化、夸张和符号化等技术手段，提取空间信息中主要的、本质的数据。
- 其实质是在制图过程中科学化处理地图数据和图解形式，使其能表现出制图现象的基本特征和典型面貌。

2. 影响因素
   - 地图的用途与主题
   - 地图的比例尺
   - 制图区域的特征
   - 制图数据质量
   - 制图图解限制

拓展 9.2　地图载负量（Map Load）

又称地图容量，指在保证地图的清晰易读性的前提下，地图单位面积内线划、符号和注记面积的总和，它反映了地图内容的丰富程度。

显然，地图载负量受地图符号、线划和注记的制约。但选择科学的地图表示法、合理的符号造型设计，可以在线划粗度和符号、注记大小不变的情况下，增大地图载负量。

注意 9.3　符号的最小尺寸：

- 单线划：0.08 - 0.1 mm
- 实线间隔：0.15 - 0.2 mm
- 实心矩形：0.3 - 0.4 mm
- 复杂轮廓突出部位：0.3 mm
- 空心矩形边长：0.4 - 0.5 mm
- 点线轮廓最小面积：2.5 - 3.2 mm
- 弯曲图形内径：0.4 - 0.6 mm

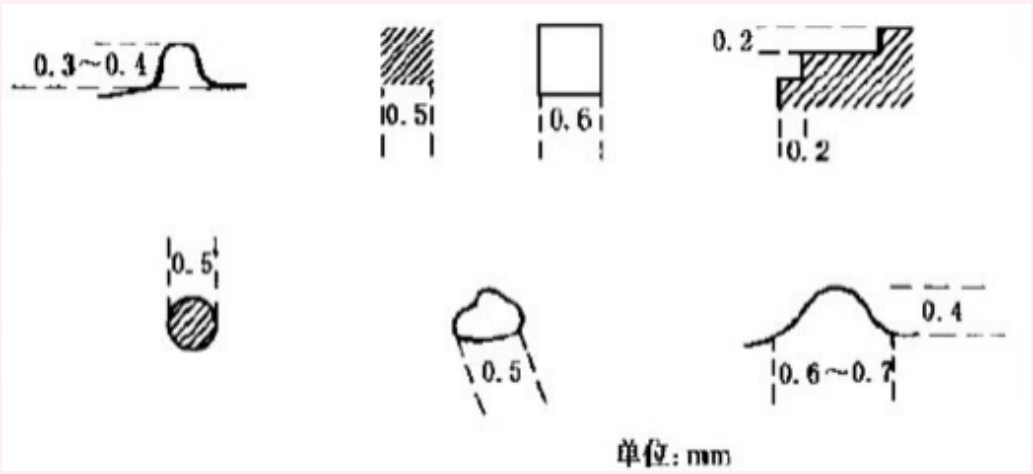


图 9.1　符号的最小尺寸

§ 9.2 模拟地图的概括内容与主要方法

9.2.1 地理信息的分类

1. 按质量特征分类：将空间数据依属性合并，用简化的分类取代详细分类，或者取消低级别类型。专题地图中的分类则根据学科体系简化。

表 9.1　专题地图中比例尺与分类单位的化简

	地质图	地貌图	土壤图	植被图
大比例尺 ≥1:10 万	表示群、组，有时表示统	表示地貌形态类型第四级（最低级）	表示土种、变种，有时表示土属	表示植物群丛，有时表示群丛组
中比例尺 1 : 10 ～ 100 万	表示统，有时表示群	表示地貌形态类型第三级	表示土属、亚类，有时表示土种、土类	表示植物群丛组，有时表示群系
小比例尺 ≤ 1:100 万	表示系，有时表示统	表示地貌形态类型第二级或第三级	表示亚类、土类	表示植物群系，有时表示群系组

2. 按数量特征分类：常依比例尺可表达的程度进行。

如下图所示：大比例尺地形图以等高线表示地势，一般表示基本等高线和加粗等高线（计曲线），以表示缓坡上地形起伏，在必要的地段增加半距等高线和辅助等高线（1/4 距等高线）。当比例尺变更图形缩小后这项分类不复存在。

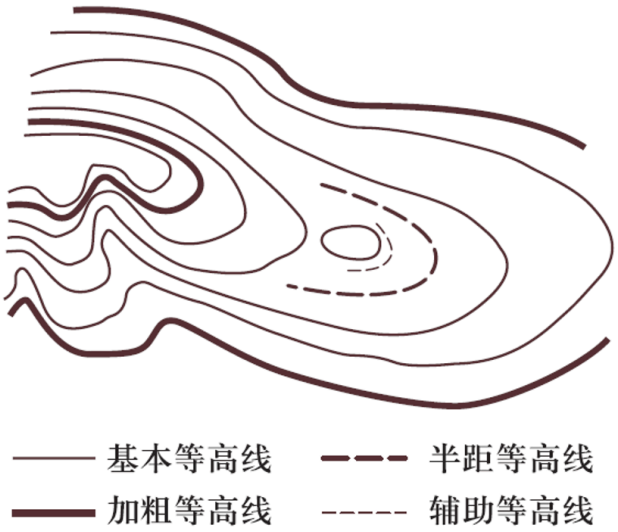


图 9.2　数量分类的简化

9.2.2 地理信息的选取

正确的选取方法应该遵循从整体到局部、从主要到次要、从高级到低级、从大到小的原则。

1. 资格法：按空间数据的数量、质量等级高低排序作为资格的选取方法。
   - 优点：标准明确，简单易行。
   - 缺点：标准单一，不能全面衡量事物的重要程度。

(1) 数量法

例如：

水系选取：如果把≥1cm 的河流定为新编地图的最低标准，新编地图上凡够 1cm 长的河流一律选取，而小于 1cm 的则全部删除。但须保持水系基本结构特征。

居民点选取：人口≥500 人的居民点为选取标准，达到此数量选取，不够的皆删除。

(2) 质量法

居民点的质量指标有以下几种：行政等级、经济及历史文化地位、方位意义、区域的特点等。其中行政等级是首要的选取指标，如规定社区（乡）、镇以上居民点选取，社区（乡）、镇以下居民点一律删除。

注意 9.4 根据资格法选取地物，在编图实践中应视具体情况灵活运用。

例如：连接湖泊、作为湖泊唯一水源、江河上唯一支流、直接入海的小河等均可破例选取。为了正确反映水系的结构特征，如树枝状、格网状水系选取河流的数量要比平行状、放射状水系多。

2. 定额法：按新编地图上单位面积选取对象的个数或密度进行选取。
   - 优点：可在保证地图清晰易读的前提下，使地图内容更丰富。
   - 缺点：不易反映区域的特点
3. 区域指标法：对制图区域进行分区，按各分区内制图对象的数量、质量和分布特点确定选取指标。

表 9.2 我国地图上河流选取标准

河网密度分区	密度系数/(km · km^{-2})	河长选取标准/cm
极稀区	<0.1	基本全取
较稀区	0.1~0.3	0.5~0.8
	0.3~0.5	0.6~1.0
中等密度区	0.5~0.7	0.8~1.2
	0.7~1.0	1.0~1.4
稠密区	1.0~2.0	1.3~1.5
极密区	>2.0	>1.5

确定选取指标的数量分析方法：

- 图解计算法：这是依托图形图表直观推算选取数量的经验定量方法，多用于居民点这类面状 / 点状要素的选取。
- 开方根规律法

$$N_B = N_A\sqrt{\frac{M_A}{M_B}}$$

其中，N_A表示原始地物数量，M_A表示原图比例尺分母；N_B表示新图应选取数量，M_B表示新图比例尺分母。

- 等比数列法：最常用于河流水系、交通网线状要素分级选取的方法。
- 回归分析法

9.2.3 图形的简化

去掉图形中不必要的碎部，简化物体的内部结构和外部轮廓

1. 地物轮廓特征的简化：对线状地物、地物分界线、面状地物的复杂轮廓进行简化，通常采取删除、合并等处理手段。
2. 地物内部结构的简化：许多面状地物，在一定比例尺的地图上，不仅能清晰地表现其外部轮廓，同时还能反映其内部结构。但随着比例尺缩小，外部轮廓细小弯曲和凹凸部分将逐步被删除。

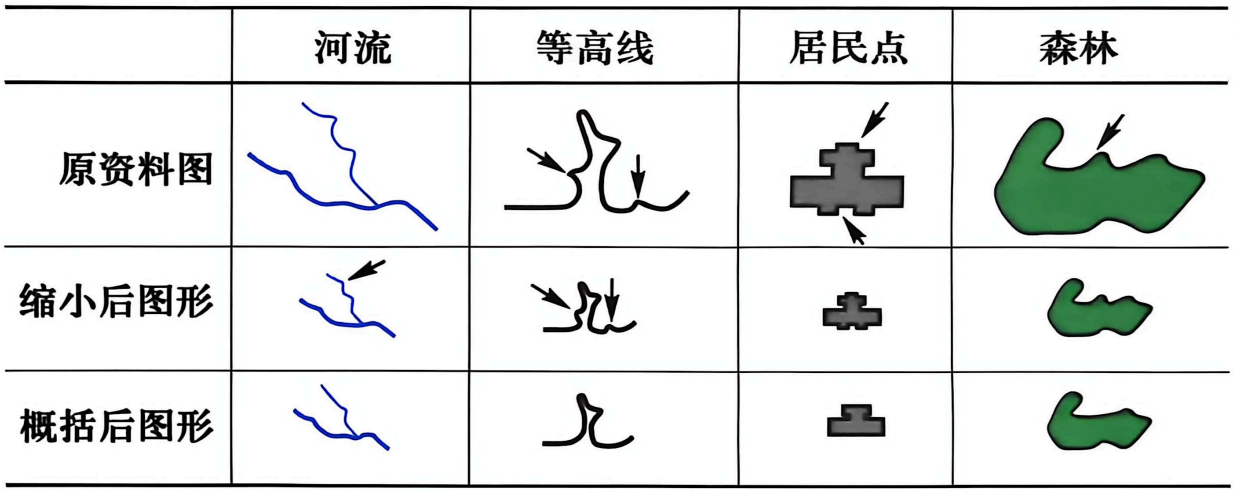


图 9.3　图形的简化

9.2.4 夸张

由于地图用途、区域特征、地物特点等原因，往往要突破比例尺的限制，采取不依比例尺的表示方式。

1. 放大：有特征意义的线状、面状地物轮廓的细小弯曲和凸凹部分的夸张，**是不依比例尺的放大**。

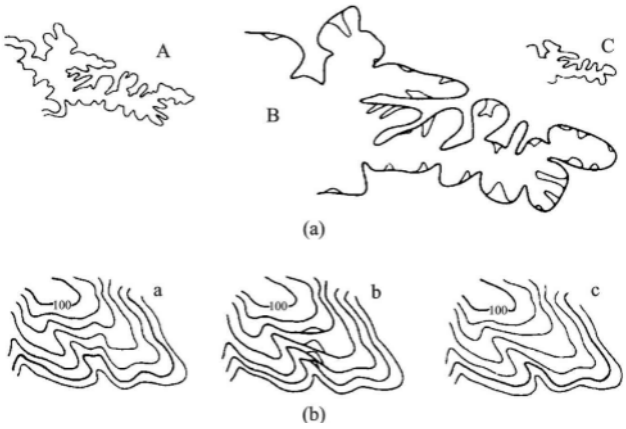


图 9.4　放大

2. 移位

图上符号发生位置矛盾：有主次之分时，次要的应该让位主要；无主次之分时，则应相互之间均作相应移位。地图符号的最小间隙：0.2 mm

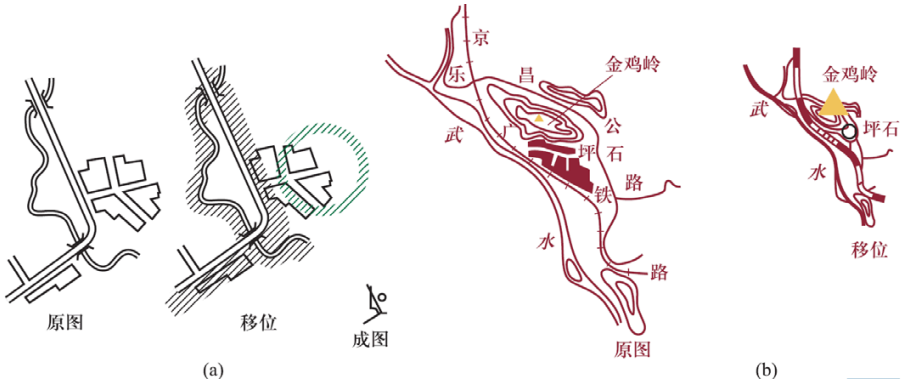


图 9.5　移位

9.2.5 符号化

实质就是空间数据的可视化，是制图综合的最终体现。

§ 9.3 制图综合对地图精度的影响

1. 地图描绘产生的误差

(1) 人为：视觉分辨率、绘图能力、技术素养、认真程度等
(2) 底图：清晰度、线划粗细等

2. 符号移位产生的误差
3. 形状概括产生的误差
   - 长度变化
   - 方向变化
   - 轮廓变化

§ 9.4 常见地理要素的制图综合

9.4.1 水系

- 保持水系位置准确，而且形状与实地相似
- 正确反映水系的类型及其形状特征
- 正确反映水系的分布特点与密度对比
- 正确反映水系要素间的内在联系和与其他要素的关系

9.4.2 地貌

- 强调显示地貌形态基本特征
- 反映各种地貌的类型
- 同一斜坡的等高线图形应协调一致
- 等高线位置应随删去的碎部而改变

9.4.3 居民地

- 正确反映主要街道和街区图形的特征
- 正确反映居民地建筑面积与非建筑面积的对比
- 正确反映居民地内部的通行情况
- 正确反映居民地的外部轮廓情况

§ 9.5 制图综合的现代发展

9.5.1 手工与自动制图综合

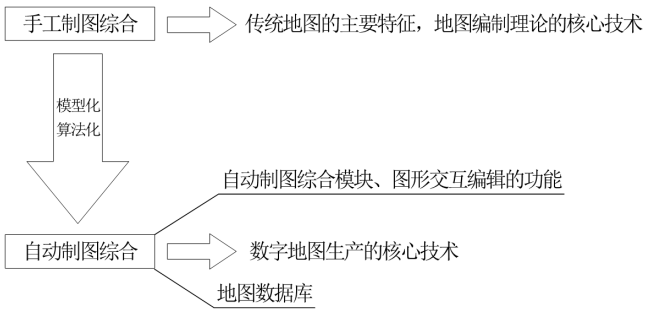


图 9.6　手工与自动制图综合

9.5.2 自动制图综合的概念模型

空间数据的地图概括是一个创造性的思维过程： 自动概括的困难在于：

- 地图的特性所致。**不同空间尺度下的地物选择**
- 空间思维的特性所致。**空间分布或结构关系的模式识别**
- 概括时对区域特征难以兼顾。**信息压缩无区域性**

1. 自动制图综合的过程分解

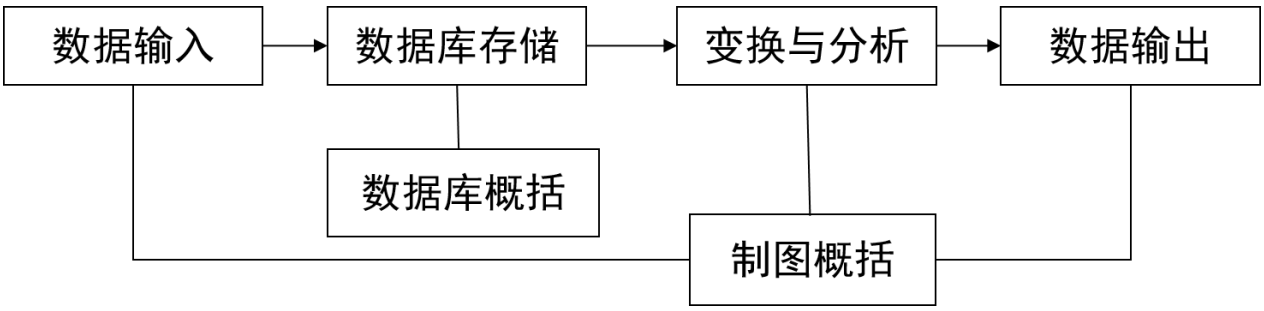


图 9.7　自动制图综合的过程分解

其中输入、输出、分析的步骤都需要使用制图综合（制图概括）

表 9.3　数据库概括和制图概括概念辨析

	数据库概括	制图概括
定义	从数据库中经过概括变换推导出多尺度的数据库。	当用一种比例尺进行符号化输出时，数据库中的数据因分辨率不能进行清晰显示而进行的概括变换。
目的	目的是减少数据量，使之能提高地理信息系统中分析功能的效率。	目的是可视化，与输出的比例尺（或分辨率）有很大关系。
表达侧重	只有数据库管理数据的能力而不考虑符号表达。	对模型概括后派生的数据库进行图形显示。

2. 自动概括的概念框架

拓展 9.5　**1988 年德国 Brassel-Weibel （巴萨尔-威博）地图概括模型**

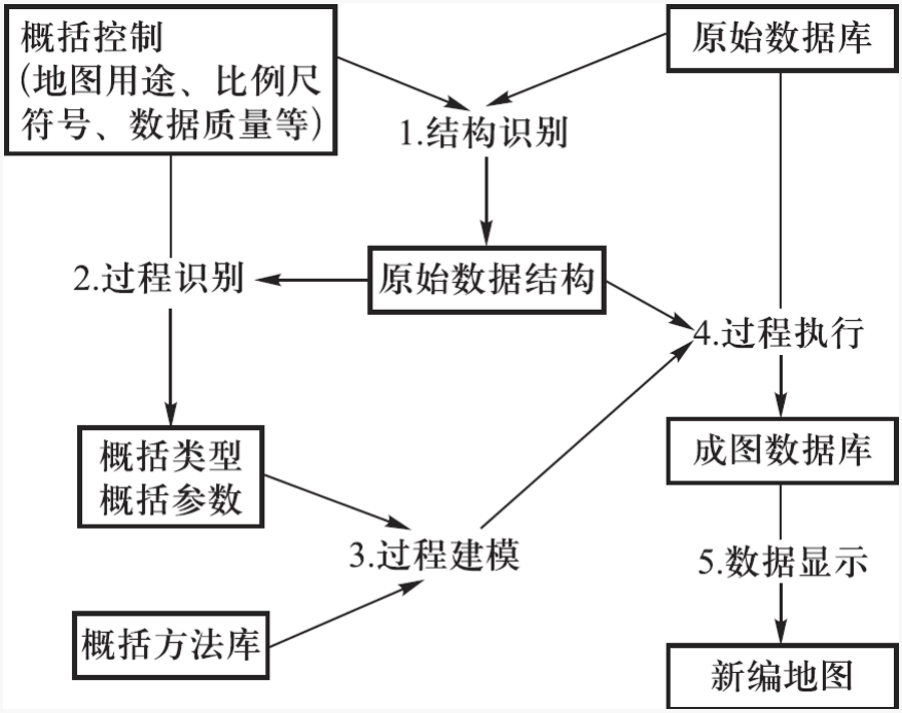


图 9.8　1988 年德国 Brassel-Weibel （巴萨尔-威博）地图概括模型

(1) 结构识别

在原始数据库中进行，识别地物、地物集合，建立地物间空间关系和重要性排序。受影响地图概括各因素的制约，是后续概括步骤的基础。

(2) 过程识别

确定需要调用的概括算法；它既包括数据的修改也包括参数的设置；受概括制约的影响最大。

(3) 过程建模

从概括算法库中调用编绘规则和程序。

(4) 过程执行

将编绘规则和操作程序在原始数据库中产生概括后的目标数据库。

(5) 数据显示

最后用符号化的图形显示成果。

9.5.3 自动制图综合的算法

拓展 9.6

9.5.3.1 空间域的概括

它是采用各种算法直接对图形坐标处理。

1. Delaunay 三角网剖分

(1) 用途：曲面逼近、地面高程模型，地图概括中的简化、移位

(2) Voronoi 多边形（泰森多边形 / Dirichlet 图）

把平面上一组“控制点”，按最近距离原则分割成互不重叠的凸多边形区域，每个多边形内只含一个控制点，区内任意点到该控制点最近。

用数学语言表述就是：给定平面点集$P=\{p_1,p_2,...,p_n\}$，每个点p_i对应的 Voronoi 多边形为$V(p_i)=\{x \mid d(x,p_i)\leqslant d(x,p_j),\forall i\neq j\}$。

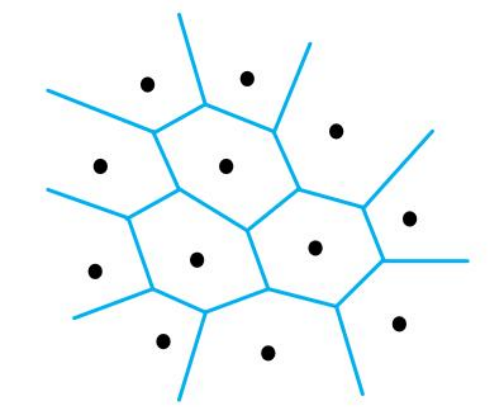


图 9.9　Voronoi 多边形

边界时相邻两点连线的垂直平分线；交点是 Voronoi 顶点。

(3) Delaunay 三角网：连接相邻 Voronoi 多边形的控制点形成的三角形网。Voronoi 顶点就是 Delaunay 三角形外接圆圆心；二者互为对偶图。

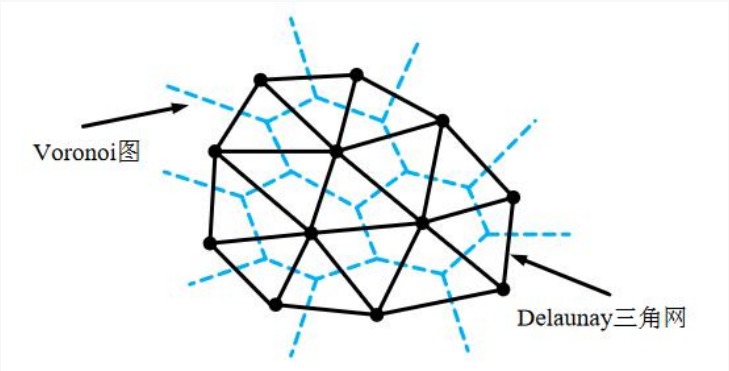


图 9.10　Voronoi 多边形与 Delaunay 三角网

性质如下：

① 空外接圆性质：在由点集P所形成的 Delaunay 三角网中，每一个三角形的外接圆均不包含点集P中的其他任意点。

② 最大最小角度性质：在由点集P所形成的 Delaunay 三角网中，三角形的最小内角能达到最大。

③ Delaunay 三角网外边界是一个凸多边形（凸壳）

④ 唯一性

2. 分形选取模型：**地理要素（河流、海岸线、道路等）的形态具有自相似性，其复杂程度可以用“分维数”来量化描述，据此判断哪些要素该保留、哪些该舍去。**

(1) 分形：（B.B.Mandelbrot）其组成部分和整体以某种方式相似的形。

(2) 在经典几何中维数是整数（点 0 维、线 1 维、面 2 维、体 3 维），但分形的维数可以是小数，叫分维（分形维数）。

(3) 常见的分维类型：容量维（盒维数）、信息维、关联维、相似维、广义维数

(4) k 阶 Penyí 广义熵：是一种广义的信息熵，用来衡量一个集合（比如地图上的点、线、面要素）在不同尺度下的分布不确定性、复杂程度和自相似特征。

$$S_{k(S)}=\frac{1}{1-k}\lg\left(\sum_{i=1}^{N(S)}p_i^k\right)$$

其中S是覆盖尺度（网格 / 盒子的边长）。分析时，用边长为S的网格把整个研究区域盖住。$N(S)$表示尺度为S时，覆盖到分形集（地图要素）的盒子总数。p_i表示分形集的元素落在第i个盒子U_i中的概率（频率），即$p_i=n_i/N$。k为阶数参数（$k\geqslant 0,k\neq 1$），用来调整对概率分布的敏感度。

- $k=0$时，

$$S_0=\lg N(S)$$

只关心有多少个盒子被覆盖到，不关心盒子里的要素数量分布。对应广义维数D_0，反映图形的“空间占据程度”

- $k=1$：信息维（普通信息熵的极限情况）

用洛必达法则求极限：

$$S_1(S)=-\sum_{i=1}^{N(S)}p_i\lg p_i$$

就是我们熟悉的香农信息熵，衡量要素在盒子中分布的“不确定性”。分布越均匀，熵越大；分布越集中，熵越小。对应广义维数D_1，反映分布的均匀性。

- $k=2$：关联维

$$S_2(S)=-\sum_{i=1}^{N(S)} p_i^2 \lg p_i^2$$

重点关注高概率盒子（要素密集区）的贡献，衡量点与点之间的关联程度。对应广义维数 D_2，反映要素分布的聚集性。

- 广义维数 D_k

$$D_k=-\lim_{S\to 0}\frac{S_{k(S)}}{\lg S}$$

含义：当盒子尺度 S 不断缩小（趋近于 0）时，Penyí 熵 $S_{k(S)}$ 与 $\lg S$ 之间的斜率的负值，就是广义维数 D_k。

(5) 分形选取模型中，k 阶 Penyí 广义熵的核心作用是：量化地图要素（河流、海岸线、居民地群）的分形特征，指导选取与化简，保证不同比例尺下形态和分布的一致性。

- 线状要素（河流、海岸线）化简

用不同 k 对应的 D_k 描述线条的曲折度：

D_0 反映整体空间占据；

D_1 反映弯曲分布的均匀性；

D_2 反映密集弯曲的聚集程度。

化简时，根据目标比例尺设定维数阈值，只保留对整体分维贡献大的关键弯曲，删除细碎小弯曲，保证化简后维数与原图接近，形态不失真。

3. Douglas-Peucker（道格拉斯- 皮克）算法及分形扩展模型

以曲线两端点作基线，计算线段内其余各点到两端点连线的垂直距离。大于阀值就被保留；小于阀值则删去。曲线的复杂程度随阀值的增大而变小。

4. 人工神经元网络选取模型

人工神经元网络模拟人脑对地图概括的思维，其主要特征：

(1) 具并行处理功能可快速进行数据处理。

(2) 信息的分布式存贮方式。

(3) 很强的容错性，局部破坏仍不影响全局活动。

(4) 很强的学习功能，它的连结权和连接结构可以通过学习得到。

9.5.3.2 时间域

1. 基于滤波变换的地图概括

滤波是对以周期振动为特征的现象在一定频率范围内减弱或抑制。遥感图像处理常常用到滤波。自动地图概括过程中，当低通滤波时，地图信息的局部高频被消去，例如等高线的小弯曲部分就作为高频部分的曲线被平滑，这就是形态滤波。

面状要素的形态滤波具有两种作用，如下图，通过“打开”形态滤波，保留的仅是像元数大于阈值的整体部分，而面状要素的细部被压制和小于阈值的图斑被消除（图 a）；通过“闭合”形态滤波，面状图形的细小部分被填满，达到合并的目的（图 b）。

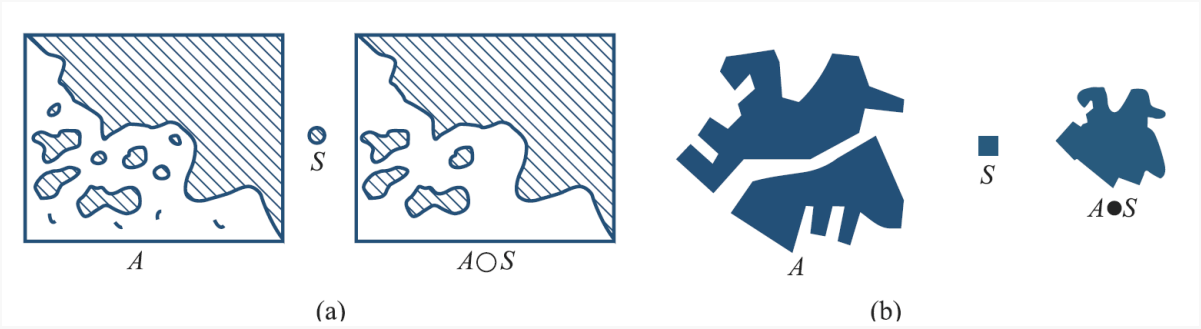


图 9.11　打开和关闭状态的滤波

2. 小波分析

小波分析是一种将数据、函数或运算分解为不同频率的成分，然后用其与尺度相匹配的分辨率去研究其每一个成分的工具。

实践已经证明小波变换对图像处理有惊人的压缩率。

小波分析将地理信息既区分层次又区分主次，与地理数据的抽象和概括基本一致，为数据在不同尺度保留结构特征，为空间数据的挖掘和智能化奠定了理论和方法基础。

制图综合的发展趋势 定量化、模型化、算法化、智能化、协同化、系统化

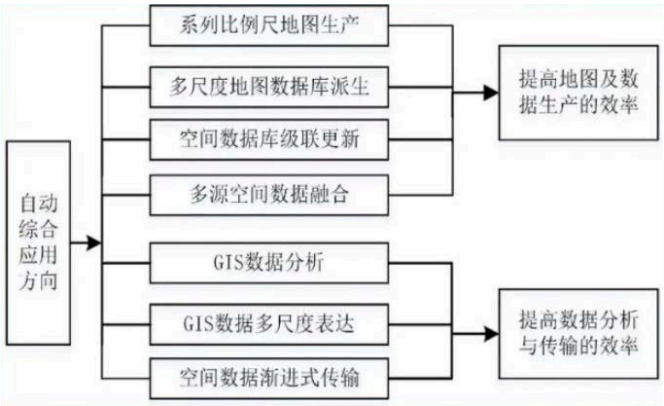


图 9.12　制图综合的发展趋势

总结 9.7

1. 定义与影响因素
   - 定义：分类、选取、简化、夸张、符号化，提取主要本质数据
   - 影响因素：用途主题、比例尺、区域特征、数据质量、图解限制
   - 地图载负量：单位面积内线划符号注记面积总和
2. 主要方法
   - 分类：按质量特征、按数量特征
   - 选取：资格法（数量 / 质量标准）、定额法（单位面积个数）、区域指标法（分区指标）
   - 图形简化：轮廓特征、内部结构
   - 夸张：放大（细小弯曲）、移位（符号矛盾时次要让主要）
   - 符号化：空间数据可视化
3. 自动制图综合

第 10 章 表面制图

§ 10.1 统计表面

10.1.1 定义

定义 10.1　统计表面

点、线、面的属性值大小，可以被看作是垂直维度（Z值）。因此，该属性值可以被可视化为三维表面。常见的统计表面包括降水量、积雪量、水位、人口密度等。实际上，在可定义的区域内出现的任意可测量的数值（例如，顺序、间隔和比率数据）都可以认为组成了表面。

- 连续表面：通过假定所有的属性值之间的坡度产生的平滑统计表面的立体图。
- 非连续表面：通过在每个单位面积的高度的属性值成正比所产生的统计表面的立体图。

10.1.2 表达

1. 点状符号

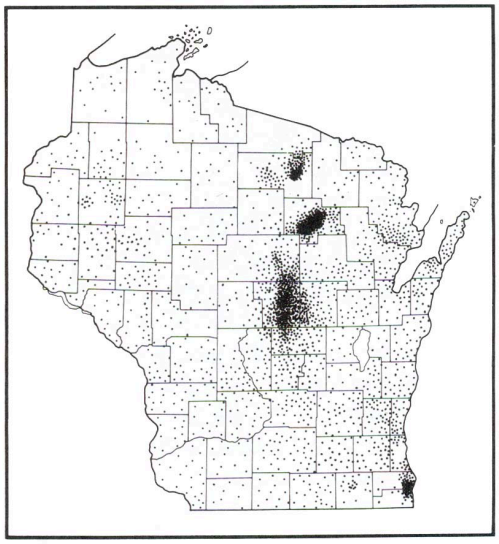


图 10.1　点状符号

2. 线状符号

(1) 细线阴影：短线符号的宽度和间隔基于统计表面上点的坡度。

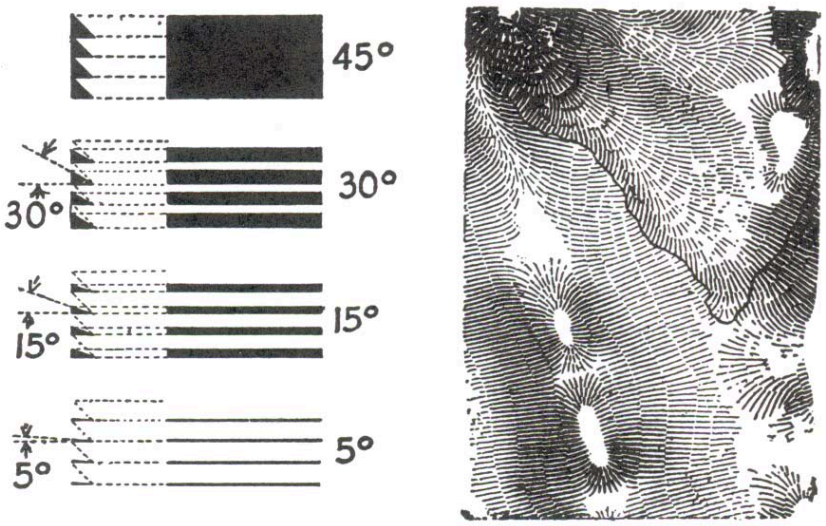


图 10.2　细线阴影

在该图中，线间距相等但宽度根据梯度被描绘的坡度值变化。

(2) 剖面：该系列平行平面相交在直角的原点之间的交叉线。

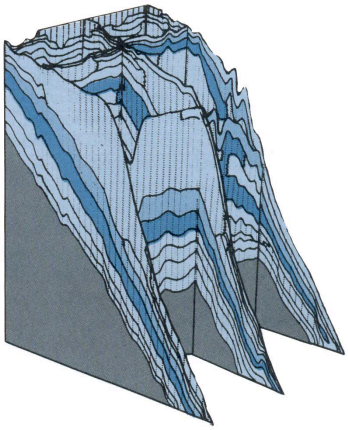


图 10.3　剖面

(3) 斜截面法：贯穿 0 至 90°之间。

(4) 等高线：平行于基准。

3. 面状符号：等值区域图

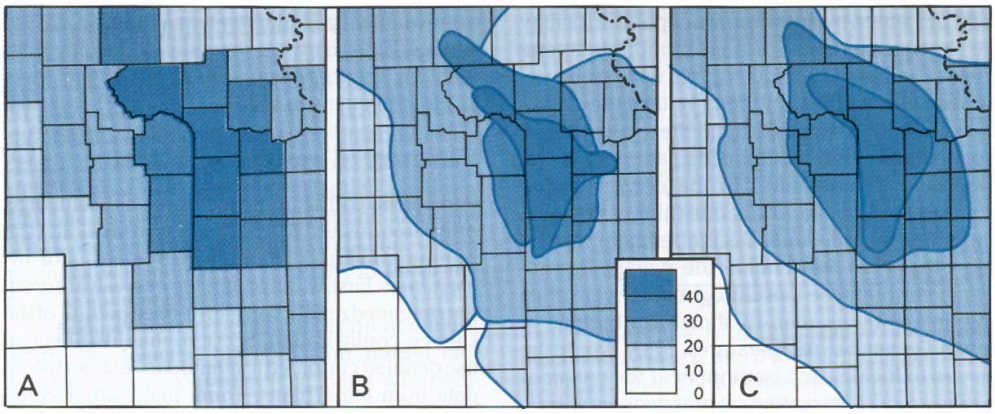


图 10.4　等值区域图

(A)等值区域图 (B)分区密度地图 (C)等值线图

(1) 等值区域制图要素

- 单位区域的尺寸和形状
- 分级数目

- 分级界限的确定

(2) 分级密度地图

10.1.3 空间插值

空间插值常用于将离散点的测量数据转换为连续的数据曲面，以便与其它空间现象的分布模式进行比较，它包括了空间内插和外推两种算法。

- 空间内插：通过已知点的数据推求同一区域未知点数据
- 空间外推：通过已知区域的数据，推求其它区域数据

1. 反距离权重 IDW
   - 假设：插值点受附近点的影响最大，而距离较远的样本点的影响较小。
   - 原理：以插值点与样本点间的距离为权重进行加权平均，离插值点越近的样本点赋予的权重越大。

$$z_j = \sum_i \lambda_i z_i; \lambda = \frac{1/d_{ij}}{\sum_i 1/d_{ij}^{\alpha}}$$

2. 其他常用的插值方法：自然邻域法、最近邻法、克里金、三角剖分、最小曲率

拓展 10.2

(1) 最近邻法（最邻近插值法）
   - 原理：以待插值点距离最近的样本点的数值，作为该待求点的结果，也叫泰森多边形法。
   - 特点：计算最简单、速度快，生成的结果是块状突变的面，适合离散分区属性插值；平滑性差，相邻区域边界处数值会突变，常用于行政区划属性赋值、栅格图像简单重采样场景。

(2) 自然邻域法
   - 原理：基于 Delaunay 三角剖分和沃罗诺伊（Voronoi）多边形，找到待插值点的自然邻近样本点，用各邻域的面积权重做加权插值。
   - 特点：插值结果平滑连续，只利用局部邻近点数据，不会出现异常极值，边界处过渡自然，适配地形、气象这类空间连续变化的要素插值。

(3) 克里金（Kriging）插值法
   - 原理：既考虑样本点的距离权重，又引入变量的空间自相关性（通过变异函数建模），能给出插值结果的误差估计。
   - 细分类型：普通克里金、简单克里金、协同克里金等。
   - 特点：兼顾空间结构规律，插值精度高，还能生成置信区间，广泛用于矿产勘探、土壤理化指标、降雨量等具有空间关联性的地理参数插值。

(4) 三角剖分（TIN 不规则三角网插值）
   - 原理：先把离散样本点构建 Delaunay 不规则三角网，在每个三角形面片内做线性 / 高阶多项式插值，拟合连续曲面。
   - 特点：能贴合地形陡缓变化，陡峭区域可加密三角面片、平缓区域稀疏布点，是数字高程模型（DEM）构建最主流的方法，局部拟合精度高。

(5) 最小曲率法
   - 原理：以生成整体曲率最小、最平滑的连续曲面为优化目标，在满足样本点约束的前提下，让曲面弯曲程度尽可能小，属于全局插值方法。
   - 特点：曲面过渡极其顺滑，不会出现不必要的起伏，适合需要生成流畅等值线的场景，比如海平面高度、大范围气象场的平滑插值。

§ 10.2 描绘地表形态

1. 写景法：利用绘画透视写景的方法表达地表形态，也叫透视法
   - 形象直观，示意性强，具艺术美感
   - 不易判别地形高差和空间距离
   - 目前多用于文化宣传、旅游产品等
2. 晕滃法：由德国莱曼（J.G.Lehmann）于 1799 年创制，他把地形坡上的受光量，根据直照原则设定水平面上的单位受光量等于 1，则在倾斜面上的受光量$H = 1 \times \cos\alpha = \cos\alpha$（$\alpha$为倾斜角），以此算式为基础，制定了晕滃尺，将晕滃线的宽度与晕滃线间空白的宽度之比与地形坡度建立对应关系。

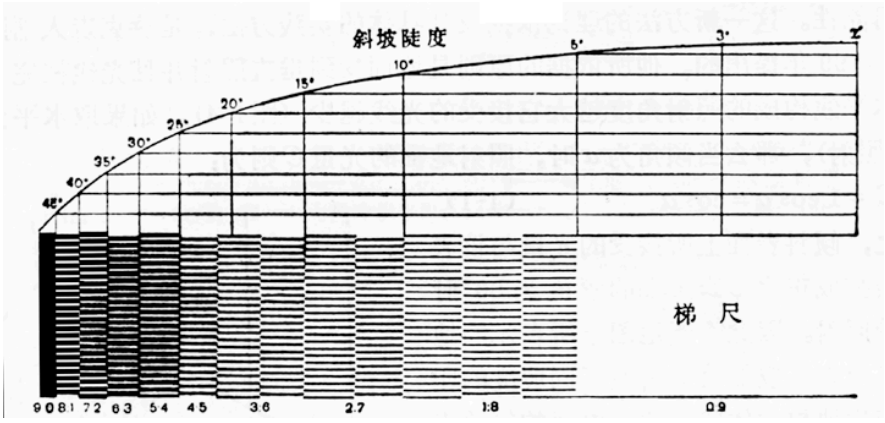


图 10.5　晕滃法

3. 分层设色法：在等高线的基础上根据地图用途、比例尺和区域特征，将等高线划分为不同高程范围的高程带，并以颜色普染，通过色相、色调的差异表示地势高低。
4. 晕渲法：也叫阴影法，是用深浅不同的色调表示地形起伏形态。
   - 按光源的位置分为：直照晕渲、斜照晕渲和综合光照晕渲
   - 按色调分为：墨渲和彩色晕渲
   - 晕渲法常和等高线法、分层设色法联合使用

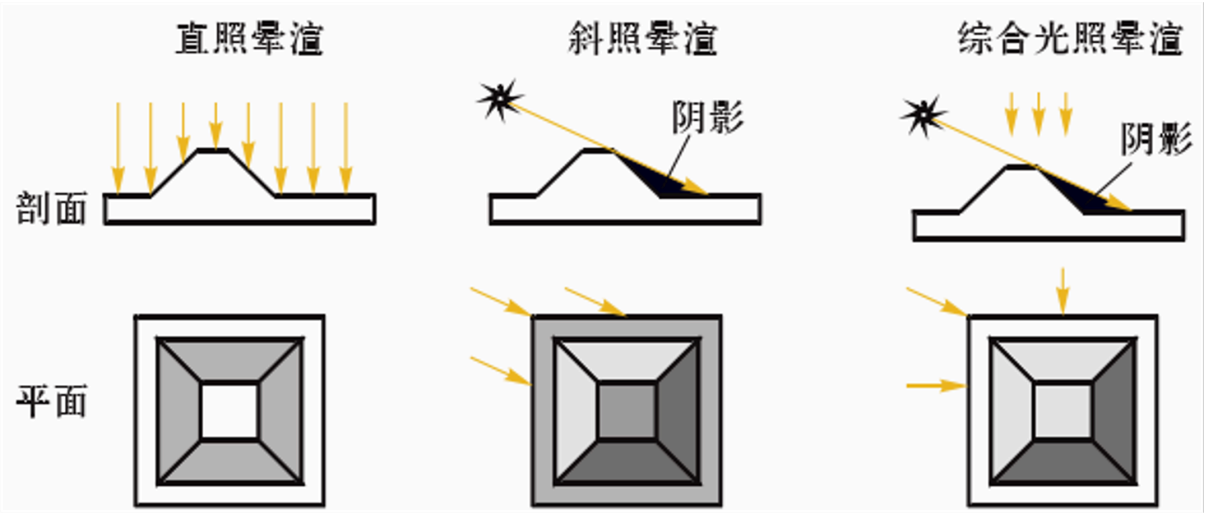


图 10.6　不同光源位置的晕渲法

第 11 章 叙事地图与地图复制

§ 11.1 叙事地图

11.1.1 概念

定义 11.1　叙事地图

叙事地图是将叙事和地图相结合，以地图的形式表达故事的内容和要素：时间、地点、人物或事物、事件的起因、经过、结果。

叙事地图以地图（专题图、流地图）为主要媒介，融合文字、图表、照片等其他媒介，利用多种信息进行故事的叙述。

图 11.1　叙事地图

11.1.2 表现形式

1. 如何表达时间？
   - 利用附表文字
   - 利用注记
   - 利用要素符号（时间点、时间线、时间面）
2. 如何表达事件？
   - 利用附表文字和图片
   - 利用注记
   - 利用要素符号（漫画化的符号）

11.1.3 叙事地图构建

- 静态地图侧边叙述
- 地图引导式叙述
- 自由探索式叙述

§ 11.2 地图复制

11.2.1 印刷

1. 传统印刷方式按印刷版类型分为**凸版、凹版、平版及孔版**四类。

图 11.2　印刷版类型

2. 地图印刷的特点
   - 印刷幅面大
   - 图形精细复杂、几何精度高
   - 用色多、要求严
   - 内容复杂容易错漏，要求容易修补
   - 要求印刷方法简单，成图快，成本低

> **注意 11.2**　平版印刷工艺简单、成本低廉、色调丰富、线划精细、套印准确、快速高效。因此，现代纸质地图的大规模复制多采用平版印刷。

11.2.2 现代地图复制与应用

- 数字存储与复制
- 多媒体网络出版与传播
- 数字地球
- 虚拟现实

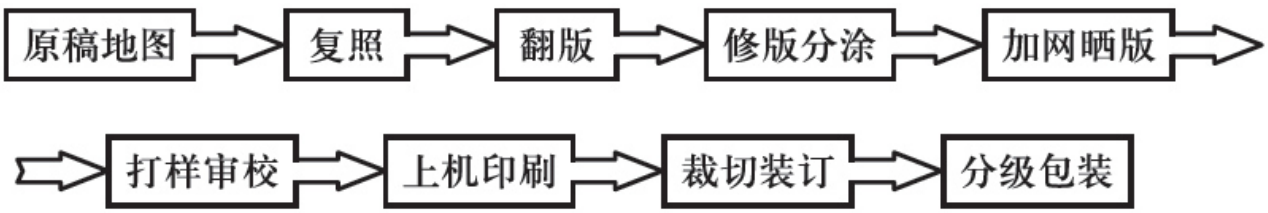


图 11.3　传统平版印刷流程

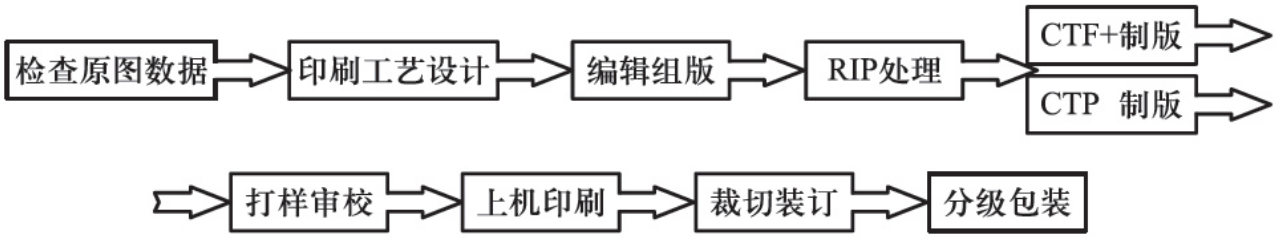


图 11.4　现代印刷工艺流程

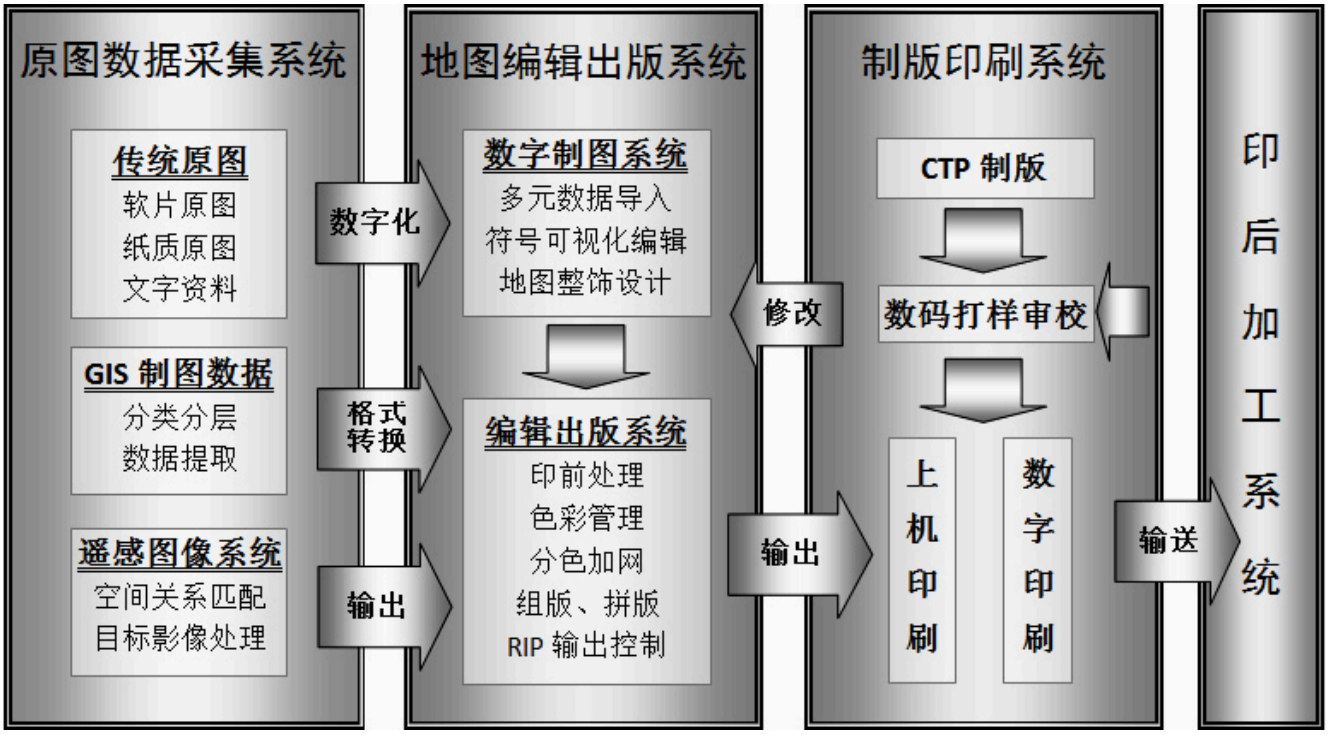


图 11.5　全数字制图出版印刷工艺过程与系统构成

> **注意 11.3**　非印刷的复制方式
>
> - 基于视频的复制传播
> - 基于计算机的复制传播
> - 基于网络的复制传播
> - 嵌入式 GIS 系统

11.2.3 地图出版的管理

- 测绘与地理信息的相关法律法规
- 测绘与地理信息的相关标准
- 中国地理信息生产管理体制
- 地图编制出版审核管理
- 地图著作权与地理信息资源产权

第 12 章 数字制图与众包制图

§ 12.1 数字地图

12.1.1 概念

定义 12.1　数字制图

也叫数字地图制图，它以计算机科学和地图制图学的理论为基础，在一定的硬件和软件支持下，重点研究地理空间数据的获取、变换、存储、管理和图形输出。

注意 12.2

- 数字地图：本质是“数字”，是指计算机处理的数据，是储存在光盘等介质上的数据文件。
- 电子地图：本质是电子显示，是所有通过电子设备显示出来的“非纸质”地图。

12.1.2 特点

- 无缝组织
- 随需呈现
- 多维动态性
- 多媒体表达
- 便携与共享

12.1.3 数字制图的理论与技术基础

1. 空间数据结构与数据管理

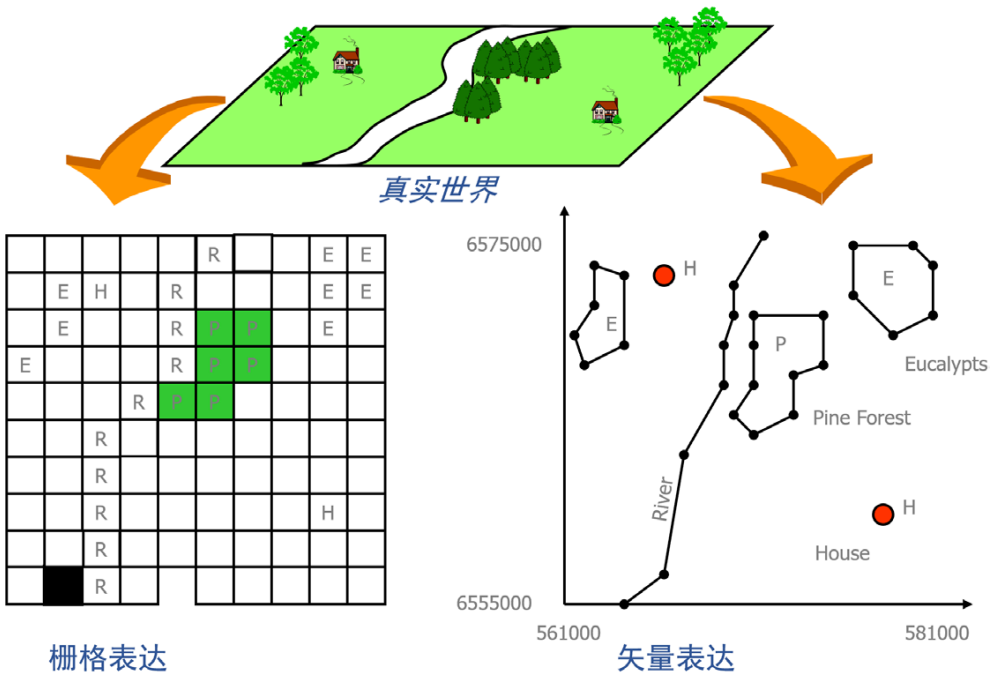


图 12.1　空间数据结构

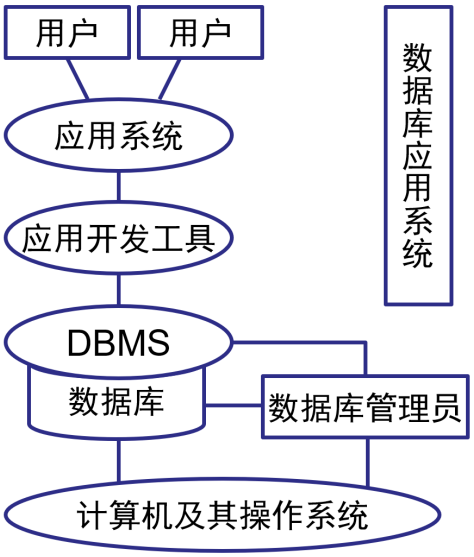


图 12.2　数据管理

数据库管理系统（database management system），简称 DBMS。是数据库数据存取和各种管理控制的软件，是数据库系统的运行中枢。

2. 计算机图形学及相关技术

应用：地图投影变换、地图符号建模、地图编辑、按需显示、3 维透视处理、动画效果，以及栅格数字地图、遥感图像处理等。

3. GIS 技术
4. 多媒体技术
5. 网络技术

12.1.4 数字制图的软硬件环境

- 硬件：图形图像输入设备、计算机、图形图像输出设备
- 软件：ArcGIS、AutoCAD、MapInfo、SuperMap…

12.1.5 数字制图的基本流程

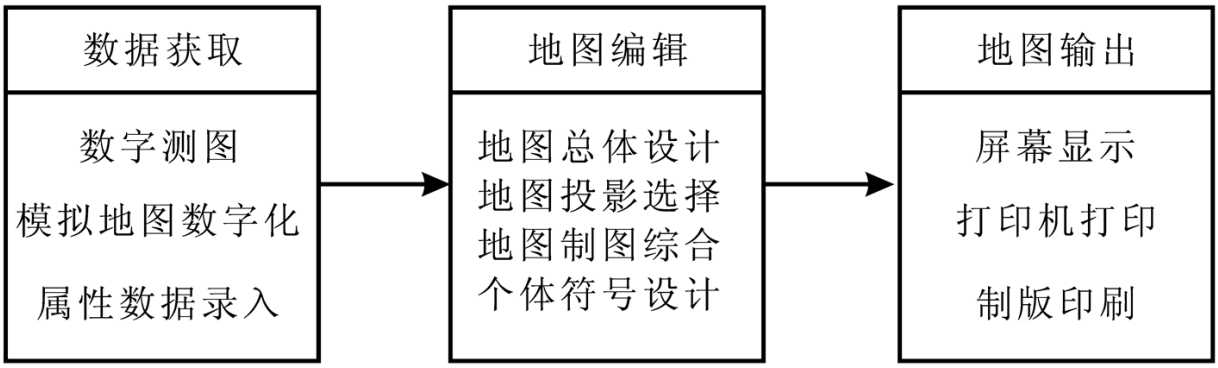


图 12.3　数字制图的基本流程

1. 数据获取：空间数据采集

(1) 栅格化纸质地图

(2) 矢量化

① 栅格图像输入

② 坐标配准：通过采集一定数量（>4）的控制点，建立物理坐标与用户坐标之间的转换关系

③ 屏幕跟踪：利用软件的各种矢量绘图工具的内容要素描绘成的内容要素描绘成矢量线划

(3) 属性数据录入

2. 地图编辑：
   - 数据不完整、重复
   - 空间数据位置不正确
   - 空间数据比例尺不准确
   - 空间数据变形
   - 几何和属性连接有误
   - 属性数据不完整
3. 地图输出：
   - 文件输出
   - 打印输出

§ 12.2 众包制图

1. 众包（Crowdsourcing）

   互联网带来的新的生产组织形式，采用公开任务目标和操作规范的形式，通过大众参与和协作，达到某种目标。

2. 自发地理信息（Volunteered Geographic Information，VGI）

   用户通过在线协作的方式，以普通手持 GPS 终端、开放获取的高分辨率遥感影像以及个人空间认知的地理知识为基础参考，创建、编辑、管理、维护的地理信息。

3. 代表性的 VGI 平台：OpenStreetMap（OSM）、Wikimapia、GoogleMapMaker

> **注意 12.3**
>
> - 优势：
>   - 免费的数据源
>   - 数据量丰富，更新及时
>   - 自由开放的平台
> - 劣势：
>   - 数据不全面，质量不稳定：OSM 用户主要居于欧美，因此这些地区的地图可能比较完善，但其他地区则就差强人意。
>   - 不良制图问题：政治因素、虚幻空间、艺术创作、行业竞争、垃圾信息
>   - 个人隐私与国家安全